Mục lục

Danh mục hình ảnh **iv**

1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **1**

1.1 Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài 1

1.1.1 Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics. 1

1.1.2 Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act). 1

1.1.3 Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot. 3

1.2 Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động 4

1.2.1 Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking). 4

1.2.2 Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space). 4

1.2.3 Biểu diễn vùng cấm C_{obs} và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum). 6

1.3 Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo 9

1.3.1 Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP). 9

1.3.2 Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy và robot di động. . . . 11

1.3.3 Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định. 12

1.3.4 Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk). . 14

1.4 Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài 16

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 16

1.4.2 Mục tiêu nghiên cứu 17

1.4.3 Giới hạn phạm vi đề tài 18

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN

ROBOT **20**

2.1 Mô hình Động học Robot Di động 3 Bánh (Differential Drive Mobile Robot) . 20

2.1.1 Hệ tọa độ toàn cục $\{X_I, Y_I\}$ và hệ tọa độ gắn liền thân robot $\{X_R, Y_R\}$ 20

2.1.2 Phương trình Động học Thuận (FK) và Động học Ngược (IK) của hệ xe vi sai 2 bánh chủ động + 1 bánh tự lựa (Caster Wheel). 21

2.1.3 Phân tích Ràng buộc Phi Holonomic($\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$) và giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu. 23

2.2 Ràng buộc Vật lý và Điều kiện Liên tục của Quỹ đạo (C^0, C^1, C^2, C^3) 25

2.2.1 Ý nghĩa vật lý của Vị trí (q), Vận tốc ($\dot{q}$), Gia tốc ($\ddot{q}$) và Độ giật ($Jerk - \dddot{q}$). 25

2.2.2 Tác động của gián đoạn gia tốc (C^2) và độ giật (C^3) đến hiện tượng trượt bánh xe, quá tải dòng điện động cơ và rung lắc khung gầm. 25

2.3 Các Phương pháp Tạo Profile Vận tốc 1D (Trajectory Generation) 27

2.3.1 Phương pháp Nội suy Đa thức Bậc 3 (Cubic) và Đa thức Bậc 5 (Quintic Polynomial) qua các điểm nút vị trí - thời gian. 27

2.3.2 Profile vận tốc hình thang: Phương pháp gán thời gian chính 28

2.3.3 Đối chiếu với profile vận tốc chữ S 30

2.4 Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing) 32

2.4.1 Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên. 32

2.4.2 Làm mượt bằng Bézier và đối chiếu với B-Spline 33

2.4.3 Đảm bảo tính liên tục độ cong (G^2/C^2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh. 34

3 CÁC THUẬT TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO VÀ MÔ PHỎNG **37**

3.1 Nhóm Thuật toán Tìm đường Dựa trên Đồ thị (Graph-based Planning) 37

3.1.1 Thuật toán Dijkstra 37

3.1.2 Thuật toán A* 39

3.2 Nhóm Thuật toán Lấy mẫu Ngẫu nhiên (Sampling-based Planning) 41

3.2.1 Thuật toán PRM (Probabilistic Roadmaps) 41

3.2.2 Thuật toán RRT và RRT* 43

3.3 Nhóm Thuật toán Dựa trên Trường Lực (Potential Field Planning) 45

3.3.1 Phương pháp Trường Thế Nhân Tạo (APF) 45

3.3.2 Cực tiểu cục bộ, GNRON và lực ảo điều hướng 47

3.4 Xây dựng kịch bản mô phỏng và đánh giá so sánh đa thuật toán 51
3.4.1 Thiết lập môi trường mô phỏng trên nền tảng Colab: Bản đồ lưới(Grid Map) 51
3.4.2 So sánh Dijkstra, A*, PRM, RRT* và APF theo bốn tiêu chí đánh giá . 52
3.4.3 Bàn luận và lựa chọn Dijkstra để triển khai trên board thực tế 53

4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG 54

4.1 Thiết kế Hệ thống Phần cứng xe 3 Bánh Thực nghiệm 54
4.1.1 Thiết kế cơ khí khung xe vi sai 3 bánh (2 bánh dẫn động chủ động độc lập + 1 bánh tự lựa Caster Wheel) 54
4.1.2 Thiết kế mạch điện tử và phần cứng điều khiển: ESP32-C3-MINI, driver TB6612 và động cơ DC kèm encoder Hall hai kênh A/B 56
4.1.3 Xây dựng thuật toán tính toán Odometry (Dead Reckoning) thời gian thực dựa trên đọc ngắt xung Encoder. 58
4.2 Thiết kế Kiến trúc Điều khiển Bám Quỹ đạo (Trajectory Tracking) 60
4.2.1 Thuật toán điều khiển hình học Pure Pursuit: Xác định tọa độ điểm nhìn trước (L_{fw}) và công thức chuyển đổi bán kính cong sang tốc độ góc mong muốn ω_c. 61
4.2.2 Bộ điều khiển PI/PID vận tốc vòng kín và giới hạn PWM cho hai bánh (v_L, v_R) 62
4.3 Kết quả mô phỏng trên máy tính và phương án đánh giá thực nghiệm 63
4.3.1 Kịch bản 1: Bám đường thẳng với profile vận tốc hình thang 64
4.3.2 Kịch bản 2: Quy hoạch và bám đường né vật cản tĩnh 65
4.3.3 Thu thập dữ liệu và biểu diễn sai số bám quỹ đạo (e_x, e_y, e_θ) giữa quỹ đạo lý thuyết và quỹ đạo thực tế. 67
4.4 Đề xuất Hướng Ứng dụng Thực tế và Mở rộng Đề tài 69
4.4.1 Khả năng ứng dụng vào các dòng xe tự hành AGV/AMR vận chuyển hàng hóa thông minh. 69
4.4.2 Hướng phát triển: Tích hợp micro-ROS trên ESP32-C3-MINI, SLAM và quy hoạch quỹ đạo thời gian thực 70

Tài liệu tham khảo 71

Danh mục hình ảnh

1.1 Các tầng chính của kiến trúc điều khiển tự hành 2
1.2 Cùng vị trí nhưng khác cấu hình robot 6
1.3 Mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski và khoảng dự phòng 9
1.4 So sánh các quy luật chuyển động và độ êm quỹ đạo 16

2.1 Hệ tọa độ toàn cục và hệ tọa độ gắn với thân robot 20
2.2 Mô hình robot dẫn động vi sai hai bánh chủ động 21
2.3 Cấu tạo và các tham số hình học của bánh tự lựa 23
2.4 Gia tốc và vận tốc của profile chữ S dùng để đối chiếu. 30
2.5 So sánh đường đi gấp khúc và đường đi được làm mượt 32
2.6 Đường Bézier, B-Spline và hành lang an toàn 34
2.7 Mối nối liên tục hình học và ảnh hưởng đến chuyển động robot 36

3.1 Các bước mở rộng đỉnh của Dijkstra trên bản đồ lưới 38
3.2 So sánh vùng tìm kiếm của Dijkstra và A* 41
3.3 Hai giai đoạn xây dựng và truy vấn mạng PRM 42
3.4 Phát triển cây và cải thiện đường đi của RRT, RRT* 44
3.5 Thế hút, thế đẩy và trường lực tổng hợp của APF 47
3.6 Cực tiểu cục bộ và hiện tượng GNRON 48
3.7 Lực ảo tiếp tuyến hỗ trợ thoát cực tiểu cục bộ 49
3.8 Minh họa Grid Map: ô trắng có thể đi, ô đen là tường 51

4.1 Mô hình thiết kế xe ba bánh trong đề tài (góc nhìn từ trên) 56
4.2 Sơ đồ kết nối phần cứng điều khiển và truyền động 58
4.3 Kiến trúc điều khiển bám đường và tốc độ hai bánh 60
4.4 Cùng một đường đi, gán profile vận tốc hình thang hoặc chữ S theo thời gian . 65
4.5 Mẫu bố cục đồ thị cho cùng đường tham chiếu và profile hình thang; dữ liệu thực nghiệm chưa bổ sung 69

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài

1.1.1. Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics.

a. Trong nước

Tại Việt Nam, nghiên cứu về AMR/AGV chủ yếu tập trung vào mô hình thử nghiệm nhỏ phục vụ nhà xưởng, kho bãi hoặc phòng lab. Các công trình đã bước đầu ứng dụng các thuật toán (A*, Dijkstra, APF) kết hợp với các cảm biến. Tuy nhiên, mới dừng lại ở mức mô phỏng.

b. Ngoài nước

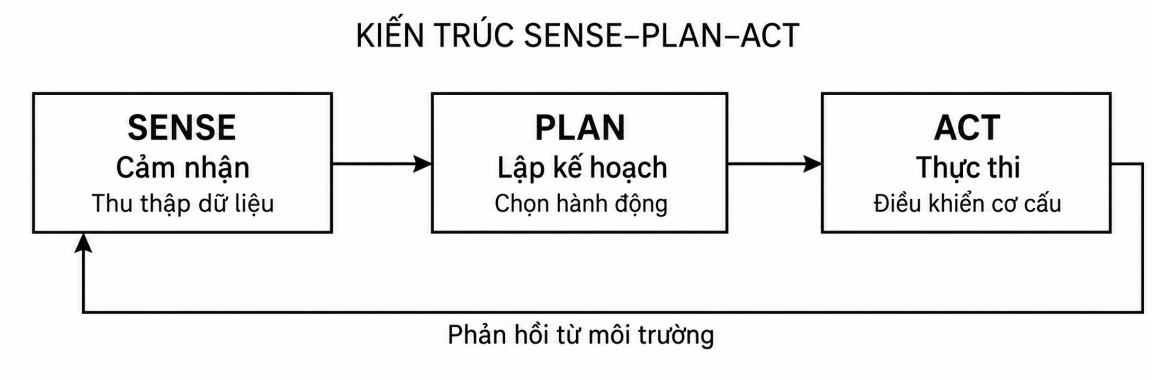
Trên thế giới, AMR/AGV phát triển vượt bậc và ứng dụng sâu trong logistics, nhà máy thông minh và xe tự hành. Nghiên cứu quốc tế không chỉ tìm đường mà còn tối ưu độ trơn, thời gian tính toán và né vật cản động thời gian thực. Xu hướng tập trung vào các giải thuật lai, tối ưu hóa nâng cao, điều khiển dự báo kết hợp AI.

1.1.2. Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act).

Trong khoa học robot và các hệ thống điều khiển tự hành, kiến trúc cổ điển Sense–Plan–Act (SPA) đóng vai trò là khung mẫu chuẩn mực mô tả chu trình khép kín từ nhận thức môi trường đến thực thi hành động vật lý. Trong chu trình này, tầng Quy hoạch quỹ đạo (Trajectory Planning) giữ vị trí trọng yếu thuộc khối Plan, là mắt xích quyết định tính khả thi, sự an toàn và hiệu năng vận hành thực tế của robot.

a. Vị trí của quy hoạch quỹ đạo trong chu trình Sense–Plan–Act

Kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể được chia thành ba phân tầng chức năng chính:



Hình 1.1: Các tầng chính của kiến trúc điều khiển tự hành

- **Khối Sense (Cảm nhận & Nhận thức):** Thu thập dữ liệu thô từ hệ thống cảm biến như encoder, LiDAR,… để thực hiện định vị (Localization), lập bản đồ và xây dựng không gian trạng thái môi trường.
- **Khối Plan (Lập kế hoạch & Ra quyết định):** Xử lý thông tin từ tầng Sense để chuyển hóa mục tiêu nhiệm vụ thành các chuyển động cụ thể. Tầng này chia thành các cấp:
  - **Task/Mission Planning:** Lập kế hoạch hành vi cấp cao (ví dụ: gắp vật thể, di chuyển đến trạm sạc).
  - **Global Path Planning:** Tìm đường đi hình học thô $C(s)$ từ điểm xuất phát đến đích trên bản đồ tĩnh toàn cục (bỏ hoàn toàn yếu tố thời gian).
  - **Trajectory Planning (Local Planning):** Gán biến thời gian t, vận tốc, gia tốc, độ giật và tối ưu hóa chuyển động để tạo thành quỹ đạo động học $q(t)$ khả thi.
- **Khối Act (Thực thi & Chấp hành):** Nhận tín hiệu điều khiển tham chiếu từ khối Plan và thực hiện đóng vòng điều khiển (PID, LQR, Torque Controller), cấp xung tới driver động cơ hoặc cơ cấu chấp hành.

b. Vai trò cốt lõi của tầng quy hoạch quỹ đạo

Cầu nối giữa quy hoạch nhiệm vụ cấp cao và điều khiển động cơ cấp thấp.

Quy hoạch quỹ đạo chuyển dịch các mô hình hình học thuần túy (không gian Đề-các hoặc chuỗi điểm nút) thành các chuỗi tín hiệu tham chiếu thời gian thực (Position, Velocity, Acceleration) để các bộ điều khiển cấp thấp có thể bám sát. Không có tầng này, các bộ điều khiển động cơ không thể chấp hành trực tiếp một đường đi hình học do thiếu thông tin về thời gian và giới hạn tốc độ tại từng điểm.

Đảm bảo độ trơn và độ bền cơ khí.

Tầng quy hoạch lựa chọn vận tốc và gia tốc phù hợp để hạn chế yêu cầu lên truyền động. Profile hình thang có cấu trúc đơn giản nhưng gia tốc còn gián đoạn tại điểm chuyển pha; profile chữ S là phương án cải tiến khi cần giới hạn độ giật và tạo chuyển tiếp gia tốc liên tục.

1.1.3. Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot.

a. Trong nước

Ở Việt Nam, bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot đã và đang nhận được sự quan tâm trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp và các công trình ứng dụng thuộc các lĩnh vực tự động hóa, cơ điện tử, điều khiển học, trí tuệ nhân tạo và robot học. Các hướng nghiên cứu trong nước thường tập trung vào robot di động, xe tự hành mô hình, robot bám vạch, robot tránh vật cản, robot bám quỹ đạo và robot hoạt động trong môi trường có cấu trúc như phòng thí nghiệm, nhà xưởng hoặc không gian trong nhà. Trong các nghiên cứu này, quy hoạch quỹ đạo giữ vai trò quan trọng nhằm xác định đường đi phù hợp từ vị trí ban đầu đến vị trí đích, đồng thời bảo đảm robot có thể tránh va chạm với vật cản, giảm sai số di chuyển và nâng cao tính ổn định trong quá trình vận hành.

Một số công trình khai thác các thuật toán tìm đường nổi tiếng như Dijkstra, A*, các thuật toán trường thế nhân tạo, các thuật toán bám quỹ đạo Pure Pursuit hoặc các phương pháp điều khiển mở để giải quyết các bài toán theo hướng cho robot di động. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xử lý ảnh, các cảm biến siêu âm, LiDAR, encoder hoặc IMU được sử dụng để hỗ trợ robot nhận biết môi trường, xác định vị trí, phát hiện vật cản và hiệu chỉnh quỹ đạo di chuyển. Một số hướng nghiên cứu mới cũng bắt đầu quan tâm đến việc cải thiện thuật toán quy hoạch quỹ đạo nhằm rút ngắn quãng đường đi, giảm thời gian tính toán, làm trơn quỹ đạo và tăng khả năng ứng dụng trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trong nước vẫn dừng lại ở mức mô phỏng, mô hình robot quy mô nhỏ hoặc các bài toán thử nghiệm đơn giản. Vì vậy, đề tài nghiên cứu các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot có ý nghĩa thiết thực, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích đặc điểm của từng dạng bài toán, mô phỏng các thuật toán tiêu biểu và tạo tiền đề cho việc ứng dụng vào các mô hình robot phục vụ đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học.

b. Ngoài nước

Trên thế giới, quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot là một hướng nghiên cứu quan trọng, có tốc độ phát triển nhanh và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như robot di động, robot công nghiệp, xe tự hành, robot dịch vụ, robot cộng tác, robot nông nghiệp và các hệ thống tự động thông minh. Các nghiên cứu quốc tế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tìm các đường

đi từ vị trí ban đầu đến đích, mà còn chú trọng đến nhiều yêu cầu phức tạp hơn như tránh va chạm, tối ưu chiều dài quỹ đạo, giảm thời gian tính toán, bảo đảm độ trơn của đường đi, đáp ứng các ràng buộc động học và động lực học.

Trong lĩnh vực robot di động, các thuật toán quy hoạch đường đi truyền thống như Dijkstra, A*, trường thế nhân tạo, PRM, RRT và các biến thể cải tiến của chúng đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm giúp robot xác định quỹ đạo an toàn, hiệu quả trong không gian hai và ba chiều. Nhìn chung, tình hình nghiên cứu ngoài nước cho thấy quy hoạch quỹ đạo robot đang phát triển theo hướng tối ưu hơn, thông minh hơn, chính xác và gần với điều kiện thực tế hơn. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu trong nước tham khảo, mô phỏng, so sánh và triển khai phù hợp với điều kiện đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học.

1.2. Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động

1.2.1. Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking).

a. Đường đi (Path)

Path(Đường đi) là tập hợp các điểm trong không gian khớp hoặc không gian hoạt động (không gian làm việc) mà robot đi qua để chuyển từ trạng thái ban đầu đến trạng thái đích mà chưa xét đến yếu tố thời gian, vận tốc hay gia tốc

b. Quỹ đạo (Trajectory)

Trajectory chính là một path đã được gắn thêm quy luật thời gian (timing law). Nói cách khác, trajectory không chỉ trả lời câu hỏi "robot đi theo hình dạng nào" mà còn trả lời thêm câu hỏi "robot đi qua từng điểm đó với vận tốc và gia tốc bao nhiêu, vào thời điểm nào". Do vậy, trajectory là khái niệm đầy đủ hơn, bao hàm cả thông tin hình học (từ path) lẫn thông tin động học theo thời gian (vận tốc, gia tốc tại mỗi điểm).

1.2.2. Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space).

Việc lựa chọn không gian biểu diễn quyết định ý nghĩa của một điểm tìm kiếm, cách kiểm tra va chạm và số biến mà thuật toán phải xử lý. Một điểm trên mặt sàn chỉ mô tả vị trí; để xác định đầy đủ robot đang chiếm vùng nào, còn cần biết hướng thân xe và hình học của nó. Do đó, biểu diễn chuyển động trong không gian vật lý và biểu diễn bằng cấu hình có quan hệ chặt chẽ nhưng không thể thay thế tùy ý cho nhau.

a. Không gian cấu hình

Định nghĩa: Cấu hình q là tập hợp tối thiểu các tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của các bộ phận robot khi đã biết các quan hệ hình học của cơ cấu. Tập tất cả cấu hình hợp lệ tạo thành không gian cấu hình C. Số chiều của C bằng số bậc tự do cấu hình; tuy nhiên, không gian này có thể chứa tọa độ tuần hoàn, giới hạn khớp hoặc ràng buộc liên kết, nên không phải lúc nào cũng đồng nhất với toàn bộ $\mathbb{R}^n$ [3].

Đối với robot di động được xem là vật rắn trên mặt phẳng, cấu hình thân xe được biểu diễn bởi

$$q = (x, y, \theta), \qquad C \simeq SE(2) = \mathbb{R}^2 \times S^1.$$

Trong đó, x, y là tọa độ điểm tham chiếu trên thân robot và θ là hướng. Ký hiệu S^1 thể hiện góc có tính tuần hoàn: θ và $\theta + 2\pi$ mô tả cùng một hướng. Khi tính sai lệch hướng, có thể dùng

$$\Delta\theta = \operatorname{atan2}\big(\sin(\theta_2 - \theta_1), \cos(\theta_2 - \theta_1)\big).$$

Chẳng hạn, hai hướng 179° và -179° chỉ cách nhau 2° theo cung ngắn, trong khi phép trừ thông thường cho trị tuyệt đối 358°. Sự khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến nội suy hướng và lựa chọn nút gần nhất.

Phân biệt cấu hình và trạng thái: Cấu hình chưa mô tả đầy đủ khả năng chuyển động trong tương lai khi bài toán có giới hạn gia tốc hoặc lực. Khi đó, cần mở rộng sang trạng thái, chẳng hạn $z = (q, \dot{q})$, hoặc $z = (x, y, \theta, v, \omega)$ đối với mô hình xe có xét biến thiên vận tốc. Hai robot ở cùng vị trí và cùng hướng nhưng có vận tốc khác nhau sẽ cần khoảng dừng khác nhau. Vì vậy, tìm đường hình học trên C và quy hoạch có ràng buộc động lực học là hai mức mô hình hóa khác nhau [3].

Vai trò đối với lập kế hoạch chuyển động: Khi chuyển các vật cản sang không gian cấu hình, toàn bộ robot có thể được đại diện bằng một điểm q. Thuật toán tìm một đường liên tục $\gamma : [0, 1] \to C$, nối q_{start} với q_{goal}, rồi kiểm tra đường này có thuộc miền tự do hay không. Đối với xe phi holonomic, điều kiện đó còn phải kết hợp với ràng buộc vận tốc; một đường liên tục không va chạm vẫn có thể yêu cầu chuyển động ngang mà xe không thực hiện được.

Trong triển khai, khoảng cách giữa các cấu hình phải phản ánh ý nghĩa các tọa độ. Một lựa chọn cho xe phẳng là

$$d_C(q_1, q_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (\ell_\theta \Delta\theta)^2},$$

với $\ell_\theta > 0$ là độ dài quy đổi góc sang ảnh hưởng hình học. Đây là một lựa chọn phục vụ tìm kiếm, không phải độ dài đường đi thực tế của mọi loại robot. Giá trị quy đổi cần phù hợp với kích thước thân xe và cách thuật toán nối hai cấu hình.

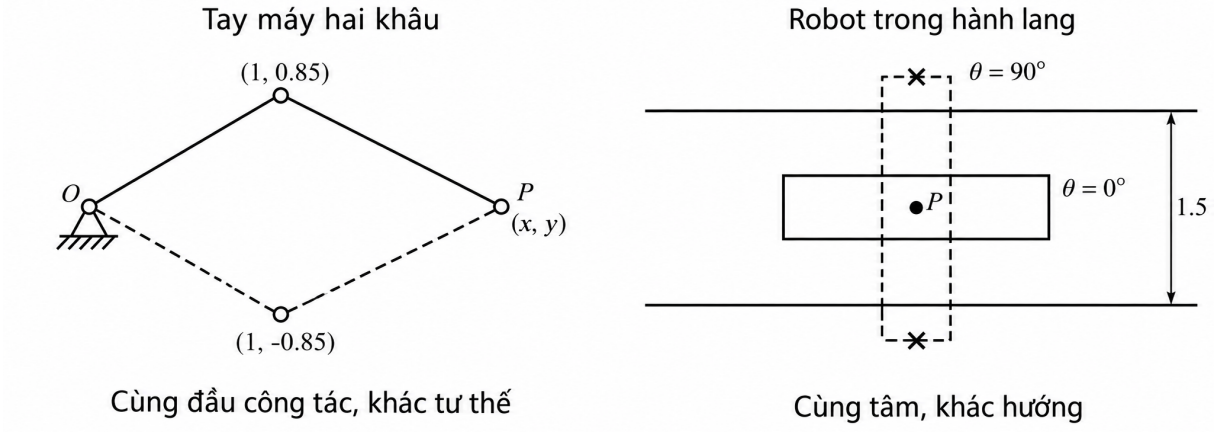
b. Không gian làm việc

Không gian làm việc (Workspace) W là không gian vật lý trong đó robot hoạt động, có thể được biểu diễn trong hai hoặc ba chiều tùy theo bài toán. Không gian này bao gồm các vùng trống và các vùng bị chiếm bởi vật cản. Việc mô tả không gian làm việc là cơ sở để xác định vị trí robot, bố trí vật cản và kiểm tra va chạm trong quá trình quy hoạch chuyển động.

Với xe di động, một điểm (x, y) nằm giữa hành lang chưa đủ chứng minh xe đi qua được. Cùng một tâm xe nhưng hai góc hướng khác nhau có thể tạo ra một tư thế lọt hành lang và một tư thế chạm tường. Bản đồ 2D vì vậy phải đi kèm mô hình kích thước robot hoặc được chuyển thành bản đồ đã mở rộng vật cản.

Ý nghĩa đối với lựa chọn thuật toán: Bản đồ ô lưới trên W thuận tiện cho Dijkstra và A*, trong khi các phương pháp lấy mẫu có thể làm việc trực tiếp trên cấu hình nhiều chiều. Nếu mỗi trục được chia thành m mức, lưới n chiều có tới m^n tổ hợp. Chẳng hạn, thêm hướng xe với 72 mức góc vào lưới vị trí sẽ làm số trạng thái tiềm năng tăng 72 lần. Do đó, độ phân giải phải cân bằng giữa khả năng mô tả hình học và chi phí tính toán.

Trong đề tài, bản đồ phẳng được sử dụng để tìm tuyến đi ban đầu; hướng xe, độ cong và giới hạn vận tốc được kiểm tra khi làm mượt và gán thời gian. Cách tổ chức này tạo giao diện rõ ràng giữa tìm đường và tạo quỹ đạo, đồng thời yêu cầu kiểm tra lại tính khả thi sau mỗi bước biến đổi.



Hình 1.2: Cùng vị trí nhưng khác cấu hình robot

1.2.3. Biểu diễn vùng cấm C_{obs} và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum).

a. Vùng cấm C_{obs}

Gọi $A(q) \subset W$ là miền robot chiếm chỗ tại cấu hình q, $O = \bigcup_k O_k$ là hợp các vật cản. Vùng cấm trong không gian cấu hình được xác định bởi

$$C_{\text{obs}} = \{q \in C \mid A(q) \cap O \neq \varnothing\}, \qquad C_{\text{free}} = C \setminus C_{\text{obs}}.$$

Theo quy ước này, tiếp xúc tại biên cũng được xem là va chạm. Khi biết bản đồ và hình học robot, một cấu hình được chấp nhận nếu toàn bộ thân robot nằm trong miền hoạt động cho phép và không giao với bất kỳ vật cản nào [3].

Điều kiện không va chạm cho đường đi phải được áp dụng tại mọi điểm:

$$\gamma(0) = q_{\text{start}}, \quad \gamma(1) = q_{\text{goal}}, \quad \gamma(s) \in C_{\text{free}}, \quad \forall s \in [0, 1].$$

Kiểm tra riêng hai đầu một đoạn nối không bảo đảm phần giữa an toàn. Ví dụ, hai nút lưới có thể đều trống nhưng đoạn chéo nối chúng đi xuyên góc của một ô vật cản. Vì vậy, thuật toán cần kiểm tra cả cạnh nối, tránh cắt góc và kiểm tra lại các đoạn cong sau làm mượt.

Đường đi chỉ tồn tại về mặt hình học nếu điểm đầu và điểm đích thuộc cùng một thành phần liên thông theo đường của C_{free}. Khi một hành lang bị đóng kín sau mở rộng vật cản, việc tăng số vòng lặp tìm kiếm không tạo ra đường đi. Ngược lại, một hành lang quá hẹp so với độ phân giải có thể bị mất trên bản đồ rời rạc dù vẫn tồn tại trong mô hình liên tục; cần phân biệt bất khả thi hình học với hạn chế của biểu diễn.

b. Phân loại các loại va chạm

Bảng 1.1: Phân loại các loại va chạm

Va chạm với môi trường	**Tự va chạm**
Một khâu hoặc thân robot giao với vật cản bên ngoài.	Hai bộ phận không được phép tiếp xúc của robot giao nhau.
$A_i(q) \cap O \neq \varnothing$	$A_i(q) \cap A_j(q) \neq \varnothing$

Trong bảng, $A_i(q)$ là miền chiếm chỗ của bộ phận thứ i, còn O là tập vật cản. Tự va chạm cần được xét với các cơ cấu nhiều khâu như tay máy. Đối với xe ba bánh có khung cố định, đề tài tập trung kiểm tra thân xe với môi trường, có tính đến kích thước xe và khoảng dự phòng an toàn.

Kỹ thuật mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski.

Cho hai tập hình học $X, Y \subset \mathbb{R}^2$, tổng Minkowski được định nghĩa là

$$X \oplus Y = \{x + y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Xét robot chỉ tịnh tiến với hướng cố định, gọi A_0 là hình dạng robot trong hệ tọa độ có gốc tại điểm tham chiếu và p là vị trí gốc đó. Khi $A(p) = p + A_0$, điều kiện va chạm tương đương với tồn tại $a \in A_0, o \in O$ sao cho $p + a = o$, hay $p = o - a$. Suy ra vùng vị trí bị cấm là

$$C_{\text{obs}} = O \oplus (-A_0), \qquad -A_0 = \{-a \mid a \in A_0\}.$$

Như vậy, thay vì dịch chuyển một vật thể có kích thước, có thể tìm đường cho điểm tham chiếu quanh vật cản đã mở rộng. Phép phản xạ $-A_0$ cần được giữ trong công thức tổng quát; chỉ với hình đối xứng qua gốc mới có $-A_0 = A_0$ [3].

Với robot được bao bởi đĩa bán kính r_b, vật cản được nới ra theo mọi hướng một khoảng r_b. Nếu vật cản tròn bán kính r_o, vùng cấm của tâm xe là đĩa đồng tâm có bán kính $r_o + r_b$. Với vật cản đa giác, vùng nới theo đĩa gồm các cạnh dịch ra ngoài và các cung tròn quanh đỉnh, không đơn thuần là tăng chiều rộng và chiều cao của một hình chữ nhật bao.

Nếu robot có thể xoay và có hình chữ nhật, vùng cấm phụ thuộc hướng:

$$C_{\text{obs}}(\theta) = O \oplus [-R(\theta)A_0],$$

trong đó $R(\theta)$ là ma trận quay phẳng. Mỗi giá trị hướng tạo một lát cắt vật cản trong không gian (x, y, θ). Đĩa ngoại tiếp giúp tạo một bản đồ vị trí chung an toàn cho mọi hướng trong mô hình hình học, nhưng có thể loại bỏ các lối đi mà xe chỉ lọt khi xoay đúng hướng.

Khoảng dự phòng và ví dụ tính toán.

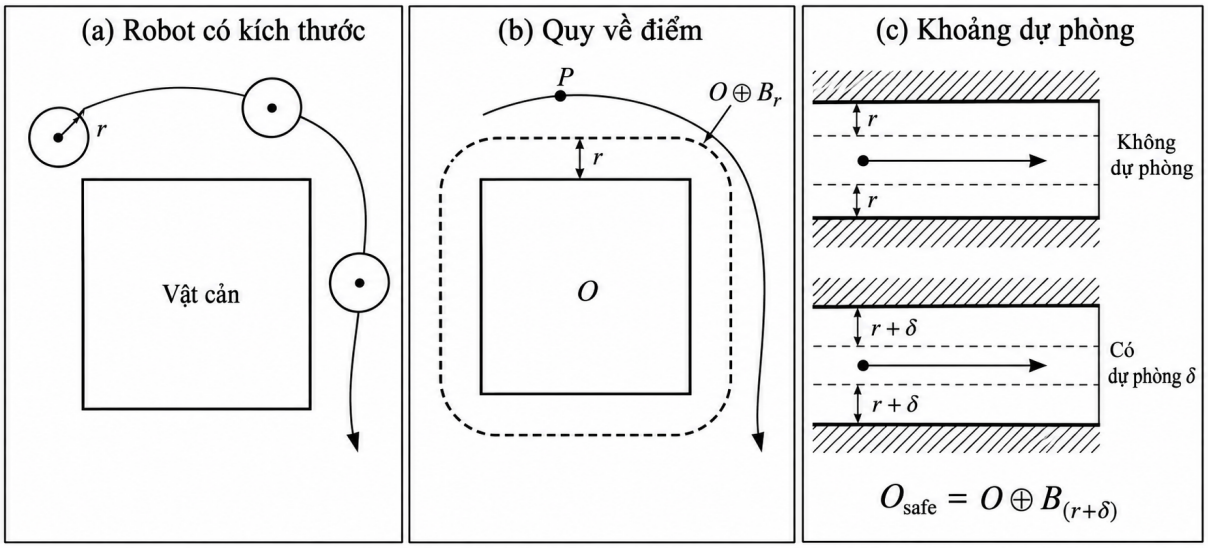
Để xét sai số kích thước, định vị và bám đường ở mức thiết kế, có thể chọn khoảng dự phòng $\delta \geq 0$, tạo

$$C_{\text{obs}}^{\delta} = O \oplus (-A_0) \oplus B_{\delta},$$

với B_{δ} là đĩa bán kính δ. Biên bản đồ cũng phải được xử lý tương tự: tâm xe phải cách tường hoặc giới hạn vùng hoạt động đủ xa để cả thân xe nằm trong vùng cho phép. Khoảng dự phòng chỉ có ý nghĩa khi gắn với giả thiết về sai số; một giá trị chọn tùy ý chưa chứng minh được an toàn trong thực tế.

Ví dụ minh họa, giả sử xe được bao bởi đĩa $r_b = 0{,}15\,\text{m}$, chọn $\delta = 0{,}05\,\text{m}$. Hành lang giữa hai tường song song cần rộng hơn $2(r_b + \delta) = 0{,}40\,\text{m}$ để tâm xe có một miền đi qua với độ rộng dương. Nếu hành lang rộng $0{,}50\,\text{m}$, dải khả dụng cho tâm xe còn $0{,}10\,\text{m}$. Đây là ví dụ tự xây dựng để giải thích phép mở rộng, không phải kích thước đã đo của mô hình đề tài.

Trên lưới có kích thước ô h, cần nêu cách quy đổi khoảng mở rộng sang số ô và quy ước một ô được xem là bị chiếm. Làm tròn khoảng cách xuống hoặc chỉ kiểm tra tâm ô có thể bỏ sót va chạm ở biên. Sau khi tìm đường và làm mượt, phải kiểm tra đường mới trên cùng mô hình hình học; đường cong có thể tiến gần vật cản hơn các đoạn thẳng ban đầu.



Hình 1.3: Mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski và khoảng dự phòng

1.3. Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo

Các dạng bài toán có thể được phân loại đồng thời theo yêu cầu chuyển động, cơ cấu, môi trường và hàm mục tiêu. Các tiêu chí này bổ sung cho nhau: một nhiệm vụ có thể vừa là chuyển động qua nhiều điểm, vừa dùng xe phi holonomic, vừa có vật cản động và ưu tiên giảm thời gian. Việc xác định đầy đủ các thuộc tính giúp chọn đúng mô hình thay vì gắn một thuật toán với mọi tình huống.

1.3.1. Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP).

a. Chuyển động điểm tới điểm (PTP)

Mô tả: Robot di chuyển từ cấu hình ban đầu q_0 tới cấu hình cuối q_f, có thể kèm điều kiện vận tốc và gia tốc tại hai đầu. Hình dạng trung gian không được quy định trước, nhưng vẫn phải thỏa mãn giới hạn cơ cấu và tránh vật cản. Đối với xe vận chuyển, cấu hình đích có thể bao gồm cả hướng để xe ghép đúng với trạm nhận hàng.

Một mô hình biên thường gặp là

$$q(0) = q_0, \quad q(T) = q_f, \qquad \dot{q}(0) = \dot{q}(T) = 0.$$

Nếu robot đang chạy khi nhận mục tiêu mới, vận tốc đầu phải lấy theo trạng thái thực tại thời điểm chuyển tiếp. Đặt vận tốc tham chiếu về không tức thời có thể tạo lệnh giảm tốc không khả thi. Do đó, cập nhật mục tiêu phải đi kèm một đoạn nối thỏa mãn trạng thái hiện tại.

Ứng dụng và tiêu chí đánh giá: Với xe di động, bài toán thường gặp là chuyển giữa các trạm hoặc tiếp cận vị trí sạc; với tay máy là gắp–đặt và hàn điểm. Chất lượng được đánh giá qua sai số đích, thời gian hoàn thành, khoảng cách tới vật cản và mức đáp ứng giới hạn vận tốc [12].

b. Chuyển động bám theo đường đi liên tục (Continuous Path / Path Following Motion – CP)

Mô tả: Robot phải đi theo một đường hình học $C(s)$ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nếu thời điểm đi qua các điểm cũng được quy định, bài toán trở thành bám quỹ đạo có lịch thời gian. Nếu chỉ khống chế hình học, có thể điều chỉnh tốc độ dọc đường để đáp ứng giới hạn cơ cấu mà vẫn hoàn thành yêu cầu về đường đi.

Để làm rõ khác biệt, gọi $p(t)$ là vị trí thực và $p_d(t) = C(s_d(t))$ là vị trí mong muốn. Sai số bám quỹ đạo tại cùng thời điểm là $\|p(t) - p_d(t)\|$, còn sai lệch hình học tới đường có thể định nghĩa bằng

$$e_{\text{path}}(t) = \min_{s \in [0,1]} \|p(t) - C(s)\|.$$

Robot có thể nằm đúng trên đường nhưng đi chậm hơn lịch, khi đó sai lệch hình học bằng không còn sai số bám quỹ đạo khác không. Khi đánh giá cần chọn chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Ứng dụng và yêu cầu: Bám đường được sử dụng khi xe đi theo tuyến hoặc tay máy thực hiện hàn, cắt, phun sơn. Với xe ba bánh vi sai, cần liên hệ hướng thân xe với tiếp tuyến đường và kiểm tra độ cong, tốc độ quay cùng giới hạn vận tốc hai bánh.

c. Chuyển động qua chuỗi điểm nút (Multipoint / Via-Points Trajectory)

Quỹ đạo được mô tả qua chuỗi $\{q_0, q_1, \ldots, q_N\}$, có hoặc không gắn thời điểm t_i. Cần phân biệt yêu cầu đi qua chính xác từng nút với yêu cầu chỉ đi trong một vùng dung sai quanh nút. Điều kiện thứ hai cho phép bo góc để duy trì chuyển động liên tục; điều kiện thứ nhất có thể buộc robot giảm tốc hoặc dừng ở các nút đổi hướng đột ngột.

Nếu ghép hai đoạn tại t_i, tính liên tục đến gia tốc được biểu diễn bởi

$$q(t_i^-) = q(t_i^+), \quad \dot{q}(t_i^-) = \dot{q}(t_i^+), \quad \ddot{q}(t_i^-) = \ddot{q}(t_i^+).$$

Việc nội suy liên tục về vị trí chưa đủ bảo đảm chuyển động êm. Ngược lại, bo góc quá rộng có thể cắt vào vật cản hoặc bỏ qua vùng công nghệ bắt buộc. Trong đề tài, chuỗi nút từ thuật toán tìm đường được xem là đầu vào cho bước làm mượt; mỗi đường sau xử lý cần được kiểm tra lại về hình học và ràng buộc chuyển động.

d. Chuyển động bám đuổi đích động (Trajectory Tracking / Interception)

Đích biến thiên theo thời gian, chẳng hạn vật trên băng chuyền hoặc robot dẫn đầu. Với bài toán đón bắt, thời điểm gặp T cũng có thể là biến cần tìm:

$$p_r(T) = p_{\text{goal}}(T).$$

Nếu yêu cầu tiếp xúc êm, còn cần ràng buộc vận tốc tương đối tại thời điểm gặp. Tìm đường tới vị trí đo gần nhất của mục tiêu có thể dẫn tới việc luôn đi sau mục tiêu; cần dự đoán chuyển động và cập nhật kế hoạch khi có quan sát mới.

Độ trễ cảm biến, thời gian tính toán và giới hạn gia tốc quyết định khả năng đón bắt. Khi dự đoán đích không đáng tin cậy, chỉ nên lập kế hoạch trong một khoảng dự báo phù hợp và tính lại theo trạng thái mới. Đây là yêu cầu khác với bám một quỹ đạo tham chiếu cố định: điều khiển bám thông thường không nhất thiết có một vật thể đích đang chuyển động trong môi trường.

1.3.2. Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy và robot di động.

Đối tượng cơ cấu quyết định cách biểu diễn cấu hình và các ràng buộc của bài toán. Với tay máy, quỹ đạo thường được biểu diễn bằng tọa độ khớp $q = (q_1, \ldots, q_n)$, cần xét giới hạn khớp và va chạm giữa các khâu. Với robot di động, quỹ đạo mô tả chuyển động của thân robot trong môi trường, có xét kích thước và khả năng chuyển động của cơ cấu [12].

Bảng 1.2: Đặc điểm quy hoạch theo nhóm cơ cấu robot

Nhóm robot	**Yêu cầu quy hoạch chủ yếu**	**Phạm vi trong đề tài**
Tay máy	Phối hợp chuyển động khớp, đáp ứng giới hạn vị trí, vận tốc, gia tốc và tránh va chạm.	Khảo sát để phân loại bài toán.
Robot di động bánh xe	Tìm đường tránh vật cản, xét ràng buộc chuyển động và giới hạn truyền động.	Trọng tâm mô phỏng và đề xuất ứng dụng.
Robot bay	Quy hoạch trong không gian 3D, xét giới hạn lực đẩy và chuyển động thân.	Giới thiệu khái quát.
Robot chân bước	Phối hợp thân–chân, lựa chọn tiếp xúc và duy trì cân bằng.	Giới thiệu khái quát.

Xe ba bánh vi sai của đề tài có hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa đỡ khung. Tư thế được mô tả bởi $q = (x, y, \theta)$, còn ngõ vào là vận tốc tịnh tiến v và vận tốc quay ω:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

Xe không thể dịch chuyển ngang tức thời nhưng có thể đổi hướng bằng vận tốc hai bánh; trong mô hình lý tưởng, xe quay tại chỗ khi hai bánh quay ngược chiều với cùng độ lớn.

Bộ quy hoạch cần tạo đường đi và quy luật $v(t), \omega(t)$ phù hợp, sau đó quy đổi sang vận tốc bánh trái và phải. Quỹ đạo phải được kiểm tra theo kích thước thân xe, khoảng hở vật cản và giới hạn từng bánh. Các nhóm cơ cấu còn lại được giữ ở mức tổng quan để làm rõ sự khác biệt giữa các dạng bài toán.

1.3.3. Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định.

Mức độ biến đổi của môi trường và mức độ hiểu biết về môi trường là hai thuộc tính độc lập. Một phòng có vật cản đứng yên vẫn có thể là môi trường chưa biết nếu robot chưa có bản đồ. Ngược lại, vật cản chuyển động có thể có quy luật đã biết trước. Việc tách hai thuộc tính giúp xác định nhu cầu cảm biến, dự đoán và cập nhật kế hoạch.

a. Môi trường tĩnh và biết trước hoàn toàn (Known Static Environment)

Bản đồ, hình học vật cản và giới hạn miền hoạt động được xem là đã biết, không thay đổi trong thời gian nhiệm vụ. Với robot có hình dạng cố định, C_{obs} không phụ thuộc thời gian. Đây là điều kiện phù hợp để xây dựng và so sánh các thuật toán tìm đường cơ sở trên cùng một bộ bản đồ.

Dijkstra và A* tìm đường trên đồ thị hoặc lưới đã xây dựng; PRM có thể tái sử dụng một mạng đường cho nhiều truy vấn; RRT và RRT* phát triển cấu trúc lấy mẫu để nối điểm đầu với đích. Tính tối ưu của đường cần được hiểu theo mô hình tương ứng: tối ưu trên đồ thị rời rạc không đồng nghĩa tối ưu trong không gian liên tục, còn tối ưu tiệm cận không bảo đảm nghiệm tốt nhất sau một số mẫu hữu hạn.

Môi trường tĩnh vẫn có thể đòi hỏi giới hạn thời gian tính toán khi robot nhận nhiệm vụ liên tiếp. Vì vậy, đánh giá cần ghi cả thời gian tiền xử lý và thời gian truy vấn. Nếu một phương pháp được phép xây mạng trước còn phương pháp khác bị tính toàn bộ thời gian khởi tạo vào truy vấn, kết quả so sánh phải công bố rõ cách tính đó.

b. Môi trường động (Dynamic Environment)

Vật cản thay đổi vị trí theo thời gian nên vùng cấm trở thành $C_{\text{obs}}(t)$. Điều kiện tránh va chạm của quỹ đạo là

$$q(t) \notin C_{\text{obs}}(t), \qquad t \in [0, T].$$

Hai chuyển động đi qua cùng một điểm hình học có thể an toàn nếu đến vào các thời điểm khác nhau. Ngược lại, một đường không giao với vị trí hiện tại của vật cản vẫn có thể va chạm ở

tương lai. Thời gian vì vậy phải tham gia vào việc đánh giá thay vì chỉ được gán sau khi chốt đường đi [3].

Ví dụ, xe và người cùng tiếp cận một cửa hẹp có thể tránh xung đột bằng cách xe giảm tốc và chờ, dù tuyến hình học không đổi. Một phương án vòng tránh dài hơn chỉ tốt hơn nếu phù hợp với khả năng dự đoán, khoảng trống và giới hạn điều khiển. Đây là cơ sở để kết hợp tuyến toàn cục với bộ xử lý cục bộ tính lại chuyển động trong một khoảng thời gian gần.

DWA, TEB và MPC là những hướng thường được khảo sát ở tầng cục bộ, nhưng tên thuật toán không tự bảo đảm tránh được mọi vật cản động. Khả năng xử lý phụ thuộc mô hình dự đoán, dữ liệu đầu vào, giới hạn vận tốc và thời gian cập nhật. Trong đề tài, tình huống động chỉ được xét ở mức mô phỏng cơ bản; việc thực nghiệm đòi hỏi cảm biến và cơ chế dừng phù hợp.

c. Môi trường chưa biết trước hoặc nhận thức bán phần (Unknown / Partially Known)

Robot chỉ quan sát được một vùng hữu hạn và phải cập nhật bản đồ từ cảm biến. Ô chưa quan sát cần được phân biệt với ô tự do. Nếu coi toàn bộ vùng chưa biết là trống, thuật toán có thể tạo một tuyến chưa được xác nhận an toàn; nếu coi tất cả là vật cản, robot có thể không tìm được đường để tiến hành khám phá.

Cần quy định chính sách xử lý vùng chưa biết, vùng quan sát tối thiểu trước xe và thời điểm tính lại kế hoạch. Khi phát hiện vật cản mới, hệ thống có thể cập nhật tuyến toàn cục, điều chỉnh đoạn chuyển động gần hoặc dừng chờ. Nếu bản đồ chưa được xây dựng và vị trí robot cũng chưa biết, có thể cần SLAM; nếu đã có bản đồ phù hợp thì bài toán có thể chỉ cần định vị trên bản đồ đó.

Độ trễ quyết định khoảng dự phòng theo hướng chuyển động. Với vật cản đứng yên và giả thiết giảm tốc không đổi $a_b > 0$, một ước lượng thiết kế là

$$d_{\text{req}} = v\tau + \frac{v^2}{2a_b} + d_m,$$

trong đó τ là độ trễ tổng và d_m là khoảng dự phòng. Biểu thức được suy ra từ quãng đường đi trong độ trễ và quãng đường phanh, không phải bảo đảm cho mọi tình huống. Vật cản đang tiến tới, sàn trơn hoặc sai số định vị cần được xem xét thêm. Quan hệ này cũng cho thấy không thể chọn tốc độ chỉ từ công suất động cơ mà bỏ qua tầm quan sát.

d. Môi trường không gian hẹp và phức tạp (Cluttered Environment & Narrow Passages)

Không gian hẹp là đặc điểm hình học có thể xuất hiện trong cả môi trường tĩnh lẫn động. Khó khăn thường nằm ở một đoạn nối hẹp giữa hai vùng trống lớn; tổng diện tích tự do vẫn có thể lớn. Vì vậy, tỉ lệ diện tích tự do toàn bản đồ không đủ mô tả độ khó của bài toán.

Với lấy mẫu đều, xác suất rơi vào một hành lang nhỏ có thể thấp, khiến hai vùng đã khám

phá chưa nối được với nhau. Với lưới, hành lang có thể biến mất nếu ô quá lớn; tăng độ phân giải lại làm số nút tăng nhanh. Các hướng như Gaussian sampling hoặc bridge sampling tập trung mẫu gần cấu trúc vật cản, nhưng vẫn cần kiểm tra đường nối và giới hạn cơ cấu.

Đối với xe chữ nhật, cần tính cả vùng quét khi đổi hướng tại cửa hoặc góc cua. Một đoạn thẳng đủ rộng chưa chứng minh xe quay được ở cuối đoạn. Việc làm mượt sau tìm đường cũng cần bị giới hạn trong hành lang an toàn, tránh làm tròn góc theo cách đưa thân xe vào vật cản.

Các kịch bản so sánh trong đề tài cần thay đổi có kiểm soát bề rộng hành lang, số góc rẽ và khoảng dự phòng. Khi một phương pháp thất bại, phải ghi rõ hết thời gian, hết số mẫu, không nối được cạnh hay không tồn tại đường khả thi trong mô hình, thay vì chỉ báo chung là không tìm thấy đường.

1.3.4. Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk).

Hàm mục tiêu mô tả tiêu chí lựa chọn giữa các quỹ đạo khả thi. Một bài toán tổng quát có thể viết

$$\min_{T,z(\cdot),u(\cdot)} J = \Phi(z(T),T) + \int_0^T \mathcal{L}(z(t),u(t))\,dt,$$

với ràng buộc mô hình $\dot{z} = f(z,u)$, điều kiện đầu cuối, tránh va chạm và giới hạn chấp hành. Trong đó, z là trạng thái còn u là ngõ vào điều khiển. Cần tách các ràng buộc bắt buộc khỏi tiêu chí ưu tiên: một nghiệm có giá trị mục tiêu thấp nhưng va chạm hoặc vượt khả năng động cơ không được chấp nhận.

Tối ưu thời gian.

Mục tiêu là giảm thời gian chuyển động $J_T = T$. Cần phân biệt thời gian robot thực hiện nhiệm vụ với thời gian máy tính tìm ra quỹ đạo. Thuật toán trả lời nhanh có thể tạo đường dài, buộc xe chạy chậm ở nhiều góc; ngược lại, quỹ đạo thực hiện nhanh có thể cần nhiều thời gian tối ưu trước khi xuất phát.

Khi hình học đường đi đã cố định, bài toán có thể chuyển thành tìm quy luật thời gian $s(t)$. Với $q = q(s)$, ta có

$$\dot{q} = q_s\dot{s}, \qquad \ddot{q} = q_s\ddot{s} + q_{ss}\dot{s}^2,$$

trong đó $q_s = dq/ds$. Giới hạn vận tốc, gia tốc hoặc mô-men tạo ra miền cho phép của $\dot{s}, \ddot{s}$; thời gian ngắn nhất phải được tìm trong miền này [12]. Trong mô hình đơn giản chỉ giới hạn vận tốc và gia tốc, nghiệm có thể gồm các pha tăng tốc, chạy đều và giảm tốc. Khi thêm giới hạn jerk, các chỗ đổi gia tốc phải có giai đoạn chuyển tiếp.

Đối với xe, giới hạn tốc độ qua cua còn gắn với gia tốc pháp tuyến $a_n = v^2|\kappa|$. Nếu chọn ngưỡng thiết kế $a_{n,\max}$, điều kiện sơ bộ tại điểm có $\kappa \neq 0$ là $v \leq \sqrt{a_{n,\max}/|\kappa|}$. Như vậy, một tuyến ngắn nhiều góc gắt có thể mất thời gian hơn một tuyến dài nhưng cong thoải. Giá trị

ngưỡng phải được xác định phù hợp với xe và điều kiện thử.

Tối ưu năng lượng.

Năng lượng điện lấy từ nguồn có thể mô tả bởi $E = \int_0^T P_{\text{source}}(t)\,dt$, với quy ước công suất và khả năng thu hồi năng lượng được nêu rõ. Trong mô phỏng truyền động đơn giản, có thể xem xét các thành phần tổn hao như $\int i^2 R\,dt$. Tuy nhiên, tích phân bình phương vận tốc, gia tốc hoặc tín hiệu điều khiển chỉ là chỉ tiêu thay thế, chưa tương đương với điện năng tiêu thụ.

Tăng thời gian chuyển động có thể làm giảm yêu cầu tăng tốc nhưng lại kéo dài thời gian cấp nguồn cho mạch điều khiển và cảm biến. Mặt khác, tải, ma sát, hiệu suất hộp số và tổn hao driver có thể thay đổi theo chế độ vận hành. Vì vậy, không thể suy ra rằng đường ngắn nhất hoặc chuyển động chậm nhất luôn tiết kiệm năng lượng nhất.

Trong phạm vi đề tài chủ yếu dùng động học, năng lượng được trình bày như một hướng phân loại và mở rộng. Nếu chưa có mô hình dòng điện hoặc phép đo công suất thì chỉ báo cáo các đại lượng đã tính được, chẳng hạn quãng đường và số lần tăng giảm tốc; không gọi chúng là kết quả đo tiết kiệm năng lượng.

Tối ưu độ giật.

Độ giật là đạo hàm theo thời gian của gia tốc: $j(t) = \dddot{q}(t)$. Một chỉ tiêu phổ biến để mô tả mức biến thiên nhanh của gia tốc là

$$J_j = \int_0^T \| \dddot{q}(t)\|^2\,dt.$$

Khi các tọa độ có đơn vị khác nhau, cần chuẩn hóa hoặc dùng ma trận trọng số thay cho cộng trực tiếp các thành phần. Giảm J_j và áp dụng ràng buộc cứng $|j_i(t)| \le j_{i,\max}$ cũng là hai yêu cầu khác nhau: tích phân nhỏ không tự loại trừ một đỉnh jerk lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Ảnh hưởng của thời gian có thể được thấy bằng phép đổi biến $\tau = t/T$. Nếu giữ nguyên hình dạng chuẩn hóa $q(t) = \bar{q}(\tau)$, thì $\dddot{q} = T^{-3}\bar{q}^{(3)}$, do đó

$$J_j = T^{-5} \int_0^1 \|\bar{q}^{(3)}(\tau)\|^2\,d\tau.$$

Đây là hệ quả trực tiếp của quy tắc đạo hàm. Nếu chỉ giảm jerk mà không chặn thời gian, có thể làm chỉ tiêu nhỏ đi bằng cách cho robot chạy rất chậm. Do đó, so sánh độ êm cần cố định thời gian hoặc công bố rõ cách đánh đổi giữa jerk và thời gian hoàn thành.

Đánh đổi nhiều mục tiêu và tiêu chí áp dụng.

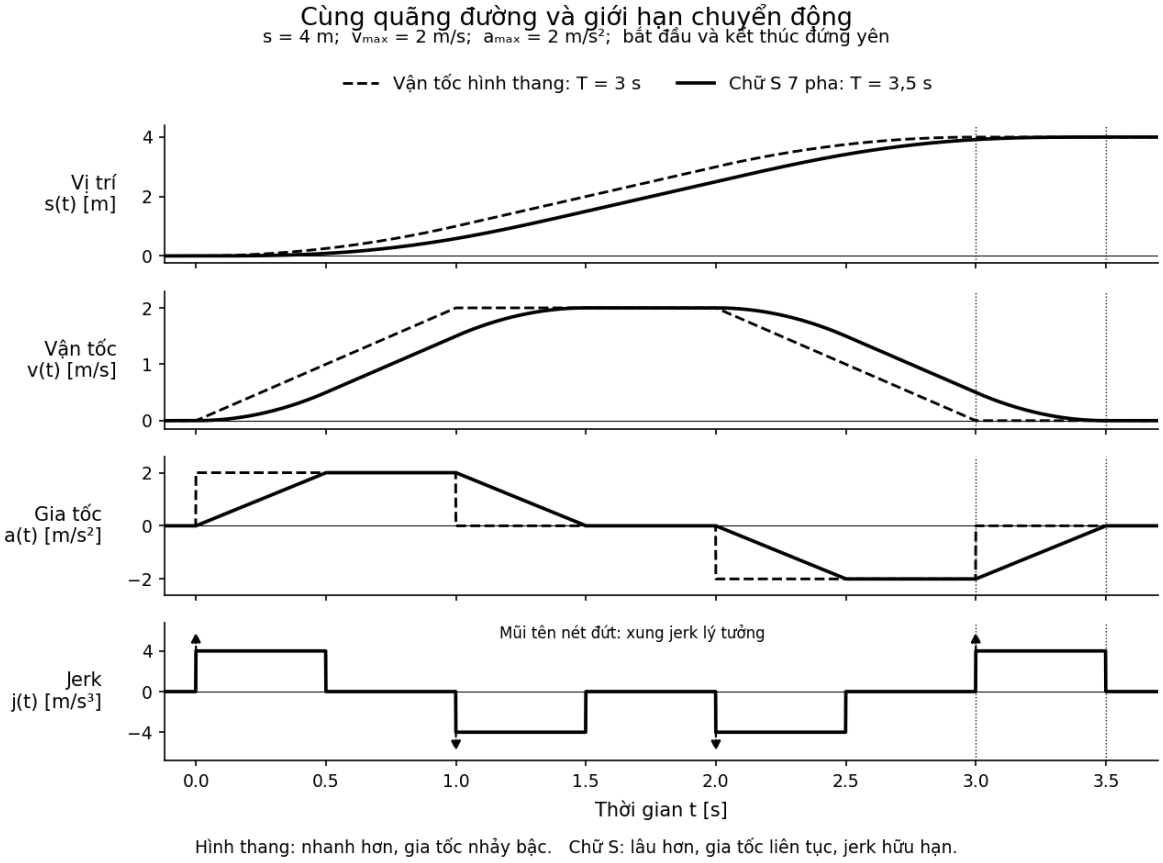
Một dạng kết hợp có thể dùng là

$$J = w_T \frac{T}{T_{\text{ref}}} + w_L \frac{L_p}{L_{\text{ref}}} + w_j \frac{J_j}{J_{j,\text{ref}}}, \qquad w_T, w_L, w_j \ge 0,$$

trong đó L_p là chiều dài đường đi và các mẫu số dương dùng để chuẩn hóa đơn vị. Trọng số

biểu thị ưu tiên và cần được công bố; thay đổi thang đo mà không chuẩn hóa có thể làm thay đổi nghiệm dù ý định ưu tiên không đổi.

Trong đề tài, tránh va chạm và đáp ứng giới hạn chuyển động được đặt thành điều kiện chấp nhận trước khi so sánh chiều dài, thời gian tính toán và độ trơn. Các chỉ tiêu được báo cáo riêng để thấy rõ đánh đổi. Khi chưa xác định ưu tiên của một ứng dụng cụ thể, kết luận nên chỉ ra phương án phù hợp với từng tiêu chí thay vì khẳng định có một thuật toán tốt nhất trong mọi môi trường.



Hình 1.4: So sánh các quy luật chuyển động và độ êm quỹ đạo

1.4. Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm các dạng bài toán quy hoạch chuyển động và chuỗi xử lý chuyển từ yêu cầu nhiệm vụ sang quỹ đạo tham chiếu khả thi cho robot. Nội dung được tổ chức theo ba lớp liên hệ: mô hình hình học để tìm đường tránh vật cản, mô hình động học để kiểm tra khả năng thực hiện và quy luật thời gian để xác định vị trí, vận tốc, gia tốc theo thời gian.

Hệ thống robot mục tiêu: Xe di động ba bánh, gồm hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa, chuyển động trên mặt phẳng. Tư thế thân xe được biểu diễn bằng $q = (x, y, \theta)$; ở

mức động học, ngõ vào là vận tốc tịnh tiến v và vận tốc quay ω. Kích thước thân, bán kính bánh và khoảng cách hai bánh là các tham số cần đưa vào kiểm tra khả thi, thay vì chỉ mô hình hóa robot như điểm không có kích thước.

Đầu vào và đầu ra của bài toán: Đầu vào gồm bản đồ, hình học robot, trạng thái đầu, yêu cầu đích và các giới hạn chuyển động. Đầu ra tìm đường là một chuỗi nút hoặc đường hình học; đầu ra tạo quỹ đạo là chuỗi tham chiếu có dấu thời gian. Một giao diện mong muốn có dạng

$$\mathcal{T}_{\text{ref}} = \{t_k, x_k, y_k, \theta_k, v_k, \omega_k\}_{k=0}^{N}.$$

Chuỗi này phải sử dụng cùng hệ tọa độ và đơn vị với bộ điều khiển. Chất lượng tìm đường, chất lượng gán thời gian và sai số bám được đánh giá riêng để xác định đúng nguồn sai lệch.

Các phương pháp khảo sát: Nhóm đồ thị gồm Dijkstra, A*; nhóm lấy mẫu gồm PRM, RRT, RRT*; nhóm trường lực gồm APF và phương án khắc phục cực tiểu cục bộ. Phần tạo chuyển động chọn profile vận tốc hình thang để gán thời gian và đường Bézier để làm mượt. Profile chữ S và B-Spline được giới thiệu ngắn để đối chiếu. Các phương pháp được phân biệt theo vai trò trước khi so sánh.

1.4.2. Mục tiêu nghiên cứu

a. Mục tiêu tổng quát

Hệ thống hóa các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot, xây dựng quy trình tìm đường–làm mượt–gán thời gian cho xe vi sai, từ đó đánh giá khả năng tạo chuyển động an toàn và khả thi trong mô phỏng, đồng thời xây dựng phương án kiểm chứng trên mô hình robot ba bánh.

Kết quả cần làm rõ mối liên hệ giữa thuật toán và điều kiện áp dụng: loại môi trường nào phù hợp, ràng buộc nào đã được xét và tiêu chí nào được cải thiện. Tính hiệu quả phải dựa trên các kịch bản và dữ liệu kiểm chứng; phần triển khai phần cứng được dùng để đánh giá khoảng cách giữa quỹ đạo tham chiếu và chuyển động thực tế.

b. Mục tiêu cụ thể

- **Hệ thống hóa khái niệm và mô hình bài toán:** Phân biệt đường đi, quỹ đạo và điều khiển bám; xây dựng biểu diễn cấu hình, vùng cấm và khoảng dự phòng. Sản phẩm cần có là các định nghĩa nhất quán, điều kiện đầu cuối và mô hình kiểm tra va chạm dùng chung cho các thuật toán.
- **Phân tích ràng buộc của robot vi sai:** Thiết lập quan hệ giữa vận tốc thân xe và vận tốc bánh, làm rõ ràng buộc không trượt ngang và khả năng quay tại chỗ. Qua đó xác định vì sao một đường hình học hợp lệ có thể cần làm mượt hoặc giảm tốc mới thực hiện được.

- **Xây dựng quy luật vận tốc:** Tập trung vào profile hình thang với giới hạn vận tốc và gia tốc; đối chiếu ngắn với profile chữ S về tính liên tục của gia tốc và giới hạn độ giật. Nội suy đa thức được khảo sát như một phương pháp tạo quỹ đạo liên quan.
- **Cài đặt và phân tích các nhóm thuật toán tìm đường:** Mô tả đầu vào, đầu ra, quy tắc mở rộng và điều kiện dừng của Dijkstra, A*, PRM, RRT, RRT* và APF. Làm rõ những trường hợp thất bại và ý nghĩa của các bảo đảm lý thuyết khi triển khai với tài nguyên hữu hạn.
- **Kết nối tìm đường với tạo quỹ đạo:** Làm mượt chuỗi nút bằng Bézier, kiểm tra lại va chạm và gán thời gian theo profile hình thang có xét giới hạn tại đoạn cong. Đầu ra cần đủ thông tin cho điều khiển bám, không dừng ở một hình vẽ đường đi trên bản đồ.
- **Thiết lập quy trình so sánh định lượng:** Dùng các kịch bản chung, cùng hình học robot và cùng quy tắc chấp nhận nghiệm; báo cáo chiều dài, thời gian tính toán, tỉ lệ thành công, khoảng cách an toàn và độ trơn sau xử lý. Với phương pháp ngẫu nhiên, cần nhiều lần chạy và ghi tham số để đánh giá độ biến thiên.
- **Đề xuất và kiểm chứng triển khai thực nghiệm:** Xây dựng giao diện tham chiếu, ước lượng chuyển động từ encoder và điều khiển tốc độ bánh trên mô hình ba bánh theo nội dung Chương IV. Việc kết luận về độ chính xác bám, độ lặp lại hoặc tránh vật cản thực tế chỉ thực hiện khi có nhật ký và phép đo đối chứng phù hợp.

Để các mục tiêu có thể kiểm tra, mỗi kết quả cần gắn với một minh chứng: phương trình và điều kiện áp dụng cho phần lý thuyết; mã và cấu hình cho phần thuật toán; bảng chỉ tiêu cùng bản đồ cho mô phỏng; dữ liệu đo cho thực nghiệm. Khi chưa có dữ liệu, nội dung được trình bày dưới dạng phương án và tiêu chí đánh giá, không thay bằng kết quả giả định.

1.4.3. Giới hạn phạm vi đề tài

a. Phạm vi về không gian và môi trường

Không gian hoạt động: Đề tài tập trung vào mặt phẳng 2D với robot có kích thước hữu hạn. Mô hình cơ sở giả thiết mặt sàn tương đối phẳng, bánh tiếp xúc liên tục và vận hành trong miền tốc độ phù hợp với giả thiết lăn không trượt. Địa hình dốc, chướng ngại có thể vượt qua bằng nâng bánh và chuyển động 3D không nằm trong phần triển khai chính.

Bản đồ và vật cản: Mô phỏng chính sử dụng bản đồ biết trước, biểu diễn bằng ô lưới hoặc các miền hình học phẳng, với vật cản tĩnh. Điểm đầu và đích phải hợp lệ sau khi xét kích thước robot và khoảng dự phòng. Các kịch bản gồm không vật cản, mê cung, mật độ vật cản cao và hành lang hẹp để khảo sát những đặc điểm khó khác nhau.

Tình huống động và chưa biết: Chỉ xem xét một số tình huống mô phỏng có quy luật chuyển động hoặc cập nhật vật cản được chỉ rõ. Chưa đặt mục tiêu giải quyết tổng quát dự đoán hành vi con người, phối hợp nhiều robot hoặc tự xây dựng bản đồ trong mọi môi trường. Các

hướng SLAM và quy hoạch động thời gian thực được trình bày ở mức mở rộng, phù hợp với năng lực cảm biến được bổ sung sau này.

Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, kết luận bị giới hạn bởi kích thước khu vực, cách bố trí vật cản và điều kiện quan sát đã ghi nhận. Một mô hình chạy được trên bản đồ đã biết chưa chứng minh khả năng tự hành an toàn trong nhà kho có người và xe nâng hoạt động.

b. Giới hạn về mặt kỹ thuật và mô hình hóa

Mô hình và truyền động: Phần quy hoạch dùng chủ yếu mô hình động học vi sai. Giới hạn vận tốc và gia tốc được đưa vào ở mức thiết kế quỹ đạo; chưa xây dựng đầy đủ động lực học tiếp xúc, độ đàn hồi truyền động, tải biến thiên và mô hình điện–cơ đã nhận dạng. Các nhận xét về năng lượng, trượt và rung cần được phân biệt với kết quả đo trực tiếp.

Mức triển khai điều khiển: Trọng tâm là quy hoạch và tạo tín hiệu tham chiếu. Để phục vụ kiểm chứng ở Chương IV, phạm vi có bao gồm phương án bám đường, Odometry và PID tốc độ hai bánh trên phần cứng mô hình. Đây là tầng thực thi hỗ trợ đánh giá quỹ đạo; đề tài không đặt mục tiêu thiết kế bộ điều khiển mô-men công nghiệp hoặc chứng minh ổn định cho một mô hình động lực học đầy đủ.

Phương pháp khảo sát: Ưu tiên các thuật toán nền tảng và quy trình có thể giải thích, mô phỏng và cài đặt trong nguồn lực sinh viên. Những phương pháp như CHOMP, STOMP, TrajOpt, MPC và TOPP-RA chỉ được nhắc để định vị hướng phát triển, chưa thuộc nhóm bắt buộc cài đặt và so sánh đầy đủ. Tương tự, robot tay máy, UAV và robot chân bước phục vụ hệ thống phân loại, không phải đối tượng chế tạo của đề tài.

Giới hạn của đánh giá: Kết quả tối ưu chỉ có ý nghĩa trong tập nghiệm, bản đồ, độ phân giải và ngân sách tính toán được công bố. Với quỹ đạo bám trên phần cứng, encoder cung cấp ước lượng chuyển động tương đối và có thể trôi; không dùng chính Odometry làm chuẩn độc lập để khẳng định độ chính xác vị trí thực. Khi chưa đo được công suất, không kết luận phần trăm tiết kiệm năng lượng; khi chưa có dữ liệu lặp lại, không khẳng định độ tin cậy vận hành.

Các giới hạn trên định hướng cấu trúc những chương tiếp theo: Chương II xây dựng mô hình, điều kiện liên tục và profile; Chương III khảo sát thuật toán cùng quy trình mô phỏng; Chương IV trình bày hệ thống thực nghiệm, phương pháp thu thập dữ liệu và hướng ứng dụng. Cách liên kết này giữ mục tiêu của đề tài tập trung vào chuyển một đường tìm kiếm được thành chuyển động robot có thể kiểm tra và đánh giá.

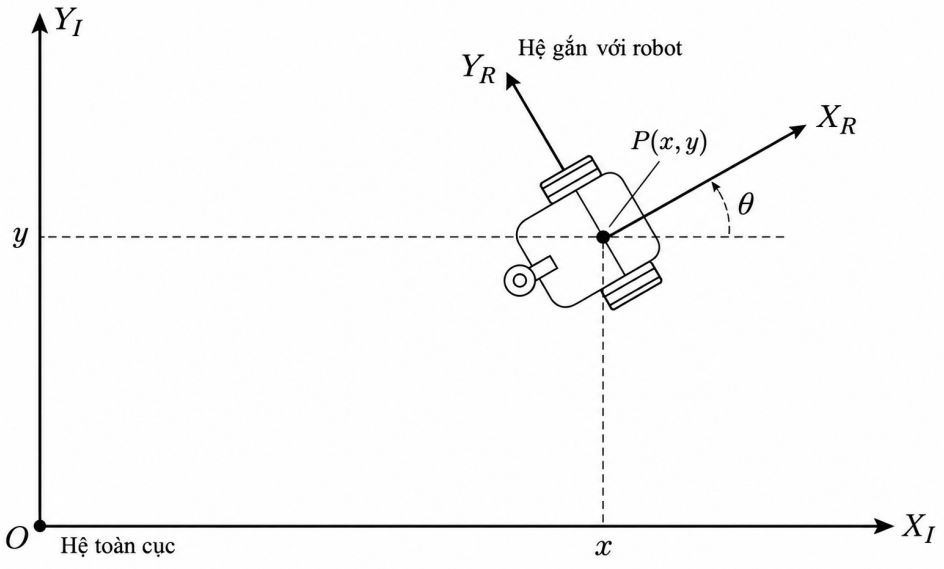
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT

2.1. Mô hình Động học Robot Di động 3 Bánh (Differential Drive Mobile Robot)

2.1.1. Hệ tọa độ toàn cục $\{X_I, Y_I\}$ và hệ tọa độ gắn liền thân robot $\{X_R, Y_R\}$

- **Hệ tọa độ toàn cục** $I : \{X_I, Y_I\}$**:** Hệ quy chiếu cố định trong môi trường làm việc (Inertial / Global Reference Frame). Vị trí tuyệt đối (x, y) và hướng θ của robot được đo so với các trục tọa độ này.
- **Hệ tọa độ thân robot** $R : \{X_R, Y_R\}$**:** Hệ quy chiếu cục bộ (Local Reference Frame) có gốc đặt tại điểm tham chiếu P trên trục bánh xe hoặc tâm robot, di chuyển và xoay cùng với robot.



Hình 2.1: Hệ tọa độ toàn cục và hệ tọa độ gắn với thân robot

Vector tư thế được dùng để xác định vị trí và hướng của robot trong hệ tọa độ toàn cục:

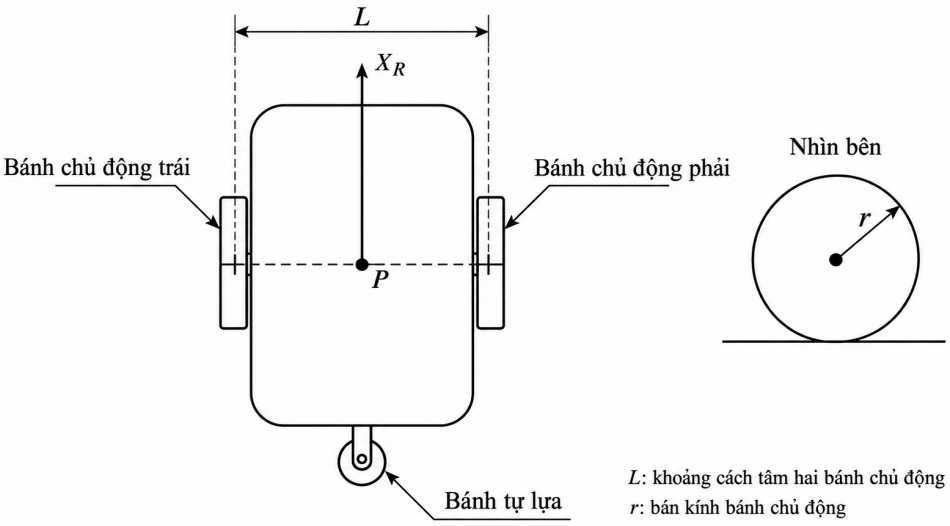
$$\xi_I = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}.$$

Để chuyển từ hệ tọa độ toàn cục sang hệ tọa độ gắn với robot, sử dụng ma trận quay trực giao $R(\theta)$ để ánh xạ các trục của hệ tọa độ toàn cục sang hệ tọa độ gắn liền robot:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.1.2. Phương trình Động học Thuận (FK) và Động học Ngược (IK) của hệ xe vi sai 2 bánh chủ động + 1 bánh tự lựa (Caster Wheel).

2.1.2.1 Mô hình robot dẫn động vi sai (The Differential-Drive Robot)



Hình 2.2: Mô hình robot dẫn động vi sai hai bánh chủ động

Một hệ robot dẫn động vi sai bao gồm hai bánh xe đồng bán kính r, khoảng cách giữa hai bánh chủ động là $2d$, được dẫn động độc lập và quay quanh một trục chung, cùng với một hoặc nhiều bánh xe tự lựa (caster wheels), bánh xe dạng bi hoặc đế trượt ma sát thấp giúp giữ robot ở trạng thái cân bằng theo phương ngang.

Biểu diễn cấu hình của hệ dẫn động vi sai:

$$q = (\phi, x, y, \theta_L, \theta_R),$$

với θ_L và θ_R lần lượt là góc quay của bánh xe bên trái và bên phải; ϕ là góc hướng của thân robot, tương ứng với θ trong biểu diễn tư thế ở mục 2.1.1.

Ưu điểm: Hệ đơn giản (thường động cơ được gắn trực tiếp vào trục của mỗi bánh xe) và có tính cơ động cao (robot có thể xoay tại chỗ bằng cách quay các bánh xe theo chiều ngược nhau). Tuy nhiên, bánh xe caster thường không phù hợp để dùng ngoài trời.

2.1.2.2 Mô hình động học thuận của robot dẫn động vi sai

Bài toán động học thuận cho biết vận tốc góc của hai bánh xe $(\omega_{\text{phải}}, \omega_{\text{trái}})$, yêu cầu tính toán vận tốc ở tâm robot (v, ω) và sự thay đổi vị trí của robot trong không gian $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$.

Trong các công thức dưới đây, thống nhất ký hiệu r là bán kính bánh xe và $L = 2d$ là khoảng cách giữa hai bánh chủ động. Với quan hệ vận tốc dài của mỗi bánh xe bằng bán kính nhân vận tốc góc, ta có vận tốc tuyến tính của robot:

$$v = \frac{v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}}}{2} = \frac{r(\omega_{\text{phải}} + \omega_{\text{trái}})}{2}.$$

Vận tốc góc của robot:

$$\omega = \frac{v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}}}{L} = \frac{r(\omega_{\text{phải}} - \omega_{\text{trái}})}{L}.$$

Biểu diễn mối liên hệ giữa vận tốc bánh xe và vận tốc tâm robot:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix}.$$

Chiếu lên hệ tọa độ toàn cục thu được phương trình động học thuận của robot vi sai dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2}\cos\theta & \frac{r}{2}\cos\theta \\ \frac{r}{2}\sin\theta & \frac{r}{2}\sin\theta \\ \frac{r}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix}.$$

2.1.2.3 Mô hình động học nghịch của robot dẫn động vi sai

Ngược với bài toán động học thuận, khi đã biết vận tốc góc và vận tốc tuyến tính của tâm robot, bài toán động học nghịch tính toán vận tốc góc của hai bánh xe.

Giải phương trình động học thuận, ta tìm được vận tốc dài của hai bánh xe:

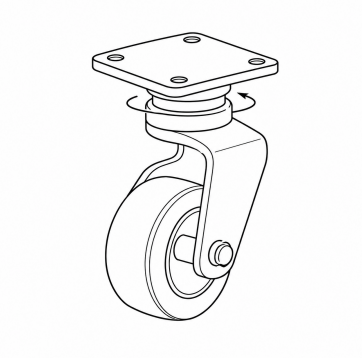
$$v_{\text{phải}} = v + \frac{\omega L}{2}, \qquad v_{\text{trái}} = v - \frac{\omega L}{2}.$$

Với $\omega_{\text{phải}} = v_{\text{phải}}/r$ và $\omega_{\text{trái}} = v_{\text{trái}}/r$, ta tìm được vận tốc góc của hai bánh xe và biểu diễn

phương trình dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \omega_{\text{phải}} \\ \omega_{\text{trái}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & \frac{L}{2r} \\ \frac{1}{r} & -\frac{L}{2r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}.$$

2.1.2.4 Bánh tự lựa (Castor Wheel)



Hình 2.3: Cấu tạo và các tham số hình học của bánh tự lựa

Bánh xe tự lựa có khả năng xoay quanh một trục thẳng đứng; trục quay này không đi qua điểm tiếp xúc của bánh xe với mặt đất. Tại điểm tiếp xúc với mặt đất (vị trí B), bánh xe được nối với trục quay thẳng đứng (vị trí A) thông qua một thanh cứng AB có chiều dài cố định là d. Mặt phẳng của bánh xe luôn được duy trì thẳng hàng với đoạn AB trong mọi thời điểm. Ví dụ: bánh xe của ghế di động trong văn phòng.

2.1.3. Phân tích Ràng buộc Phi Holonomic($\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$) và giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu.

2.1.3.1 Tính holonomic của robot

Tính holonomic (hay tính toàn phương / tính ràng buộc tích phân được) được sử dụng để mô tả không gian quỹ đạo của robot di động. Trong nghiên cứu robot di động, thuật ngữ này bao gồm các ràng buộc động học của khung robot.

Có thể hiểu tính holonomic của robot mô tả mối quan hệ giữa số bậc tự do có thể điều khiển trực tiếp và tổng số bậc tự do của không gian cấu hình C-space.

Robot holonomic là robot không có bất kỳ ràng buộc phi holonomic (non-holonomic) nào. Ngược lại, robot phi holonomic là robot có một hoặc nhiều ràng buộc động học phi holonomic.

Robot bao gồm hệ vi sai hai bánh sau và một bánh caster tự lựa ở phía trước được phân loại là hệ phi holonomic.

2.1.3.2 Tính chất của ràng buộc phi holonomic của robot

Các phương trình biểu diễn ràng buộc phi holonomic yêu cầu mối quan hệ vi phân giữa các biến vị trí (ví dụ như đạo hàm của x và y). Các ràng buộc này không thể lấy tích phân để đưa về quan hệ chỉ phụ thuộc vào các biến cấu hình.

Phương trình

$$\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$$

là biểu thức ràng buộc không trượt ngang của bánh xe. Vector vận tốc của robot phải có phương trùng với trục dọc của nó trong hệ tọa độ thân robot; robot không thể di chuyển theo phương vuông góc với hướng đang chỉ định.

Phương trình $\dot{y}\cos\theta - \dot{x}\sin\theta = 0$ không thể lấy tích phân thành dạng $f(x, y, \theta) = 0$ để có một phương trình đại số biểu diễn liên hệ giữa các đại lượng trong hệ tọa độ Đề-các x, y, θ. Vì vậy, theo tính chất, hệ này là hệ phi holonomic.

Ràng buộc này giới hạn số bậc tự do của không gian vận tốc (velocity space), nhưng không làm giảm số bậc tự do của không gian cấu hình. Đồng nghĩa với việc robot vẫn có thể đi tới bất kỳ tọa độ (x, y, θ) nào trong mặt phẳng, nhưng phải thực hiện bằng các chuỗi thao tác kết hợp (tiến, lùi, rẽ hướng).

2.1.3.3 Giới hạn bán kính quay vòng cực tiểu R_{min}

Công thức bán kính quay vòng đối với robot dẫn động vi sai:

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{L(v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}})}{2(v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}})}, \qquad \omega \neq 0.$$

Với $v = (v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}})/2$ và $\omega = (v_{\text{phải}} - v_{\text{trái}})/L$ là vận tốc dài và vận tốc góc của robot, L là khoảng cách giữa hai bánh xe chủ động; $v_{\text{phải}}$ và $v_{\text{trái}}$ là vận tốc của bánh phải và bánh trái.

Khi điều khiển hai bánh xe có vận tốc bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều nhau, $v_{\text{phải}} = -v_{\text{trái}} \neq 0$, hai bánh xe quay ngược chiều nhau và xe sẽ tự quay vòng tròn quanh tâm của trục nối hai bánh. Như vậy, $v_{\text{phải}} + v_{\text{trái}} = 0$, kéo theo $R = 0$. Do đó, bán kính quay vòng cực tiểu xét về độ lớn là

$$R_{\text{min}} = 0.$$

Hệ quả: Thao tác quay đầu tại chỗ mang lại sự linh hoạt cho robot, giúp việc hoạch định quỹ đạo đơn giản hơn do không có giới hạn bán kính quay tối thiểu dương trong mô hình động học lý tưởng.

2.2. Ràng buộc Vật lý và Điều kiện Liên tục của Quỹ đạo (C^0, C^1, C^2, C^3)

2.2.1. Ý nghĩa vật lý của Vị trí (q), Vận tốc ($\dot{q}$), Gia tốc ($\ddot{q}$) và Độ giật ($Jerk - \dddot{q}$).

- **Vị trí q:** Cho biết tọa độ trong không gian hoặc trạng thái không gian của robot ở một thời điểm nhất định. Trong cấu hình của robot, q có thể được biểu diễn bằng tọa độ Đề-các (x, y, z); q cũng có thể biểu diễn góc quay θ của các khớp hoặc độ dịch chuyển tịnh tiến. Tập hợp các giá trị q xác định hoàn toàn trạng thái tĩnh của hệ thống trong không gian cấu hình (configuration space).
- **Vận tốc $\dot{q}$:** Là đạo hàm bậc 1 của vị trí theo biến thời gian. Vận tốc cho biết tốc độ thay đổi vị trí của robot trong hệ tọa độ toàn cục, cho biết robot đang di chuyển nhanh hay chậm, theo hướng nào. **Ứng dụng:** Tính toán tốc độ của robot hoặc tốc độ quay của động cơ để hoàn thành quãng đường di chuyển trong thời gian được yêu cầu.
- **Gia tốc $\ddot{q}$:** Là đạo hàm bậc 2 của vị trí theo biến thời gian. Gia tốc cho biết tốc độ thay đổi của vận tốc theo thời gian. Gia tốc tỷ lệ thuận với lực hoặc mô-men xoắn tác động lên robot theo định luật II Newton ($F = ma$, $\tau = I\alpha$). Gia tốc quyết định lực hoặc mô-men tối đa mà các cơ cấu chấp hành như động cơ cần cung cấp để robot di chuyển. Ngoài ra, để động cơ không bị quá tải, có thể khống chế gia tốc.
- **Độ giật $\dddot{q}$:** Là đạo hàm bậc 3 của vị trí theo biến thời gian. Độ giật là tốc độ thay đổi của gia tốc theo thời gian. Vì liên quan đến lực nên độ giật biểu thị sự thay đổi đột ngột của lực tác động.

Ứng dụng của việc kiểm soát độ giật: Trong quy hoạch quỹ đạo, nếu độ giật lớn thì lực tác động thay đổi đột ngột, gây hiện tượng giật cục, rung lắc, kích thích các tần số cộng hưởng trong hệ thống, gây hao mòn robot và phá hủy cơ cấu cơ học.

Việc kiểm soát tốt độ giật giúp tạo ra các quỹ đạo mượt, robot vận hành êm ái và giảm thiểu sai số.

2.2.2. Tác động của gián đoạn gia tốc (C^2) và độ giật (C^3) đến hiện tượng trượt bánh xe, quá tải dòng điện động cơ và rung lắc khung gầm.

Tính liên tục của các hàm đạo hàm theo biến thời gian sẽ quyết định độ mượt của quỹ đạo. Lớp liên tục (Continuity Class) C^2 thể hiện tính liên tục của hàm gia tốc $\ddot{q}(t)$, và C^3 là tính liên tục của hàm độ giật $\dddot{q}(t)$.

- **Gián đoạn gia tốc:** Quỹ đạo chuyển động không thỏa mãn độ liên tục bậc 2 C^2. Đồ thị gia tốc sẽ có dạng bước nhảy (thay đổi đột ngột từ mức này sang mức khác).
- Quỹ đạo chỉ đạt độ liên tục lớp C^1 (vận tốc liên tục) và bị gián đoạn ở đạo hàm bậc 2; độ giật

tại điểm gián đoạn được mô tả bằng xung lý tưởng có độ lớn vô hạn, gây hại đến robot.

2.2.2.1 Hiện tượng trượt bánh xe (wheel slipping)

Khi robot di chuyển, lực ma sát nghỉ cực đại giữa bánh xe và bề mặt là

$$F_{\text{msn}} = \mu N,$$

trong đó μ là hệ số ma sát của bề mặt, N là phản lực của bề mặt lên robot. Lực kéo hay lực tiếp tuyến là

$$F_k = m\ddot{q} = ma.$$

Khi có gián đoạn gia tốc xảy ra, tính liên tục lớp C^2 không được đảm bảo; giá trị gia tốc của hệ thống đột ngột thay đổi khiến F_k cũng đột ngột tăng lên. Nếu lực kéo F_k vượt quá giới hạn lực ma sát nghỉ F_{msn} giữa bánh xe và mặt sàn, hiện tượng trượt bánh xe xảy ra.

Hệ quả: Bánh xe chuyển sang chịu ma sát trượt thay vì lăn không trượt, gây xoay tít bánh xe, ảnh hưởng đến hệ thống định vị vi sai.

2.2.2.2 Quá tải dòng điện động cơ

Mô-men xoắn đầu ra của động cơ tỷ lệ thuận với dòng điện qua cuộn dây. Phương trình liên hệ giữa dòng điện trong cuộn dây và độ giật:

$$\frac{di}{dt} = \frac{I_m}{K_t}\dddot{q}(t).$$

Trong đó, I_m là mô-men quán tính và K_t là hằng số mô-men của động cơ; quan hệ trên được xét cho chuyển động quay với q là góc quay trong mô hình quán tính đơn giản.

Khi có gián đoạn gia tốc, độ giật $\dddot{q}$ tiến tới vô hạn trong mô hình lý tưởng, kéo theo độ biến thiên dòng điện tăng đến rất lớn. Trên đồ thị dòng điện sẽ xuất hiện các đỉnh nhọn.

Hệ quả: Sụt áp trên nguồn điện như pin, ắc quy; khiến vi điều khiển bị treo hoặc tự reset; tăng tổn hao nhiệt lên mức gây hại; trực tiếp ngắt robot bởi cơ chế bảo vệ quá dòng.

2.2.2.3 Rung lắc khung gầm

Độ mềm dẻo cơ học của khung gầm khiến nó dễ dàng bị dao động cưỡng bức bởi độ giật vô hạn trong mô hình lý tưởng của robot khi gia tốc bị gián đoạn.

Dao động của khung gầm có dải tần số rộng, kích thích tần số dao động riêng của hệ thống cơ khí, gây ra hiện tượng cộng hưởng cơ học.

Hệ quả: Làm xuất hiện dao động thừa khi robot hoàn thành bước di chuyển; gây nhiễu

tín hiệu lên các cảm biến nhạy cảm, làm giảm độ chính xác của thuật toán; gây mỏi cơ khí.

2.3. Các Phương pháp Tạo Profile Vận tốc 1D (Trajectory Generation)

Đề tài chọn profile vận tốc hình thang làm phương án gán thời gian chính cho xe ba bánh vi sai vì cấu trúc đơn giản, thuận tiện xác định thời gian tăng tốc và giảm tốc. Nội suy đa thức được giới thiệu như cơ sở liên quan; profile chữ S dùng để đối chiếu về độ trơn và mức độ phức tạp khi tính toán.

2.3.1. Phương pháp Nội suy Đa thức Bậc 3 (Cubic) và Đa thức Bậc 5 (Quintic Polynomial) qua các điểm nút vị trí - thời gian.

a. Mô hình động lực học của xe.

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

Trong đó:

Tín hiệu đầu ra**:** $y = q$ (tọa độ vị trí / góc quay của khớp).

Tín hiệu đầu vào: $u = \tau$ (mô-men hoặc lực điều khiển cấp vào khớp).

Khi biến đổi sang hệ phương trình trạng thái phi tuyến, ta áp dụng quy tắc đặt biến trạng thái.

$$\begin{cases} x_1 = q \\ x_2 = \dot{q} \end{cases}$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo thời gian của các biến trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{q} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{q} = M^{-1}(x_1)\left[u - C(x_1,x_2)x_2 - G(x_1)\right] \end{cases}$$

Phương trình đầu ra:

$$y = x_1$$

b. Mối quan hệ với lý thuyết điều khiển tự động.

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u(t)$$

Quy tắc đặt biến: Đặt tuần tự các biến trạng thái bằng chính các đạo hàm của biến đầu ra y:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + b_0 u(t) \end{cases}$$

Dạng ma trận

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

2.3.2. Profile vận tốc hình thang: Phương pháp gán thời gian chính

a. Khái niệm

Profile vận tốc hình thang là quy luật quỹ đạo một chiều (1D), chia toàn bộ quá trình dịch chuyển từ vị trí q_0 đến vị trí q_f, trong khoảng thời gian $t \in [0, t_f]$, thành ba giai đoạn nối tiếp: tăng tốc, chuyển động với vận tốc không đổi và giảm tốc.

b. Khai triển

Xét chuyển động theo chiều dương $q_f > q_0$, xuất phát và kết thúc tại trạng thái nghỉ ($v_0 = v_f = 0$). Gia tốc tăng và giảm có cùng độ lớn $a > 0$. Khi áp dụng dọc đường đã làm mượt, q biểu diễn quãng đường tích lũy từ đầu tuyến.

Giai đoạn 1: Tăng tốc đều ($0 \leq t \leq t_b$)

Ở pha này, gia tốc được giữ tại mức thiết kế a, làm vận tốc tăng tuyến tính và vị trí biến thiên theo hàm bậc hai:

$$\ddot{q}(t) = a$$

$$\dot{q}(t) = at$$

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}at^2$$

Tại điểm kết thúc pha tăng tốc $t = t_b$:

- Vận tốc đạt đỉnh: $V = \dot{q}(t_b) = at_b$.
- Vị trí trung gian: $q(t_b) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2 = q_0 + \frac{1}{2}Vt_b$.

Giai đoạn 2: Chuyển động đều ($t_b < t \leq t_f - t_b$)

Gia tốc triệt tiêu hoàn toàn, hệ thống vận hành với vận tốc hằng V, quỹ đạo vị trí là một đường thẳng tuyến tính theo thời gian:

$$\ddot{q}(t) = 0$$

$$\dot{q}(t) = V$$

Tích phân vận tốc từ điều kiện biên vị trí liên tục tại $t = t_b$:

$$q(t) = q(t_b) + \int_{t_b}^{t} V \, d\tau = q(t_b) + V(t - t_b)$$

Thay $q(t_b) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2$ vào biểu thức:

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}at_b^2 + Vt - Vt_b$$

Vì $V = at_b \Longrightarrow \frac{1}{2}at_b^2 - Vt_b = -\frac{1}{2}at_b^2 = -\frac{1}{2}Vt_b$, phương trình vị trí được rút gọn thành:

$$q(t) = q_0 - \frac{1}{2}at_b^2 + Vt$$

Giai đoạn 3: Giảm tốc đều ($t_f - t_b < t \leq t_f$)

Hệ thống hãm phanh với gia tốc không đổi mang dấu âm ($-a$), vận tốc giảm tuyến tính về 0 tại $t = t_f$, và vị trí uốn cong theo nhánh parabol ngược để tiệm cận êm tới tọa độ đích q_f:

$$\ddot{q}(t) = -a$$

$$\dot{q}(t) = a(t_f - t)$$

$$q(t) = q_f - \frac{1}{2}a(t_f - t)^2$$

c. Chọn thời gian và vận tốc đỉnh

Gọi $D = q_f - q_0 > 0$, $v_{\max} > 0$ là giới hạn vận tốc và chọn $a \le a_{\max}$. Nếu $D \ge v_{\max}^2/a$, profile đạt vận tốc đỉnh $V = v_{\max}$, với

$$t_b = \frac{V}{a}, \qquad t_f = \frac{D}{V} + t_b.$$

Nếu $D < v_{\max}^2/a$, không đủ quãng đường cho pha chạy đều; profile trở thành tam giác, với

$$V = \sqrt{aD}, \qquad t_b = \frac{V}{a}, \qquad t_f = 2t_b.$$

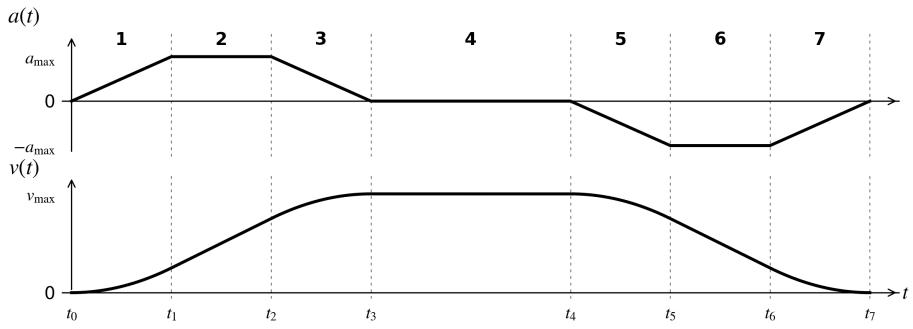
Các quan hệ này xét chuyển động một chiều giữa hai trạng thái nghỉ. Với đường cong, cần giảm vận tốc theo độ cong và giới hạn từng bánh, đồng thời bố trí lại các pha tăng–giảm tốc. Gia tốc của profile hình thang vẫn có bước nhảy tại điểm chuyển pha nên phương pháp này chưa khống chế độ giật [12, Mục 9.1–9.2].

2.3.3. Đối chiếu với profile vận tốc chữ S

Profile chữ S bổ sung các khoảng chuyển tiếp gia tốc để giới hạn độ giật

$$j(t) = \frac{da(t)}{dt}, \qquad |j(t)| \le j_{\max}.$$

Nhờ đó, gia tốc biến thiên liên tục thay vì có bước nhảy như profile hình thang. Với chuyển động đối xứng từ nghỉ đến nghỉ, cấu trúc đầy đủ gồm bảy pha: tăng gia tốc, giữ gia tốc dương, giảm gia tốc về không, chạy đều, tăng mức hãm, giữ gia tốc âm và đưa gia tốc về không [12, Mục 9.1–9.2]. Một số pha có thể có thời lượng bằng không khi quãng đường ngắn.



Hình 2.4: Gia tốc và vận tốc của profile chữ S dùng để đối chiếu.

So với hình thang, profile chữ S tạo chuyển tiếp gia tốc êm hơn nhưng cần thêm giới hạn độ giật và tính thời lượng các pha. Quỹ đạo vị trí liên tục đến gia tốc, thuộc lớp C^2; độ giật vẫn có thể đổi đột ngột tại điểm nối nên không mặc nhiên đạt C^3. Hiệu quả giảm rung hoặc giảm trượt phải được kiểm chứng trên robot.

Trong đề tài, profile hình thang là phương án gán vận tốc chính vì ít tham số và thuận tiện triển khai. Profile chữ S chỉ dùng để đối chiếu đặc tính chuyển động và định hướng cải tiến khi có yêu cầu khống chế độ giật.

2.4. Kỹ thuật Làm mượt Đường đi Hình học (Path Smoothing)

Làm mượt đường đi thay các góc gãy của kết quả tìm kiếm bằng đoạn chuyển tiếp phù hợp với chuyển động robot. Đề tài chọn Bézier để thiết kế đoạn bo góc; B-Spline được giới thiệu ngắn nhằm đối chiếu khả năng chỉnh sửa đường. Sau bước hình học, profile vận tốc hình thang được dùng để gán thời gian [12]. Phần này xét đường phẳng $\mathbf{p}(u) = [x(u), y(u)]^T$; dấu phẩy chỉ đạo hàm theo u, còn dấu chấm chỉ đạo hàm theo thời gian.

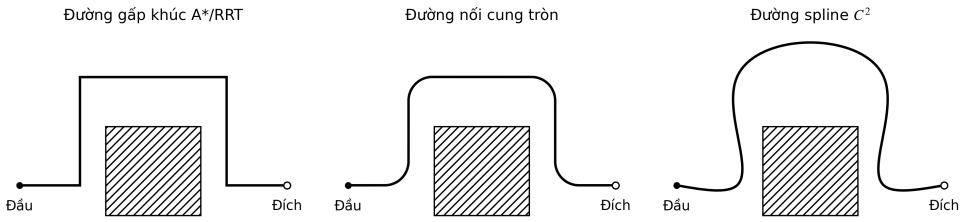
2.4.1. Khuyết tật hình học gãy khúc của thuật toán tìm đường dạng lưới và lấy mẫu ngẫu nhiên.

a. Biểu diễn đường đi dạng đường gấp khúc

A*, Dijkstra hoặc PRM, RRT dùng bộ nối thẳng thường trả về chuỗi điểm nối bằng các đoạn thẳng. Đường liên tục về vị trí nhưng tiếp tuyến đổi đột ngột tại các góc. Lưới 4 hoặc 8 hướng dễ tạo đường bậc thang; lấy mẫu ngẫu nhiên có thể tạo những đoạn ngoằn ngoèo. Tăng độ phân giải hoặc số mẫu giúp cải thiện hình dạng nhưng làm tăng chi phí tính toán.

b. Hệ quả đối với chuyển động của robot

Tại góc gãy, robot không thể vừa bám chính xác vừa duy trì tốc độ khác không với gia tốc hữu hạn. Xe vi sai có thể dừng–xoay–đi, nhưng thời gian tăng và chuyển động bị ngắt quãng. Nếu bộ bám tự cắt góc, xe có thể đi vào vùng chưa được kiểm tra an toàn. Nối bằng cung tròn tiếp xúc giúp liên tục hướng, song độ cong vẫn có thể nhảy tại chỗ nối với đoạn thẳng.



Hình 2.5: So sánh đường đi gấp khúc và đường đi được làm mượt

c. Yêu cầu của bước làm mượt

Đường mới phải giữ điểm đầu, điểm đích, hướng yêu cầu và các điểm tác vụ bắt buộc; đồng thời bảo đảm khoảng hở, hạn chế độ cong và tránh vòng lặp. Có thể bỏ các nút dư bằng nối tắt nếu toàn bộ đoạn nối an toàn. Sau làm mượt phải kiểm tra lại va chạm theo kích thước thân xe. Nếu không có đoạn chuyển tiếp phù hợp, cần đổi tuyến hoặc dùng thao tác dừng–xoay có kiểm tra.

2.4.2. Làm mượt bằng Bézier và đối chiếu với B-Spline

a. Đường cong Bézier và đa thức Bernstein

Đường Bézier được xác định từ các điểm điều khiển, thuận tiện để thiết kế đoạn bo góc và điều chỉnh hướng đầu cuối. Với $n+1$ điểm $\mathbf{P}_0, \ldots, \mathbf{P}_n$, biểu thức tổng quát là

$$\mathbf{p}(u) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \mathbf{P}_i, \qquad 0 \le u \le 1. \tag{2.1}$$

Các trọng số Bernstein không âm và có tổng bằng một, nên đường nằm trong bao lồi của các điểm điều khiển. Đường đi qua hai điểm đầu cuối nhưng thường không đi qua các điểm điều khiển ở giữa [9].

Hướng tiếp tuyến đầu phụ thuộc đoạn $\mathbf{P}_0\mathbf{P}_1$, hướng cuối phụ thuộc đoạn $\mathbf{P}_{n-1}\mathbf{P}_n$. Dịch các điểm lân cận đầu cuối cho phép chỉnh cách đường cong đi vào và đi ra khỏi góc cua. Thuật toán de Casteljau tính điểm trên đường bằng nội suy tuyến tính lặp, đồng thời có thể chia đường thành các đoạn nhỏ để kiểm tra hình học [11].

b. Bézier bậc 5 và ghép các đoạn chuyển tiếp

Bézier bậc 5 được chọn để xây dựng đoạn chuyển tiếp vì sáu điểm điều khiển cho phép đặt vị trí cùng đạo hàm bậc nhất và bậc hai ở cả hai đầu. Các quan hệ tại đầu đoạn có dạng

$$\mathbf{p}'(0) = 5(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \qquad \mathbf{p}''(0) = 20(\mathbf{P}_2 - 2\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_0). \tag{2.2}$$

Đầu cuối có quan hệ tương tự theo thứ tự các điểm điều khiển. Nhờ đó, có thể đặt hướng tiếp tuyến theo hai đoạn cần nối và chọn đạo hàm bậc hai để điều chỉnh độ cong. Các đạo hàm này được lấy theo tham số hình học, chưa phải vận tốc và gia tốc thực của xe.

Khi ghép hai đoạn, liên tục C^0 yêu cầu chung vị trí; C^1 yêu cầu khớp thêm đạo hàm bậc nhất; C^2 yêu cầu khớp cả đạo hàm bậc hai theo cùng tham số. Nếu hai đoạn dùng các khoảng tham số khác nhau, phải quy đổi tỷ lệ đạo hàm trước khi so khớp. Đặt các điểm điều khiển thẳng hàng chỉ giúp liên tục hướng, chưa đủ kết luận C^2.

Đối với bo góc giữa hai đoạn thẳng, có thể chọn độ cong đầu cuối bằng không để chuyển tiếp êm về hình học. Tuy vậy, bậc cao không tự bảo đảm bán kính cua đủ lớn hoặc tránh được vật cản; các điểm điều khiển vẫn phải được lựa chọn trong miền an toàn.

c. Đối chiếu với B-Spline

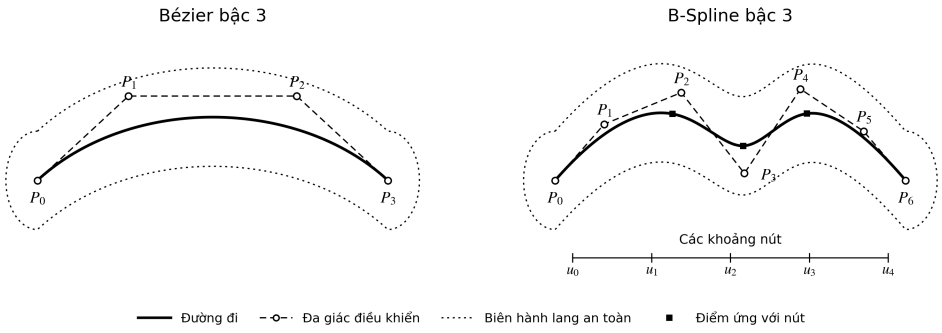
B-Spline thuận tiện với đường dài vì chỉnh một điểm điều khiển chỉ ảnh hưởng một vùng cục bộ; bậc đường cong không phụ thuộc trực tiếp số điểm điều khiển. Mức liên tục phụ thuộc bậc

và bội nút, chẳng hạn B-Spline bậc 3 với nút trong đơn đạt C^2 [10]. So với B-Spline, các đoạn Bézier phù hợp với cách bo từng góc của chuỗi nút và dễ xác định điều kiện đầu–cuối. Vì vậy, đề tài tập trung khai triển Bézier; B-Spline được giữ làm phương án đối chiếu.

d. Lựa chọn điểm điều khiển và bảo toàn miền tự do

Với Bézier, chuỗi nút tìm đường được dùng để chọn vị trí bắt đầu và kết thúc các đoạn bo góc. Không nên mặc nhiên coi mọi nút là điểm đường cong chắc chắn đi qua; các vị trí tác vụ bắt buộc cần được đặt thành ràng buộc riêng.

Nếu các điểm điều khiển có ảnh hưởng nằm trong cùng một hành lang lồi an toàn, tính bao lồi giúp giữ đoạn cong trong hành lang đó. Chỉ kiểm tra từng điểm điều khiển ở ngoài vật cản là chưa đủ, vì đường nối giữa chúng vẫn có thể cắt vật cản. Hành lang cần tính đến kích thước xe và khoảng dự phòng; nếu không có chứng nhận bao lồi, phải kiểm tra đường cong bằng chia nhỏ hoặc kiểm tra va chạm thích hợp.



Hình 2.6: Đường Bézier, B-Spline và hành lang an toàn

2.4.3. Đảm bảo tính liên tục độ cong (G^2/C^2) tương thích với ràng buộc động học của robot 3 bánh.

a. Phân biệt liên tục tham số và liên tục hình học

Liên tục tham số C^2 đòi hỏi vị trí và hai đạo hàm đầu khớp nhau theo cùng tham số. Liên tục hình học G^2 yêu cầu chung vị trí, hướng tiếp tuyến và độ cong, nhưng cho phép thay đổi tốc độ chạy tham số giữa hai đoạn. Với đường chính quy, C^2 kéo theo G^2, còn chiều ngược lại không nhất thiết đúng nếu giữ nguyên cách tham số hóa [11].

Phân biệt này giúp tránh nhầm độ trơn của hình dạng với độ trơn của chuyển động. Hai đoạn nối êm về hình học vẫn có thể tạo bước nhảy vận tốc nếu gán thời gian không phù hợp. Ngược lại, chỉ giảm tốc không biến một góc gãy thành một đoạn cong liên tục.

b. Độ cong và tính tương thích với ràng buộc phi holonomic

Với đường phẳng chính quy, tức $\|\mathbf{p}'(u)\| > 0$, độ cong có dấu được tính bởi

$$\kappa(u) = \frac{x'(u)y''(u) - y'(u)x''(u)}{(x'(u)^2 + y'(u)^2)^{3/2}}. \tag{2.3}$$

Độ cong cho biết hướng tiếp tuyến thay đổi nhanh hay chậm theo chiều dài đường. Đường thẳng có độ cong bằng không; độ cong lớn tương ứng với cua gắt. Điều kiện chính quy loại trừ các điểm mà tiếp tuyến không xác định, có thể xuất hiện nếu bố trí điểm điều khiển không phù hợp.

Khi xe đi tiến và hướng thân trùng tiếp tuyến, quan hệ động học là

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \omega = v\kappa. \tag{2.4}$$

Cách dựng này đáp ứng ràng buộc không trượt ngang của mô hình vi sai [12]. Nếu vận tốc liên tục, độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy của tốc độ quay. Khi độ cong tăng, cần giảm vận tốc để giữ yêu cầu quay trong khả năng của xe.

Xe ba bánh dùng hai bánh chủ động để tạo chuyển động, bánh tự lựa hỗ trợ cân bằng. Khả năng quay tại chỗ không thay thế yêu cầu làm mượt khi cần chạy liên tục. Với pha quay tại chỗ, vận tốc tịnh tiến bằng không nhưng tốc độ quay có thể khác không; pha này phải mô tả riêng. Nhiệm vụ đi lùi hoặc đổi chiều cũng cần phân chia các pha và xác định lại quan hệ giữa hướng thân với hướng đi.

c. Ràng buộc tốc độ bánh xe, gia tốc và độ biến thiên độ cong

Theo mô hình vi sai, tốc độ mỗi bánh phụ thuộc đồng thời vận tốc tâm xe và độ cong. Khi vào cua, bánh ngoài quay nhanh hơn bánh trong; vì vậy tốc độ tâm xe nhỏ chưa đủ bảo đảm cả hai động cơ đều nằm trong giới hạn. Cần xét thêm tốc độ quay thân xe và gia tốc ngang, vốn tăng theo bình phương vận tốc khi độ cong không đổi.

Độ cong liên tục giúp tránh bước nhảy tốc độ quay, nhưng chưa bảo đảm gia tốc bánh xe nhỏ hoặc liên tục. Gia tốc quay của thân xe phụ thuộc cả gia tốc dọc lẫn tốc độ biến thiên độ cong theo chiều dài đường. Do đó, cần kiểm tra những vùng đổi độ cong nhanh và giảm tốc trước khi tới đoạn cua. Đường bậc cao tạo thuận lợi cho chuyển tiếp, song vẫn phải kiểm tra các giới hạn cụ thể của truyền động.

d. Kết hợp với quy luật thời gian và quy trình áp dụng

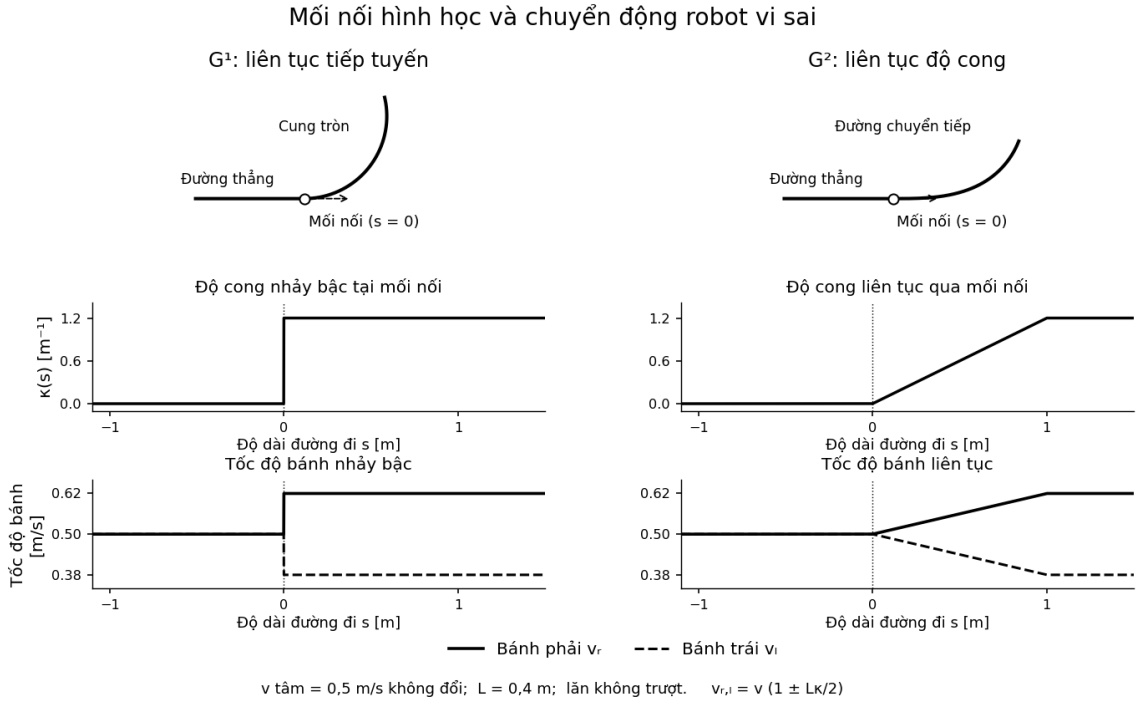
Sau khi chốt đường Bézier, cần chuyển tham số hình học sang quãng đường tích lũy q, chẳng hạn tính bằng chia nhỏ đường cong. Profile hình thang gán quy luật $q(t)$, từ đó xác định vị trí tham chiếu trên đường. Không áp trực tiếp profile vận tốc dọc đường lên tham số u, vì $\|\mathbf{p}'(u)\|$

thường không cố định.

Vận tốc dọc đường phải được điều chỉnh theo độ cong và giới hạn từng bánh; trước đoạn cua cần bố trí giảm tốc phù hợp. Chỉ giới hạn vận tốc và gia tốc dọc đường chưa bảo đảm mọi thành phần gia tốc của xe và hai bánh đều nằm trong giới hạn.

Quy trình áp dụng gồm tìm đường và loại nút dư; xác định điểm bắt buộc cùng hành lang an toàn; dựng các đoạn Bézier; kiểm tra tiếp tuyến, độ cong và va chạm; sau đó gán thời gian bằng các pha tăng tốc, chạy đều và giảm tốc của profile hình thang. Cuối cùng, sinh tham chiếu vị trí, hướng, vận tốc và tốc độ quay, quy đổi sang lệnh hai bánh và kiểm tra trước khi đưa tới bộ bám.

Chất lượng được đánh giá qua chiều dài đường, khoảng hở nhỏ nhất, độ cong lớn nhất, tốc độ/gia tốc bánh xe và thời gian hành trình. Đường mượt chỉ được chấp nhận khi đồng thời an toàn về hình học và phù hợp với khả năng chuyển động của robot.



Hình 2.7: Mối nối liên tục hình học và ảnh hưởng đến chuyển động robot

CHƯƠNG 3

CÁC THUẬT TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO VÀ MÔ PHỎNG

3.1. Nhóm Thuật toán Tìm đường Dựa trên Đồ thị (Graph-based Planning)

Đối với xe ba bánh vi sai của đề tài, tìm đường trên đồ thị được sử dụng để xác định tuyến di chuyển từ vị trí xuất phát đến đích trên bản đồ có vật cản. Bản đồ được chia thành các ô lưới, trong đó những ô tự do lân cận được nối với nhau sau khi xét kích thước thân xe và khoảng dự phòng an toàn. Hai thuật toán Dijkstra và A* được khảo sát để tìm đường theo chi phí đã chọn [3, Chương 2].

Đường đi thu được là cơ sở cho bước làm mượt và gán quy luật vận tốc. Trước khi đưa vào điều khiển xe, cần kiểm tra lại va chạm, ràng buộc chuyển động vi sai và giới hạn vận tốc, gia tốc của từng bánh để bảo đảm quỹ đạo có thể thực hiện được.

3.1.1. Thuật toán Dijkstra

a. Nguyên lý mở rộng đỉnh và cập nhật chi phí

Dijkstra giải bài toán đường đi ngắn nhất với trọng số cạnh không âm. Gọi s, t lần lượt là đỉnh xuất phát và đích, $w(u, v)$ là chi phí cạnh nối u với v. Thuật toán duy trì $g(v)$, là chi phí tốt nhất hiện biết từ s đến đỉnh v, cùng con trỏ parent(v) để truy vết đường đi. Ban đầu, $g(s) = 0$, còn $g(v) = +\infty$ với mọi $v \neq s$. Ở mỗi vòng lặp, đỉnh chưa chốt có chi phí nhỏ nhất được lấy ra để mở rộng. Với một đỉnh lân cận v của đỉnh đang xét u, phép nới lỏng cạnh (relaxation) thực hiện theo quy tắc

$$\text{nếu } g(u) + w(u, v) < g(v), \quad \begin{cases} g(v) \leftarrow g(u) + w(u, v), \\ \text{parent}(v) \leftarrow u. \end{cases} \tag{3.1}$$

Do các trọng số không âm, khi một đỉnh có nhãn nhỏ nhất được lấy ra hợp lệ, không còn đường đi qua các đỉnh chưa chốt có thể làm giảm chi phí của nó. Vì vậy, chi phí tại đỉnh này được chốt và thuật toán tiếp tục với các đỉnh còn lại [3].

Trình tự xử lý có thể mô tả như sau:

1. Khởi tạo các nhãn chi phí, con trỏ cha và hàng đợi; đưa s vào hàng đợi với khóa bằng 0.
2. Lấy ra đỉnh u có khóa nhỏ nhất. Bỏ qua bản ghi đã lỗi thời hoặc đỉnh đã chốt nếu cách

cài đặt có thể tạo bản ghi trùng.

3. Nếu $u = t$, kết thúc tìm kiếm. Nếu chưa đến đích, chốt u, xét từng cạnh đi ra và cập nhật các đỉnh lân cận theo công thức (3.1).

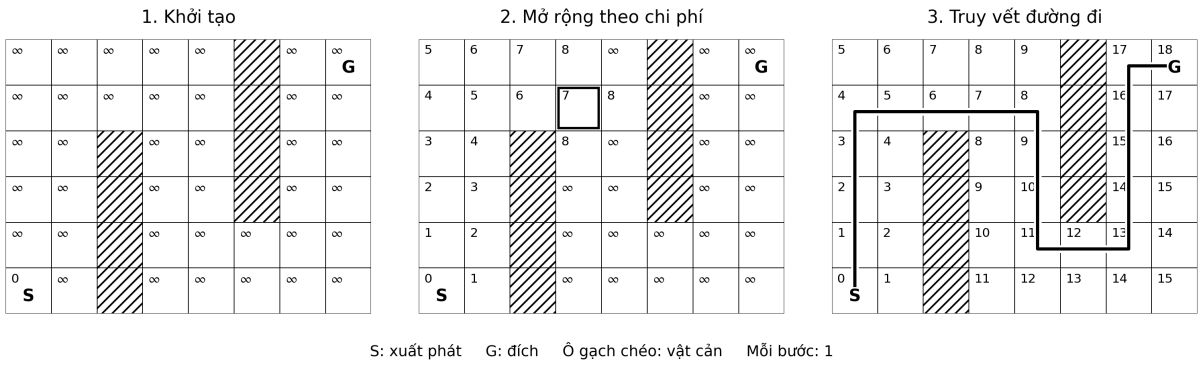
4. Nếu hàng đợi rỗng trước khi chốt được t, kết luận không có đường đi trên đồ thị đang xét. Nếu tìm thấy đích, lần ngược các con trỏ cha từ t về s rồi đảo thứ tự để thu được đường đi.

Điều kiện dừng phải kiểm tra khi đích được lấy ra với khóa hợp lệ nhỏ nhất; việc đích mới được phát hiện chưa đủ để khẳng định đường đi tối ưu.

b. Hàng đợi ưu tiên và độ phức tạp

Gọi V, E là số đỉnh và số cạnh. Hàng đợi ưu tiên lưu các đỉnh chờ xét và lấy ra đỉnh có chi phí g nhỏ nhất. Nếu cài đặt bằng cách thêm bản ghi mới mỗi khi chi phí được cải thiện, cần bỏ qua bản ghi lỗi thời khi lấy ra.

Với danh sách kề, chọn đỉnh bằng mảng có thời gian $O(V^2 + E)$; dùng heap nhị phân có giảm khóa cho thời gian $O((V + E) \log V)$ và tổng bộ nhớ $O(V + E)$ [3]. Các giới hạn này phụ thuộc cách cài đặt; trong mô phỏng cần đo thời gian thực tế và ghi số đỉnh đã mở rộng trên cùng bản đồ.



Hình 3.1: Các bước mở rộng đỉnh của Dijkstra trên bản đồ lưới

c. Vai trò đối với bài toán của đề tài

Dijkstra cung cấp một nghiệm đối chứng để kiểm tra chi phí đường đi của các thuật toán tìm kiếm khác trên cùng đồ thị. Hạn chế là thuật toán không sử dụng thông tin về hướng của đích, nên có thể mở rộng nhiều đỉnh ở những vùng không cần thiết. Ngoài ra, tối ưu trên lưới không đồng nghĩa với tối ưu trong không gian liên tục. Kết quả thường là một đường gấp khúc, cần được làm mượt, kiểm tra va chạm lại và gán quy luật vận tốc trước khi chuyển thành quỹ đạo cho robot.

3.1.2. Thuật toán A*

a. Hàm đánh giá và điều kiện của heuristic

A* bổ sung một ước lượng chi phí còn lại đến đích để định hướng việc mở rộng đỉnh. Thay vì chỉ sắp xếp theo $g(n)$, thuật toán chọn đỉnh có giá trị nhỏ nhất của

$$f(n) = g(n) + h(n), \tag{3.2}$$

trong đó $g(n)$ là chi phí tốt nhất hiện biết từ điểm xuất phát đến n, còn $h(n)$ là heuristic ước lượng chi phí từ n đến đích. Khi $h(n) = 0$ với mọi đỉnh, A* trở thành Dijkstra [3].

Để duy trì tính tối ưu, heuristic phải phù hợp với trọng số cạnh và mô hình chuyển động. Gọi $h^*(n)$ là chi phí tối ưu thực sự từ n đến đích. Một heuristic chấp nhận được (admissible) thỏa mãn

$$0 \le h(n) \le h^*(n), \qquad h(t) = 0. \tag{3.3}$$

Heuristic nhất quán (consistent) còn thỏa mãn $h(u) \le w(u, v) + h(v)$ với mọi cạnh (u, v). Với heuristic nhất quán, một đỉnh đã đóng không cần mở lại. Nếu heuristic chỉ chấp nhận được nhưng không nhất quán, cài đặt tìm kiếm trên đồ thị phải cho phép mở lại đỉnh khi phát hiện chi phí g tốt hơn. Việc dùng heuristic lớn hơn chi phí thực có thể tăng mức độ hướng đích nhưng không còn bảo đảm nghiệm tối ưu.

b. Heuristic Euclidean, Manhattan và Diagonal

Xét các tọa độ ô lưới (i, j) và tọa độ đích (i_t, j_t); đặt $\Delta_i = |i - i_t|$, $\Delta_j = |j - j_t|$. Gọi $D > 0$ là chi phí một bước ngang hoặc dọc. Nếu tối ưu chiều dài, D có thể bằng kích thước cạnh ô lưới.

- **Euclidean:** Ước lượng theo đoạn thẳng nối tới đích,

  $$h_E(n) = D\sqrt{\Delta_i^2 + \Delta_j^2}.$$

  Đây là cận dưới thích hợp khi chi phí của các cạnh không nhỏ hơn chiều dài Euclidean tương ứng theo cùng tỷ lệ. Trên lưới, đường thực tế có thể dài hơn do vật cản và giới hạn hướng di chuyển.

- **Manhattan:** Phù hợp với lưới bốn hướng có chi phí D cho mỗi bước ngang hoặc dọc,

  $$h_M(n) = D(\Delta_i + \Delta_j).$$

  Nếu cho phép bước chéo với giá $\sqrt{2}D$, Manhattan có thể đánh giá quá cao chi phí còn lại và làm mất điều kiện chấp nhận được.

- **Diagonal:** Với lưới tám hướng, chi phí bước chéo D_2 và $D \le D_2 \le 2D$, khoảng cách khi bỏ

qua vật cản là

$$h_D(n) = D \max(\Delta_i, \Delta_j) + (D_2 - D) \min(\Delta_i, \Delta_j). \tag{3.4}$$

Khi $D_2 = \sqrt{2}D$, công thức là khoảng cách octile; khi $D_2 = D$, công thức trở thành khoảng cách Chebyshev. Hai trường hợp tương ứng hai mô hình chi phí khác nhau.

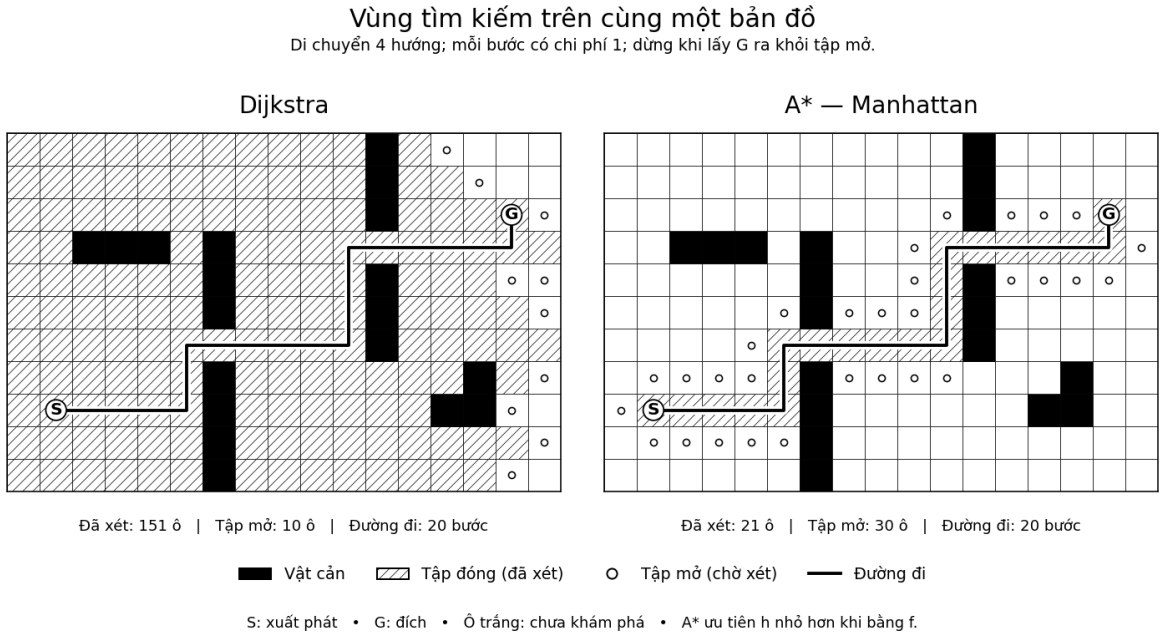
Chẳng hạn, với $\Delta_i = 3$, $\Delta_j = 2$ và $D = 1$, ta có $h_E = \sqrt{13}$, $h_M = 5$, còn octile bằng $1 + 2\sqrt{2}$. Với lưới tám hướng và chi phí chéo $\sqrt{2}$, đường không vật cản chỉ cần hai bước chéo và một bước ngang; do đó giá trị Manhattan bằng 5 là quá lớn. Ví dụ này cho thấy việc chọn heuristic phải xuất phát từ những bước di chuyển thực sự được phép.

Nếu trọng số chứa chi phí địa hình, có thể xây dựng heuristic từ mức chi phí tối thiểu cho một đơn vị khoảng cách; các khoản phạt không âm có thể được bỏ qua khi lập cận dưới. Nếu mục tiêu là thời gian, heuristic cũng phải có đơn vị thời gian, chẳng hạn khoảng cách chia cho một cận trên hợp lệ của tốc độ.

c. Tập mở, tập đóng và trình tự tìm kiếm

Tập mở (Open Set) chứa các đỉnh đã phát hiện và còn chờ mở rộng, thường được quản lý bằng hàng đợi ưu tiên theo f. Tập đóng (Closed Set) ghi các đỉnh đã mở rộng. Quy trình xử lý gồm khởi tạo s, lấy đỉnh có f nhỏ nhất, kiểm tra điều kiện đích, nới lỏng các cạnh và cập nhật con trỏ cha. Nếu tìm thấy đường tốt hơn tới một đỉnh trong tập mở, khóa ưu tiên phải được cập nhật hoặc phải thêm bản ghi mới có cơ chế bỏ qua bản ghi lỗi thời. Việc xử lý đỉnh đã đóng tuân theo điều kiện nhất quán đã nêu ở trên.

A* dừng khi đỉnh đích được lấy ra hợp lệ khỏi tập mở. Sau đó, đường đi được truy vết bằng các con trỏ cha. Trong bản đồ lưới có bước chéo, cần kiểm tra đoạn nối giữa hai ô và loại các chuyển động cắt qua góc vật cản; việc chỉ kiểm tra hai ô đầu cuối không bảo đảm an toàn cho đoạn đi qua giữa chúng.



Hình 3.2: So sánh vùng tìm kiếm của Dijkstra và A*

Heuristic hữu ích thường giúp A* mở rộng ít đỉnh hơn Dijkstra, nhưng mức giảm phụ thuộc bản đồ; trường hợp xấu vẫn có thể xét phần lớn đồ thị. Chi phí tính toán phụ thuộc cả heuristic và cách tổ chức hàng đợi. Khi so sánh, cần ghi thời gian xử lý và số đỉnh mở rộng. Đường tìm được vẫn cần làm mượt và gán vận tốc; trạng thái chỉ gồm (x, y) chưa tự bảo đảm ràng buộc hướng và động học của xe.

3.2. Nhóm Thuật toán Lấy mẫu Ngẫu nhiên (Sampling-based Planning)

Các phương pháp lấy mẫu biểu diễn không gian cấu hình bằng một tập hữu hạn trạng thái. Gọi $\mathcal{C}_{\text{free}}$ là miền không va chạm, q_s, q_g là cấu hình đầu và đích. Cần kiểm tra từng mẫu và toàn bộ chuyển động nối do bộ lập kế hoạch cục bộ tạo ra; hai đầu mút hợp lệ chưa bảo đảm cạnh nối an toàn.

Với xe ba bánh vi sai, mô phỏng hình học có thể dùng $q = (x, y)$ trên bản đồ đã mở rộng vật cản, hoặc $q = (x, y, \theta)$ khi xét hướng xe. Khoảng cách trạng thái phải xét tính tuần hoàn của góc và cân đối đơn vị vị trí–hướng. Bộ nối phải sinh chuyển động thỏa ràng buộc phi holonomic khi đưa ràng buộc này vào bài toán.

3.2.1. Thuật toán PRM (Probabilistic Roadmaps)

a. Giai đoạn học và xây dựng mạng lưới

PRM gồm giai đoạn học và truy vấn, xây dựng mạng đường đi dùng lại cho nhiều cặp xuất phát–đích trong môi trường tĩnh [4]. Các cấu hình và chuyển động nối hợp lệ tạo thành tập đỉnh

$\mathcal{V}_R$, tập cạnh $\mathcal{E}_R$ của roadmap $G_R = (\mathcal{V}_R, \mathcal{E}_R)$.

Quá trình xây dựng roadmap gồm:

1. Lấy mẫu q trong $\mathcal{C}_{\text{free}}$, loại mẫu va chạm hoặc vi phạm giới hạn robot.
2. Tìm láng giềng theo bán kính hoặc số lượng, cân đối mức liên thông và chi phí xây dựng.
3. Dùng bộ lập kế hoạch cục bộ nối từng cặp ứng viên. Với mô hình điểm hình học:

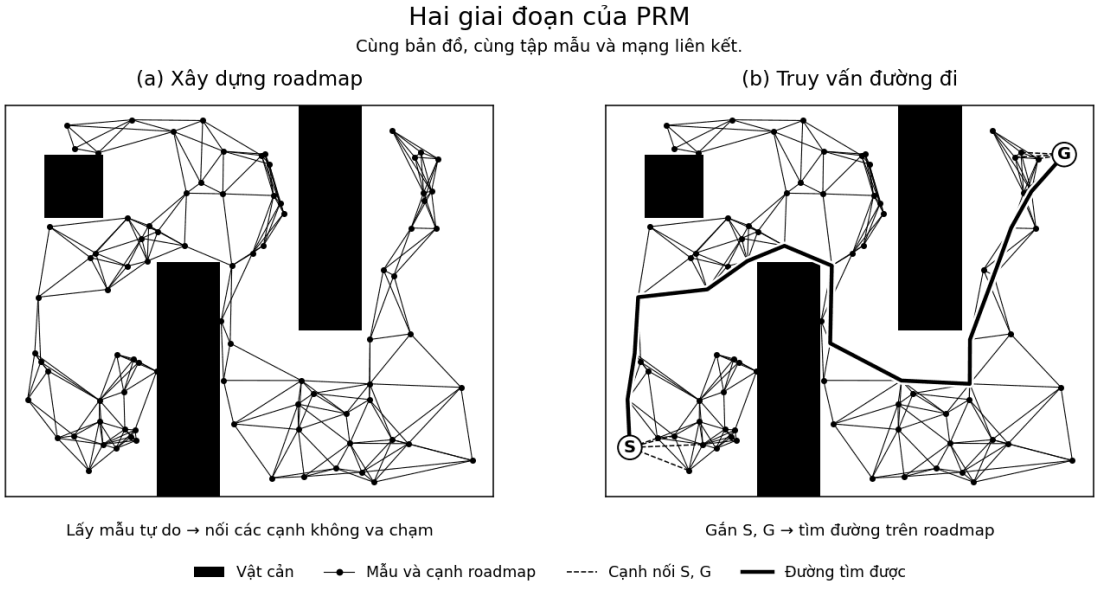
$$q(\lambda) = (1 - \lambda)q_i + \lambda q_j, \qquad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

   Chỉ thêm cạnh không va chạm; nếu xét ràng buộc động học, thay đoạn thẳng bằng chuyển động phù hợp.
4. Gán trọng số cạnh, chẳng hạn chiều dài, rồi bổ sung mẫu đến giới hạn số mẫu hoặc ngân sách tính toán.

Roadmap hình học đối xứng thường vô hướng; chuyển động chỉ hợp lệ một chiều cần cạnh có hướng. Kiểm tra va chạm phải liên tục hoặc có bước đủ nhỏ theo độ phân giải bản đồ và kích thước vật cản, tránh bỏ sót vật cản giữa các điểm kiểm tra.

b. Giai đoạn truy vấn đường đi

Kiểm tra q_s, q_g, thêm vào roadmap và nối với láng giềng bằng cùng bộ lập kế hoạch cục bộ. Dijkstra hoặc A* tìm chuỗi cạnh từ đầu đến đích. Nếu thất bại, có thể bổ sung mẫu hoặc mở rộng kết nối rồi truy vấn lại; thất bại trên mạng hữu hạn chưa chứng minh môi trường không có đường đi.



Hình 3.3: Hai giai đoạn xây dựng và truy vấn mạng PRM

Giai đoạn học là xây dựng mạng, không phải huấn luyện học máy. PRM có lợi khi dùng chung mạng cho nhiều truy vấn trên bản đồ ít thay đổi; nếu vật cản thay đổi, phải kiểm tra lại các đỉnh và cạnh bị ảnh hưởng.

c. Đặc điểm và giới hạn

Hành lang hẹp chiếm ít thể tích tự do nên khó được lấy mẫu đều. Tăng mật độ hoặc lấy mẫu thiên hướng gần vùng khó cải thiện kết nối nhưng tăng kiểm tra va chạm. Quá ít láng giềng làm mạng rời rạc; quá nhiều làm tăng chi phí xây dựng.

Với đường khả thi có khoảng hở phù hợp và quy tắc lấy mẫu, kết nối thỏa giả thiết lý thuyết, xác suất PRM tìm được đường tiến tới 1 khi số mẫu tăng vô hạn. Điều này không bảo đảm thành công với hữu hạn mẫu. PRM thường cũng không tự động tối ưu tiệm cận như biến thể PRM* [6]. Đề tài tập trung đánh giá khả năng tái sử dụng mạng và ảnh hưởng của số mẫu đến tỷ lệ thành công.

3.2.2. Thuật toán RRT và RRT*

a. Cơ chế phát triển cây RRT

RRT (Rapidly-exploring Random Tree) phát triển cây gốc q_s cho một truy vấn, khác với mạng nhiều truy vấn của PRM. Mỗi vòng lặp lấy mẫu q_{rand}, tìm đỉnh gần nhất q_{near} rồi thử tiến về phía mẫu, tạo thiên hướng khám phá vùng chưa được cây bao phủ [5].

Trong mô hình Euclidean, phép mở rộng dài tối đa $\eta > 0$ là

$$q_{\text{new}} = q_{\text{near}} + \min\left(1, \frac{\eta}{\|q_{\text{rand}} - q_{\text{near}}\|}\right)(q_{\text{rand}} - q_{\text{near}}). \tag{3.5}$$

Bỏ mẫu trùng đỉnh gần nhất để tránh chia cho 0. Chỉ khi chuyển động tới q_{new} hợp lệ mới thêm đỉnh này vào cây, nhận q_{near} làm cha.

Lặp đến khi nối hợp lệ tới đích hoặc hết ngân sách. Xác suất lấy đúng một điểm đích trong không gian liên tục thường bằng 0, nên dùng vùng đích có dung sai hoặc chủ động nối tới q_g. Phải báo cáo dung sai, phân biệt điểm trong vùng với đúng đích. Lấy mẫu hướng đích có thể giúp tìm lời giải sớm nhưng cần duy trì khám phá toàn miền.

RRT cơ bản ưu tiên tìm đường khả thi; quy tắc nối gần nhất có thể tạo đường dài, gấp khúc. Tăng số mẫu không bảo đảm chi phí hội tụ về tối ưu [6].

b. Chọn nút cha và nối lại nhánh trong RRT*

RRT* bổ sung chọn cha tốt nhất (Choose Parent) và nối lại nhánh (Rewire). Gọi $C(q)$ là chi phí từ gốc đến q, $c(u, v)$ là chi phí nối cục bộ hợp lệ. Tập láng giềng $\mathcal{N}_N$ quanh q_{new} có thể được

xác định bằng bán kính hình học

$$r_N = \min\left\{\eta, \gamma\left(\frac{\log N}{N}\right)^{1/d}\right\}, \qquad N \geq 2, \tag{3.6}$$

với N là số đỉnh, d là số chiều cấu hình và γ đủ lớn theo giả thiết lý thuyết. Cây một đỉnh khởi đầu bằng kết nối gần nhất. Quy tắc bán kính cần phù hợp với không gian và bộ nối, nhất là khi xét ràng buộc động học [6].

Choose Parent: Xét các láng giềng và đỉnh gần nhất có kết nối hợp lệ, chọn

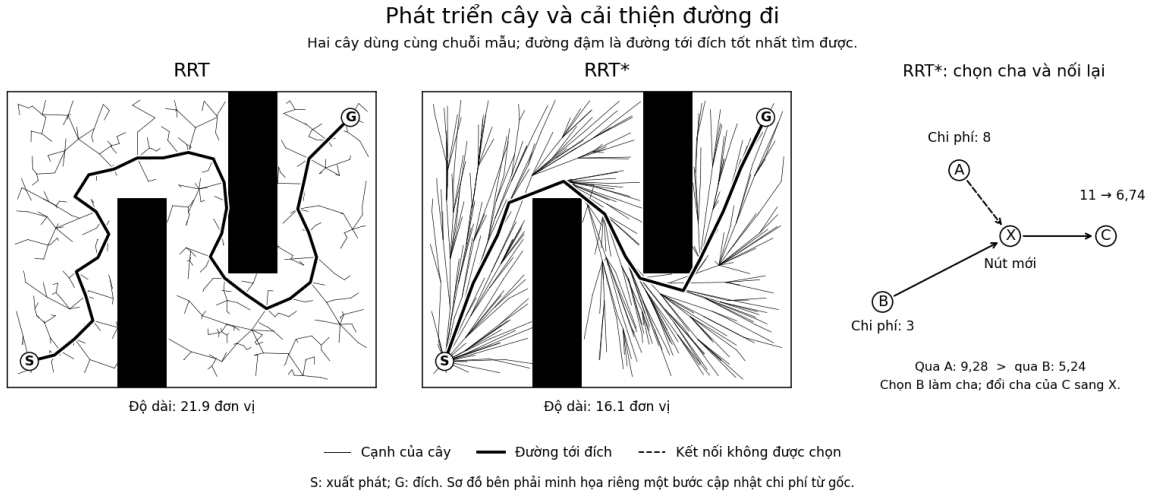
$$q_{\text{parent}} = \arg\min_{q \in \mathcal{A}} \big[C(q) + c(q, q_{\text{new}})\big], \tag{3.7}$$

với $\mathcal{A}$ gồm các ứng viên nối hợp lệ tới q_{new}. Giữ đỉnh gần nhất làm dự phòng nếu láng giềng không cho chi phí tốt hơn.

Rewire: Với láng giềng q, nếu chuyển động từ q_{new} tới q hợp lệ và

$$C(q_{\text{new}}) + c(q_{\text{new}}, q) < C(q), \tag{3.8}$$

thì đổi cha của q thành q_{new}, cập nhật chi phí hậu duệ và tránh chu trình. Với chuyển động có hướng, kiểm tra riêng tính hợp lệ của cạnh đi tới và đi từ đỉnh mới.



Hình 3.4: Phát triển cây và cải thiện đường đi của RRT, RRT*

c. Kết luận về tính tối ưu và ý nghĩa triển khai

RRT* có tính tối ưu tiệm cận: khi số mẫu tăng vô hạn, chi phí lời giải tốt nhất hội tụ về tối ưu với xác suất 1, dưới các giả thiết về miền tự do, khoảng hở đường khả thi, hàm chi phí, lấy mẫu, kết nối và bộ nối cục bộ [6]. Tính chất này không bảo đảm lời giải tối ưu sau hữu hạn mẫu hoặc trong một thời gian cố định.

RRT* cần thêm thời gian xét láng giềng và cập nhật cây. Vì vậy, mô phỏng phải dùng cùng bản đồ, ngân sách tính toán, chạy nhiều hạt giống và báo cáo tỷ lệ thành công, chi phí lời giải. Đường tìm được vẫn cần xử lý để đáp ứng giới hạn chuyển động của xe.

3.3. Nhóm Thuật toán Dựa trên Trường Lực (Potential Field Planning)

Nhóm phương pháp trường lực tạo một trường hướng chuyển động từ thông tin vị trí đích và vật cản. Thay vì duyệt một đồ thị hoặc phát triển một cây trước khi có đường đi, robot cập nhật hướng đi theo trạng thái hiện tại. Cách tiếp cận này phù hợp với phản ứng cục bộ, nhưng cần phân tích các điểm cân bằng của trường để đánh giá khả năng tới đích.

3.3.1. Phương pháp Trường Thế Nhân Tạo (APF)

a. Mô hình và hàm thế hút

APF (Artificial Potential Field) mô hình hóa đích như nguồn hút và vật cản như nguồn đẩy. Trong mô hình hai chiều, đặt $\mathbf{q} = [x, y]^T$, $\mathbf{q}_g = [x_g, y_g]^T$. Robot được xem là điểm sau khi đã tính đến kích thước thân xe bằng vùng cấm tương ứng. Hàm thế tổng hợp được xây dựng từ thế hút và tổng các thế đẩy [7]:

$$U(\mathbf{q}) = U_{\text{att}}(\mathbf{q}) + \sum_{i=1}^{M} U_{\text{rep},i}(\mathbf{q}), \tag{3.9}$$

trong đó M là số vật cản được xét. Một thế hút dạng bậc hai là

$$U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} k_{\text{att}} \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_g\|^2, \qquad k_{\text{att}} > 0. \tag{3.10}$$

Lực hút ảo bằng âm gradient của thế hút:

$$\mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}) = -\nabla U_{\text{att}}(\mathbf{q}) = k_{\text{att}}(\mathbf{q}_g - \mathbf{q}). \tag{3.11}$$

Lực này hướng tới đích và giảm độ lớn khi khoảng cách đến đích giảm. Khi đưa vào bộ điều khiển, cần giới hạn vận tốc tham chiếu để tránh việc lực lớn ở xa đích tạo ra lệnh chuyển động vượt giới hạn của xe.

b. Hàm thế đẩy và đạo hàm gradient

Gọi $\rho_i(\mathbf{q}) > 0$ là khoảng cách ngắn nhất từ cấu hình điểm đến biên vùng cấm của vật cản thứ i, $\rho_0 > 0$ là khoảng tác động. Một dạng thế đẩy thường dùng là

$$U_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} k_{\text{rep},i} \left(\dfrac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \dfrac{1}{\rho_0} \right)^2, & 0 < \rho_i(\mathbf{q}) < \rho_0, \\ 0, & \rho_i(\mathbf{q}) \geq \rho_0, \end{cases} \tag{3.12}$$

với $k_{\text{rep},i} > 0$. Vật cản ngoài khoảng tác động không đóng góp lực đẩy; khi robot tiến sát vùng cấm, giá trị thế tăng mạnh. Công thức được xét trong miền tự do và không được tính bằng cách chia cho khoảng cách bằng 0.

Tại những điểm mà hàm khoảng cách khả vi, áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp thu được

$$\mathbf{F}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \begin{cases} k_{\text{rep},i} \left(\dfrac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \dfrac{1}{\rho_0} \right) \dfrac{\nabla \rho_i(\mathbf{q})}{\rho_i^2(\mathbf{q})}, & 0 < \rho_i(\mathbf{q}) < \rho_0, \\ \mathbf{0}, & \rho_i(\mathbf{q}) \geq \rho_0. \end{cases} \tag{3.13}$$

Nếu $\mathbf{q}_{\text{obs},i}$ là điểm biên gần nhất duy nhất, thì

$$\nabla \rho_i(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{obs},i}}{\rho_i(\mathbf{q})},$$

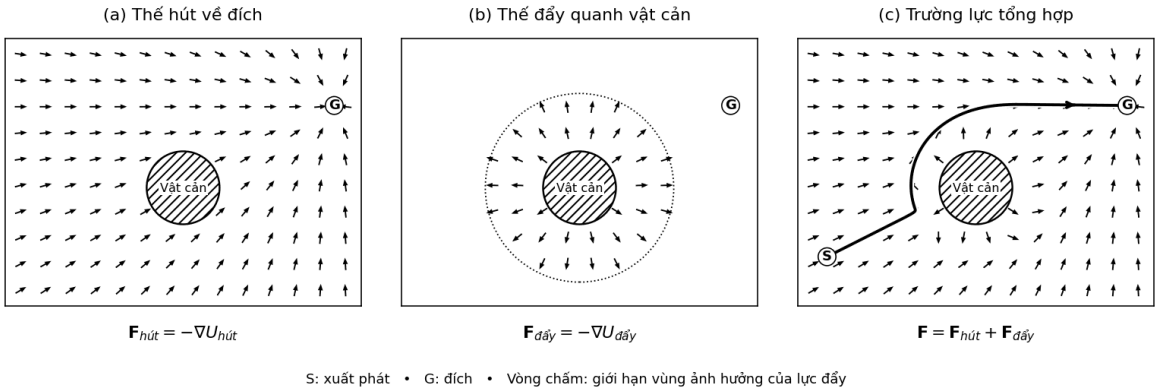
nên lực đẩy có hướng từ vật cản ra phía robot. Tại các điểm có nhiều điểm biên gần nhất hoặc trên bản đồ khoảng cách rời rạc, cần lựa chọn cách tính hướng nhất quán, vì gradient có thể không duy nhất hoặc chịu nhiễu do độ phân giải.

c. Lực tổng hợp và cập nhật chuyển động

Lực ảo tổng hợp là

$$\mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}) = -\nabla U(\mathbf{q}) = \mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}) + \sum_{i=1}^{M} \mathbf{F}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}). \tag{3.14}$$

Trong mô phỏng điểm hình học, có thể thử cập nhật $\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \alpha_k \mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}_k)$, với $\alpha_k > 0$ là hệ số bước. Trước khi chấp nhận, phải kiểm tra toàn bộ đoạn chuyển động; nếu đoạn đi vào vùng cấm thì giảm bước hoặc loại cập nhật. Lực đẩy lớn không tự bảo đảm một bước rời rạc không đi xuyên qua vật cản.



Hình 3.5: Thế hút, thế đẩy và trường lực tổng hợp của APF

Trong ứng dụng cho robot vi sai, $\mathbf{F}_{\text{total}}$ là hướng dẫn chuyển động và không phải lực cơ học được áp trực tiếp lên thân xe. Xe chỉ có thể tạo vận tốc dọc thân và vận tốc góc; vì vậy cần chuyển hướng trường lực thành hướng mong muốn, sau đó dùng bộ điều khiển phù hợp để tạo lệnh vận tốc có giới hạn. Việc đánh giá tránh va chạm phải dựa trên chuyển động thực sự của xe, không chỉ dựa trên một mô hình điểm di chuyển tự do theo hai phương.

Tham số k_{att}, $k_{\text{rep},i}$ và ρ_0 chi phối sự cân bằng giữa hướng đích và tránh vật cản. Chọn khoảng tác động quá lớn có thể làm robot khó đi qua hành lang, còn quá nhỏ có thể khiến phản ứng tránh vật cản xuất hiện muộn. Các tham số phải được kiểm tra cùng tốc độ chuyển động, độ trễ cảm biến và khoảng cách an toàn; không có một bộ giá trị tối ưu chung cho mọi bản đồ.

3.3.2. Cực tiểu cục bộ, GNRON và lực ảo điều hướng

a. Hiện tượng cực tiểu cục bộ

Một vị trí $\mathbf{q}_\ell \neq \mathbf{q}_g$ là cực tiểu cục bộ nếu thế tại đó nhỏ hơn hoặc bằng thế ở các vị trí lân cận. Khi hàm thế khả vi, điều kiện cần là $\nabla U(\mathbf{q}_\ell) = \mathbf{0}$, tương đương $\mathbf{F}_{\text{total}}(\mathbf{q}_\ell) = \mathbf{0}$. Điều kiện gradient bằng 0 riêng lẻ chưa đủ để phân biệt cực tiểu với điểm yên ngựa hoặc cực đại; trong trường hợp khả vi hai lần, ma trận Hessian xác định dương là một điều kiện đủ cho cực tiểu nghiêm ngặt.

Trong bản đồ có vật cản dạng chữ U hoặc bố trí gần đối xứng, lực hút tới đích có thể bị các lực đẩy cân bằng ở một vị trí chưa tới đích. Robot đi theo âm gradient sẽ dừng hoặc dao động quanh vị trí đó. Nguyên nhân là APF cơ bản chỉ dùng hướng giảm thế tại chỗ, trong khi đường thoát khỏi một vùng bẫy có thể cần tạm thời đi xa đích hoặc tăng thế.

Trong cài đặt rời rạc, có thể đánh dấu nghi ngờ mắc kẹt nếu robot còn cách đích nhiều hơn dung sai, nhưng lực tổng hợp nhỏ, độ dịch chuyển rất nhỏ trong nhiều bước hoặc vị trí lặp lại. Các ngưỡng này cần được chọn theo thang đo và tốc độ của mô phỏng. Đây là tiêu chí phát hiện thực dụng, không phải phép chứng minh rằng vị trí đang xét là một cực tiểu toán học.

b. Mục tiêu không tiếp cận được khi có vật cản gần đích (GNRON)

GNRON (Goals Nonreachable with Obstacles Nearby) xảy ra khi đích hợp lệ nằm trong vùng tác động của một vật cản, khiến lực đẩy vẫn tồn tại khi robot tiến tới đích. Với thế hút bậc hai, $\mathbf{F}_{\text{att}}(\mathbf{q}_g) = \mathbf{0}$; trong khi đó, thế đẩy truyền thống có thể tạo $\mathbf{F}_{\text{rep}}(\mathbf{q}_g) \neq \mathbf{0}$. Do đó, đích không còn là điểm cân bằng mong muốn của trường tổng hợp. Tình huống này có thể xảy ra khi robot cần tiếp cận một vị trí gần tường hoặc gần kệ hàng [8].

Một cách sửa là làm thế đẩy phụ thuộc thêm khoảng cách tới đích. Đặt $d_g = \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_g\|$; trong khoảng tác động của vật cản, chọn dạng bậc hai theo khoảng cách đích:

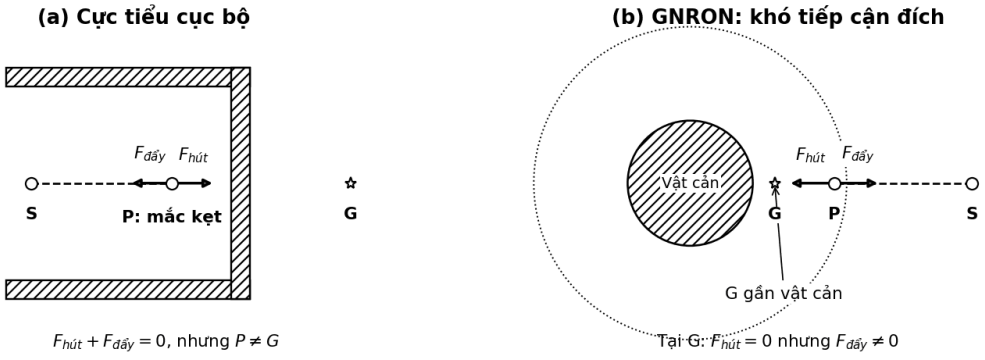
$$\widetilde{U}_{\text{rep},i}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} k_{\text{rep},i} \left(\frac{1}{\rho_i(\mathbf{q})} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 d_g^2. \tag{3.15}$$

Ngoài khoảng tác động, thế sửa đổi bằng 0. Khi đích có khoảng hở dương tới vật cản, thế này và lực tương ứng tiến về 0 tại đích. Do thế hút chỉ bằng 0 tại đích và các thế đẩy không âm, đích trở thành cực tiểu toàn cục có giá trị thế bằng 0. Tuy vậy, vẫn có thể tồn tại các cực tiểu cục bộ khác; sửa GNRON không đồng nghĩa giải quyết mọi tình huống mắc kẹt [8].

Để tính lực đúng, phải đạo hàm cả khoảng cách đến vật cản và khoảng cách đến đích. Đặt $A_i = 1/\rho_i - 1/\rho_0$; trong miền $0 < \rho_i < \rho_0$, với $d_g > 0$, ta có

$$\widetilde{\mathbf{F}}_{\text{rep},i} = k_{\text{rep},i} \frac{A_i d_g^2}{\rho_i^2} \nabla \rho_i - k_{\text{rep},i} A_i^2 d_g \nabla d_g. \tag{3.16}$$

Thành phần đầu đẩy robot ra khỏi vật cản; thành phần thứ hai có hướng tới đích do ∇d_g hướng từ đích ra robot. Tại đích, sử dụng biểu thức theo vectơ hoặc giá trị giới hạn bằng $\mathbf{0}$, tránh tính một vectơ đơn vị bằng cách chia cho $d_g = 0$. Biện pháp này chỉ xét đích nằm trong miền tự do; không thể biến một đích ở trong vùng cấm thành vị trí tiếp cận an toàn.



Hình 3.6: Cực tiểu cục bộ và hiện tượng GNRON

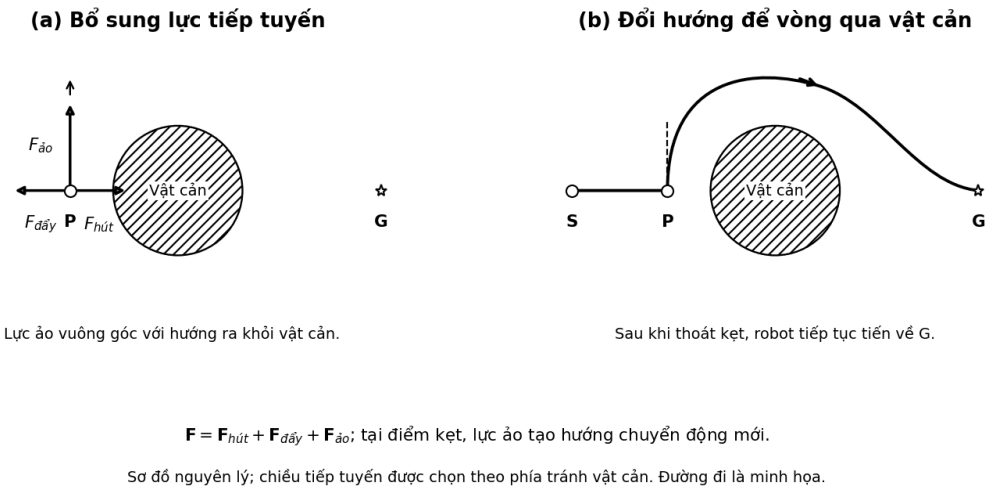
c. Giải pháp bổ sung lực ảo điều hướng

Để hỗ trợ thoát bẫy, có thể bổ sung tạm thời một thành phần điều hướng khi phát hiện mắc kẹt. Một phương án đề xuất cho mô phỏng của đề tài là dùng hướng tiếp tuyến quanh vật cản đang chi phối. Gọi **n** là hướng đơn vị đi ra khỏi vật cản; trong mặt phẳng, đặt

$$\mathbf{t}_\sigma = \sigma \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{n}, \qquad \sigma \in \{-1, +1\}, \qquad \mathbf{F}_{\text{virt}} = k_{\text{virt}} \mathbf{t}_\sigma. \tag{3.17}$$

Hai giá trị σ biểu diễn hai chiều vòng quanh vật cản. Hướng đi được tạo từ $\mathbf{F}_{\text{cmd}} = \mathbf{F}_{\text{total}} + \mathbf{F}_{\text{virt}}$. Đây là một quy tắc hỗ trợ cục bộ cần kiểm chứng trong mô phỏng, không phải một bảo đảm đầy đủ hoặc tối ưu của APF.

Quy trình dự kiến gồm phát hiện mắc kẹt, chọn vật cản gần đang chi phối, thử hai hướng thoát và kiểm tra tính khả thi của các bước ứng viên. Có thể ưu tiên hướng có khoảng hở tốt hơn hoặc phù hợp với đường tham chiếu toàn cục. Sau khi chọn, giữ hướng vòng trong một khoảng xử lý để hạn chế đổi chiều liên tục. Khi robot đã tiến bộ trở lại và thoát vùng bẫy, giảm rồi ngừng thành phần lực ảo; nếu không cải thiện trong ngân sách cho phép thì đổi điểm dẫn đường hoặc yêu cầu lập kế hoạch lại.



Hình 3.7: Lực ảo tiếp tuyến hỗ trợ thoát cực tiểu cục bộ

Lực ảo có thể phá vỡ trạng thái cân bằng nhưng cũng có thể dẫn robot sang một vùng khó khác. Khi thêm thành phần tiếp tuyến, trường điều hướng không nhất thiết còn là âm gradient của một hàm thế vô hướng, nên không thể dùng trực tiếp lập luận thế giảm đơn điệu của APF ban đầu. Mọi bước chuyển động vẫn cần giới hạn tốc độ, kiểm tra va chạm và theo dõi tiến triển tới đích.

Đối với đề tài robot ba bánh, một kiến trúc có thể khảo sát là dùng A*, PRM hoặc RRT* để tạo đường toàn cục, sau đó dùng APF để điều chỉnh hướng chuyển động cục bộ theo các điểm

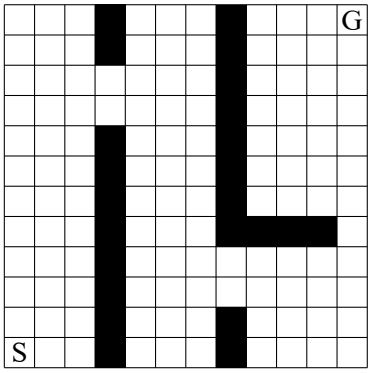
dẫn đường. Cách kết hợp này phải được đánh giá bằng các kịch bản có hành lang hẹp, vật cản chữ U và đích gần vật cản. Các kết quả về tỷ lệ thành công, chiều dài đường đi và thời gian xử lý chỉ được kết luận sau mô phỏng hoặc thực nghiệm; phần lý thuyết ở đây không giả định sẵn hiệu quả của phương án.

3.4. Xây dựng kịch bản mô phỏng và đánh giá so sánh đa thuật toán

3.4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên nền tảng Colab: Bản đồ lưới(Grid Map)

Google Colab được lựa chọn để xây dựng mô phỏng bằng Python vì cho phép chạy notebook trên trình duyệt, thuận tiện lưu mã nguồn, hiển thị đường đi và chia sẻ cấu hình thí nghiệm [1]. NumPy dùng để biểu diễn bản đồ và xử lý tọa độ; Matplotlib dùng để vẽ lưới và kết quả; mô-đun `heapq` hỗ trợ hàng đợi ưu tiên cho Dijkstra và A*. Mô phỏng sử dụng CPU, không yêu cầu GPU; phiên bản thư viện và cấu hình phiên chạy cần được lưu cùng dữ liệu.

Môi trường được biểu diễn bằng ma trận nhị phân M có kích thước $H \times W$, gồm các ô vuông cạnh Δ mét, bố trí như ô bàn cờ. Quy ước **ô trắng là ô có thể đi**, tương ứng $M_{ij} = 0$; **ô đen là ô tường hoặc vật cản**, tương ứng $M_{ij} = 1$. Các ô không bắt buộc xen kẽ màu. Điểm xuất phát S và điểm đích G đều thuộc ô trắng. Với gốc tọa độ tại góc dưới trái, tâm ô cột j, hàng i, đánh số từ 0, được quy đổi thành $(x, y) = ((j + 1/2)\Delta, (i + 1/2)\Delta)$.



Hình 3.8: Minh họa Grid Map: ô trắng có thể đi, ô đen là tường

Dijkstra và A* dùng lưới 8 hướng, với chi phí Δ cho bước ngang/dọc và $\sqrt{2}\Delta$ cho bước chéo; cấm đi chéo xuyên góc tường. PRM, RRT* và APF dùng cùng bản đồ hình học; mọi đoạn nối đều phải được kiểm tra va chạm. Vật cản được mở rộng theo bán kính bao thân xe cộng khoảng dự phòng trước khi lập kế hoạch, để đường của tâm xe không đi quá sát tường.

Ba nhóm kịch bản gồm: không vật cản, mê cung tĩnh và mật độ vật cản cao. Trong từng kịch bản, giữ nguyên bản đồ, độ phân giải và cặp S, G cho năm thuật toán. PRM và RRT* được chạy lặp với các hạt giống ngẫu nhiên đã lưu; mọi phương pháp dùng cùng thời hạn xử lý và điều kiện đạt đích. Đây là thiết kế thí nghiệm; các chỉ số chỉ được điền sau khi thực sự chạy mô phỏng.

3.4.2. So sánh Dijkstra, A*, PRM, RRT* và APF theo bốn tiêu chí đánh giá

Bảng 3.1 đối chiếu đặc tính dự kiến theo bốn tiêu chí đã xác định. Các nhận xét là cơ sở lựa chọn phương pháp và tổ chức phép đo, chưa phải kết quả định lượng của Colab [3, 6, 7].

Bảng 3.1: So sánh các thuật toán trên cùng Grid Map

Thuật toán	**Chiều dài đường đi (m)**	**Thời gian CPU (ms)**	**Độ trơn:** $\int \kappa^2 ds$	**Thành công tránh va chạm (%)**
Dijkstra	Ngắn nhất trên đồ thị nếu trọng số là độ dài.	Có thể mở rộng nhiều ô; phụ thuộc kích thước lưới.	Đường gấp khúc; cần làm mượt trước khi tính độ cong.	Tìm được đường nếu tồn tại trên lưới và đủ thời gian.
A*	Cùng chi phí tối ưu với Dijkstra khi heuristic phù hợp.	Heuristic tốt thường giảm số ô mở rộng.	Vẫn có góc gãy; không tự bảo đảm đường trơn.	Đầy đủ trên lưới hữu hạn với cài đặt đúng và đủ thời gian.
PRM	Ngắn nhất trên roadmap khi dùng Dijkstra; chưa tối ưu toàn miền.	Tốn công xây roadmap; có thể dùng lại cho nhiều truy vấn.	Các cạnh thẳng tạo góc tại nút nối.	Phụ thuộc số mẫu, kết nối và độ hẹp hành lang.
RRT*	Cải thiện nhờ nối lại cây; tối ưu tiệm cận dưới các giả thiết.	Phụ thuộc số mẫu; thêm chi phí tìm lân cận và nối lại.	Bộ nối thẳng vẫn tạo góc; cần làm mượt.	Đầy đủ xác suất dưới các giả thiết; hữu hạn mẫu vẫn có thể thất bại.
APF	Không bảo đảm ngắn nhất; phụ thuộc trường thế và tham số.	Mỗi bước thường đơn giản; mắc kẹt có thể làm hết thời hạn.	Có thể đổi hướng êm, nhưng vẫn dao động gần tường.	Có thể mắc cực tiểu cục bộ; không bảo đảm tới đích.

Cách lượng hóa các tiêu chí. Với $\mathbf{p}_i$ là điểm đường đi theo đơn vị mét và n đoạn nối, chiều dài được tính bằng

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|.$$

Thời gian CPU đo bằng `time.process_time()`, đổi sang ms, không gồm vẽ hình và đọc tệp. PRM phải báo cáo riêng thời gian xây roadmap và truy vấn; nhiệm vụ mới tính cả hai. Các lần đo dùng cùng phiên Colab; tốc độ của board phải được đo riêng.

Độ trơn $J_\kappa = \int_0^L \kappa(s)^2\, ds$ càng nhỏ càng ít tích lũy độ cong. Đường gấp khúc không khả vi tại góc, nên chỉ tính chỉ số sau cùng một quy trình làm mượt, lấy mẫu và kiểm tra va chạm lại; lưu cả chiều dài trước/sau xử lý. Chỉ số này không thay thế giới hạn độ cong cực đại.

Tỷ lệ thành công là $P = 100 n_{\text{đạt}}/n_{\text{thử}}$. Một lượt đạt phải tới vùng đích trong thời hạn và không va chạm trên toàn đường cuối cùng. Báo cáo trung bình, độ lệch chuẩn trên các lượt thành công và tỷ lệ thành công trên toàn bộ lượt thử; không gán độ dài bằng 0 cho lượt thất bại.

3.4.3. Bàn luận và lựa chọn Dijkstra để triển khai trên board thực tế

Với mục tiêu xây dựng mô hình xe ba bánh chạy trên bản đồ tĩnh, quy mô nhỏ và đã biết trước, đề tài lựa chọn **Dijkstra làm thuật toán tìm đường toàn cục để triển khai trên board ESP32-C3-MINI**. Quyết định này dựa trên sự phù hợp với phạm vi thực nghiệm và khả năng kiểm chứng từng bước; không xem Dijkstra là phương pháp nhanh nhất cho mọi bản đồ.

Dễ lập trình và chuyển từ mô phỏng sang phần cứng. Dijkstra gồm các thao tác rõ ràng: lấy ô có chi phí nhỏ nhất, cập nhật láng giềng và truy vết đường. Bản đồ có thể lưu bằng mảng một chiều; mỗi ô có chi phí, chỉ số ô cha và cờ trạng thái. Cấu trúc này thuận tiện chuyển từ Python sang C/C++, quan sát biến khi chạy thử và kiểm tra từng đoạn đường trên mô hình.

Ít tham số và thuận tiện thực nghiệm lặp lại. Thuật toán không cần hàm heuristic như A*, số lượng mẫu và bán kính kết nối như PRM/RRT*, hoặc hệ số hút–đẩy như APF. Khi bản đồ, trọng số, thứ tự xét láng giềng và quy tắc xử lý đồng hạng được cố định, kết quả có tính lặp lại. Nhờ đó, có thể dùng cùng tuyến tham chiếu để khảo sát ảnh hưởng của PID, sai số encoder và tốc độ chạy xe.

Có nghiệm đối chứng rõ ràng trên lưới. Với trọng số cạnh không âm, Dijkstra tìm đường có tổng chi phí nhỏ nhất khi đích được lấy ra hợp lệ; nếu hàng đợi rỗng thì không có đường trên đồ thị đã xây dựng. Đặc điểm này giúp phân biệt lỗi bản đồ, lỗi tìm đường và lỗi bám đường. Khi dùng trọng số độ dài, kết quả còn là mốc kiểm tra chi phí của A* trên cùng lưới [3].

Thuận tiện quản lý tài nguyên và tích hợp điều khiển. Với lưới nhỏ, số ô và các mảng trạng thái được biết trước, có thể cấp phát bộ nhớ cố định và sinh láng giềng khi cần thay vì lưu toàn bộ cạnh. Quy hoạch thực hiện khi nhận nhiệm vụ hoặc khi bản đồ thay đổi; chuỗi điểm sau xử lý được dùng làm tham chiếu cho bộ bám. Cách tổ chức này giúp tách việc tìm tuyến khỏi vòng đọc encoder, PID tốc độ và xuất PWM, nhưng vẫn phải đo RAM và độ trễ thực tế trên board.

Hạn chế chính là Dijkstra có thể mở rộng nhiều ô hơn A* và tăng chi phí khi lưới mịn. Bản thân nó chưa xét hướng xe, bán kính quay hay giới hạn vận tốc; đường ngắn nhất trên lưới chưa chắc là tuyến robot đi nhanh nhất hoặc dễ bám nhất. Vì vậy, đầu ra cần được rút gọn, làm mượt bằng Bézier trong vùng an toàn, kiểm tra lại va chạm rồi gán profile vận tốc hình thang trước khi đưa vào bộ bám Pure Pursuit và PID hai bánh.

Việc triển khai được đánh giá theo hai bước: trước hết đối chiếu đường đi, chi phí và trạng thái không có đường giữa Colab với board; sau đó đo thời gian quy hoạch, RAM sử dụng và khả năng hoàn thành tuyến trên xe. Dijkstra là lựa chọn cơ sở phù hợp để hiện thực hóa và kiểm chứng hệ thống; nếu bản đồ mở rộng làm vượt ngân sách tài nguyên, A* là phương án nâng cấp cần được khảo sát tiếp.

CHƯƠNG 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG

Chương này trình bày tích hợp thuật toán trên xe ba bánh vi sai dùng ESP32-C3-MINI, TB6612, hai động cơ DC giảm tốc GA12-N20 phiên bản 6 VDC, 300 RPM không tải, có encoder Hall, cùng bánh xe đường kính 44 mm, tập trung vào phản hồi vận tốc, ước lượng tư thế, bám đường và quy trình thí nghiệm. Thông số danh định được phân biệt với kết quả đo; dữ liệu thực nghiệm cần được bổ sung trước khi kết luận định lượng.

4.1. Thiết kế Hệ thống Phần cứng xe 3 Bánh Thực nghiệm

4.1.1. Thiết kế cơ khí khung xe vi sai 3 bánh (2 bánh dẫn động chủ động độc lập + 1 bánh tự lựa Caster Wheel)

a. Cấu hình cơ khí và thông số truyền động

Hai động cơ được bố trí đối xứng qua trục dọc, mỗi động cơ dẫn động một bánh độc lập. Bánh tự lựa tạo điểm đỡ thứ ba và đổi hướng theo chuyển động của thân xe. Điểm tham chiếu P đặt tại trung điểm trục nối hai bánh chủ động; trục X_R hướng về phía trước, Y_R hướng sang trái, chiều quay dương ngược chiều kim đồng hồ. Cách chọn này thống nhất với mô hình động học ở Chương 2.

Đề tài chọn động cơ có tên thương mại GA12 N20 Servo, phiên bản 6 VDC, 300 RPM không tải [14]. Đây là động cơ DC chổi than giảm tốc kim loại có encoder Hall A/B. Hệ thống tạo chức năng servo bằng vòng điều khiển tốc độ trên ESP32-C3-MINI kết hợp driver TB6612FNG. Trục chữ D đường kính 3 mm phù hợp với lỗ lắp bánh đã chọn. Bảng 4.1 tổng hợp thông số do nhà cung cấp công bố cho động cơ và bánh xe [14, 15].

Bảng 4.1: Thông số cấu hình robot và động cơ GA12-N20 6 VDC 300 RPM

Hạng mục	**Thông số**
Vi điều khiển / driver động cơ	ESP32-C3-MINI / TB6612
Loại động cơ	GA12-N20 DC chổi than, giảm tốc kim loại
Điện áp tham chiếu của phiên bản chọn	6 VDC
Dải điện áp động cơ do nhà cung cấp công bố	3–12 VDC
Tỷ số truyền hộp số	$G = 50 : 1$
Tốc độ trục động cơ trước hộp số	15 000 RPM
Tốc độ đầu ra không tải tại 6 VDC	300 RPM
Tốc độ đầu ra có tải do nhà cung cấp công bố	250 RPM
Dòng không tải / tải định mức / kẹt trục	$50/95/400$ mA
Mô-men định mức / kẹt trục	$0.35/1.30$ kgf · cm
Hộp số / khối lượng động cơ	12×10 mm / khoảng 10 g
Trục đầu ra	Chữ D, đường kính 3 mm, dài 10 mm
Encoder	Hall hai kênh A/B; nguồn 3.3–5 VDC
Số chu kỳ mỗi kênh trên một vòng trục encoder	7, trước hộp số
Bánh xe	Cao su, đường kính 44 mm, rộng 18 mm
Bán kính bánh danh định	$r_0 = 22\,\text{mm} = 0.022\,\text{m}$
Khoảng cách tâm hai bánh chủ động L	$13.5\,\text{cm} = 0.135\,\text{m}$

Trong điều kiện vận hành được cung cấp, điện áp nguồn của mô hình là $U = 7.4\,\text{V}$, dòng điện trong khoảng $I = 0.4$–$0.5\,\text{A}$. Đây là thông tin cấp nguồn của cấu hình sử dụng trong đề tài, được phân biệt với thông số công bố của nhà cung cấp trong Bảng 4.1. Tốc độ và mô-men tại điều kiện này phụ thuộc tải thực tế và cần được xác định bằng đo đạc. Với đường kính bánh $D = 0.044\,\text{m}$ và tốc độ trục đầu ra n tính bằng vòng/phút, tốc độ dài lý thuyết được tính theo:

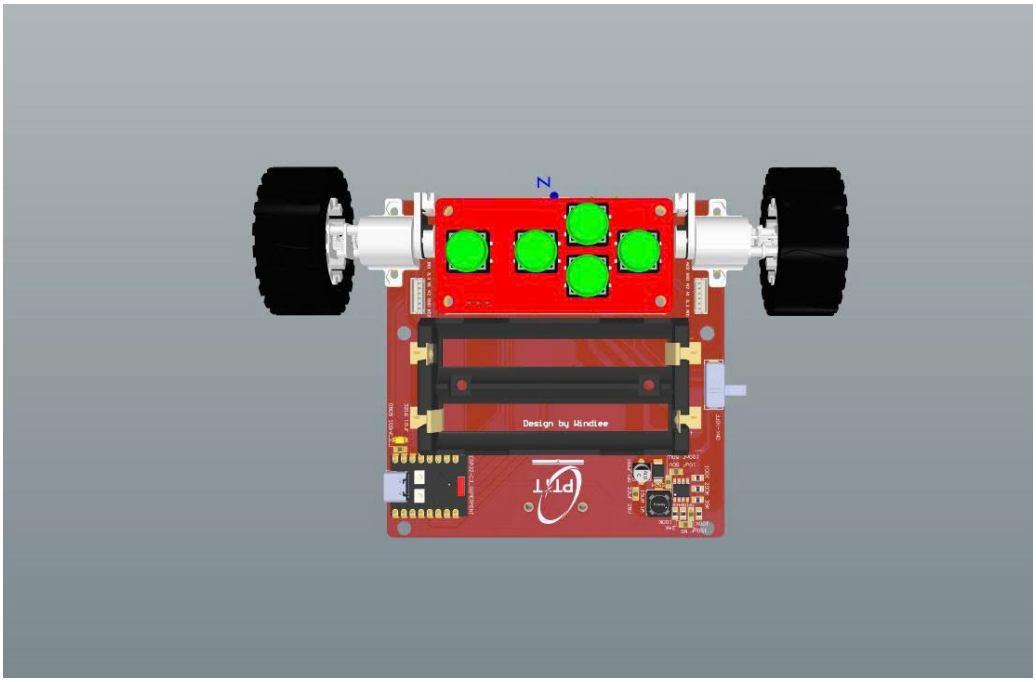
$$v = \frac{\pi D n}{60}, \qquad D = 0.044\,\text{m}. \tag{4.1}$$

Nếu $n = 250\,\text{RPM}$, tốc độ dài tương ứng khoảng $0.576\,\text{m/s}$; nếu $n = 300\,\text{RPM}$, tốc độ dài tương ứng khoảng $0.691\,\text{m/s}$. Hai giá trị này minh họa phép quy đổi hình học, chưa xác nhận tốc độ của robot ở nguồn $7.4\,\text{V}$. Tốc độ vận hành cần được đo từ encoder dưới tải thực tế để lựa chọn giới hạn điều khiển, có dự phòng cho chuyển hướng và giảm tốc.

b. Bố trí khung xe và hiệu chuẩn hình học

Khung cần giữ hai trục động cơ thẳng hàng, hai bánh tiếp xúc đều và moay-ơ không trượt trên trục. Pin và mạch điều khiển được bố trí để trọng tâm nằm trong vùng đỡ của ba bánh, đồng thời không làm giảm quá mức lực ép lên bánh chủ động. Bánh tự lựa cần quay tự do; độ rơ, ma sát hoặc lệch lắp ráp của bánh này có thể làm thay đổi tải khi xe chuyển hướng.

Khoảng cách tâm hai bánh chủ động của mô hình là $L = 13.5\,\text{cm} = 0.135\,\text{m}$, xác định giữa tâm hai vệt tiếp xúc bánh với mặt sàn. Giá trị $L = 0.135\,\text{m}$ được sử dụng trong mô hình động học và tính toán Odometry. Trước khi chạy thuật toán, cần kiểm tra dấu quay của từng bánh và đường kính lăn khi có tải. Hai bán kính hiệu dụng được khởi tạo là $r_L = r_R = r_0 = 0.022\,\text{m}$, sau đó hiệu chỉnh qua các lượt đi thẳng và quay có đo đối chứng để phản ánh sai lệch lốp và lắp ráp. Kích thước bao thân xe và phần nhô ra được đưa vào phép mở rộng vật cản để xác định vùng di chuyển an toàn cho toàn bộ xe.



Hình 4.1: Mô hình thiết kế xe ba bánh trong đề tài (góc nhìn từ trên)

4.1.2. Thiết kế mạch điện tử và phần cứng điều khiển: ESP32-C3-MINI, driver TB6612 và động cơ DC kèm encoder Hall hai kênh A/B

a. Kiến trúc điều khiển và kết nối tín hiệu

ESP32-C3-MINI đảm nhiệm thu nhận encoder, tính vận tốc bánh, cập nhật Odometry và thực hiện hai bộ điều khiển tốc độ. Thuật toán tìm đường và làm mượt có thể chạy trên máy tính, sau đó gửi đường tham chiếu hoặc các điểm dẫn đường tới robot. Đây là phương án phân chia đề xuất để giảm khối lượng tính toán trong vòng điều khiển; việc chạy trực tiếp toàn bộ bộ quy

hoạch trên vi điều khiển cần được đánh giá riêng về bộ nhớ và thời gian xử lý.

Phương án đấu nối sử dụng hai ngõ PWM cho hai kênh công suất, bốn ngõ xác định chiều quay, một tín hiệu cho phép hoạt động và bốn ngõ vào encoder. Các chân GPIO cụ thể chỉ được chốt sau khi đối chiếu sơ đồ đúng phiên bản bo ESP32-C3-MINI, các chân phục vụ khởi động, nạp chương trình và giao tiếp. PWM được tạo bằng ngoại vi LEDC; encoder được đọc bằng ngắt GPIO theo tài liệu ESP-IDF dành cho ESP32-C3 [16].

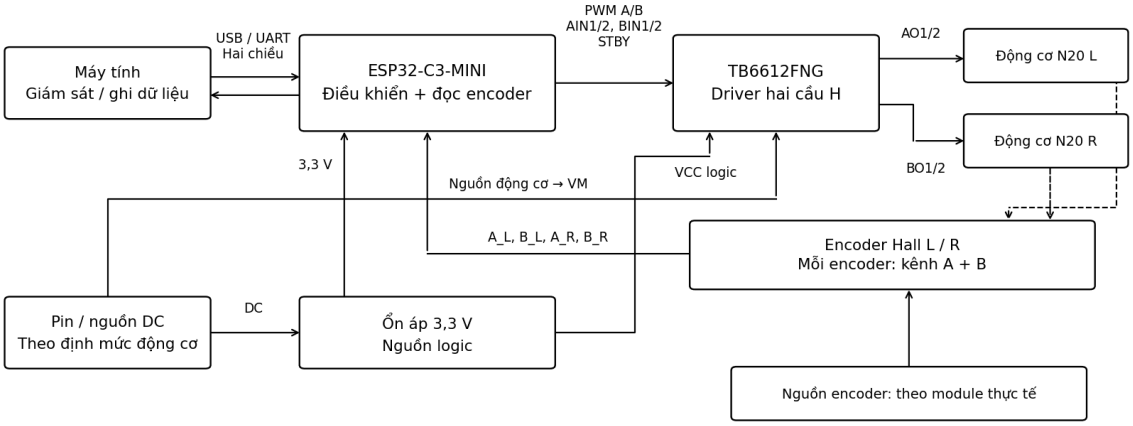
Với module TB6612 sử dụng IC TB6612FNG, nguồn logic V_{CC} có dải hoạt động 2.7–$5.5\,\mathrm{V}$, nguồn động cơ V_M có dải 2.5–$13.5\,\mathrm{V}$. Phương án chọn $V_{CC} = 3.3\,\mathrm{V}$ để ghép mức logic; nguồn động cơ của cấu hình sử dụng là $7.4\,\mathrm{V}$. Thông số $300\,\mathrm{RPM}$ do nhà cung cấp công bố ứng với không tải tại $6\,\mathrm{V}$; tốc độ ở nguồn $7.4\,\mathrm{V}$ cần được đo dưới tải thực tế [14]. Hai kênh dùng `AIN1/AIN2/PWMA` và `BIN1/BIN2/PWMB`; `STBY` mức thấp đưa IC về chờ. Chế độ phanh ngắn mạch và chế độ đầu ra trở kháng cao cần được phân biệt theo bảng chức năng của nhà sản xuất [17, tr. 3–5].

Encoder được đề xuất cấp $3.3\,\mathrm{V}$ và kiểm tra dạng tín hiệu A/B trước khi nối GPIO. Nếu cấp encoder bằng nguồn khác, cần xác nhận mức ngõ ra và phương án chuyển mức phù hợp với ESP32-C3. Nguồn động cơ và nguồn logic dùng chung điểm tham chiếu GND, có lọc nhiễu và bố trí đường cấp dòng động cơ tách khỏi đường tín hiệu encoder. Điện áp pin, dung lượng nguồn và cách hạ áp thực tế còn cần bổ sung vào hồ sơ lắp ráp.

b. Tổ chức phần mềm theo chu kỳ

Vòng vận tốc chạy theo chu kỳ đặt trước T_s; vòng bám đường có thể chạy chậm hơn, nhưng phải cấp lệnh kịp thời. Mỗi chu kỳ cần chụp đồng bộ bộ đếm hai bánh, tính thời gian thực đã trôi qua, cập nhật vận tốc và tư thế, tính điều khiển, xuất PWM rồi ghi dữ liệu vào bộ đệm. Truyền nhật ký ra máy tính được thực hiện ngoài trình phục vụ ngắt để tránh kéo dài thời gian xử lý xung.

Tần số PWM, độ phân giải duty, T_s, chu kỳ bám đường và thời gian hết hạn lệnh là các tham số cấu hình phải ghi trong từng lượt thử. Chúng chưa được coi là số liệu đã chốt. Khi mất lệnh, dữ liệu tư thế quá cũ hoặc phát hiện lỗi đếm xung, chương trình chuyển về trạng thái dừng đã thiết kế; cách dừng được kiểm tra cùng driver và tải thực tế.



Hình 4.2: Sơ đồ kết nối phần cứng điều khiển và truyền động

4.1.3. Xây dựng thuật toán tính toán Odometry (Dead Reckoning) thời gian thực dựa trên đọc ngắt xung Encoder.

a. Quy ước số đếm encoder và độ phân giải

Nhà cung cấp công bố 7 xung mỗi kênh A/B trên một vòng trục encoder trước hộp số [14]. Nếu mỗi xung tương ứng một chu kỳ đầy đủ, thì với tỷ số truyền $G = 50$, một kênh tạo $7 \times 50 = 350$ chu kỳ trên một vòng trục đầu ra. Số đếm dùng trong chương trình phụ thuộc cách giải mã, được phân biệt trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Số đếm danh định trên một vòng bánh xe

Chế độ	**Sự kiện được đếm**	**Số đếm/vòng bánh**
x1	Một cạnh của A; đọc B xác định chiều	$N_{\text{eff}} = 350$
x2	Cả hai cạnh của A; kết hợp trạng thái B	$N_{\text{eff}} = 700$
x4	Cả hai cạnh của cả A và B	$N_{\text{eff}} = 1400$

Con số 14 xung trên một vòng trục encoder khi cộng số xung hai kênh tương ứng 700 sự kiện sau hộp số nếu chỉ tính một cạnh trên mỗi kênh; chưa phải phép giải mã x4. Không nhân thêm 4 nếu hằng số trong phần mềm đã là số đếm sau giải mã. Các giá trị trên dựa trên cách hiểu "7 xung" là 7 chu kỳ đầy đủ; trước khi sử dụng cần quay bánh một vòng có đánh dấu và đối chiếu số đếm thực.

Với $r_0 = 0.022\,\text{m}$, bước quãng đường danh định là

$$\delta s = \frac{2\pi r_0}{N_{\text{eff}}}. \tag{4.2}$$

Chế độ x1 cho khoảng 0.395 mm mỗi đếm; x4 cho khoảng 0.0987 mm mỗi đếm. Đây là độ phân giải lượng tử của phép đo, không đồng nghĩa với độ chính xác vị trí của robot.

Đọc x4 trên hai bánh ở tốc độ đầu ra 300 RPM tạo tổng khoảng $14\,000$ sự kiện mỗi giây theo thông số danh định. Vì vậy, trình phục vụ ngắt chỉ nên xác định chiều và cập nhật bộ đếm; khả năng không mất xung phải được kiểm tra khi chương trình đồng thời điều khiển và truyền dữ liệu. Phương án khởi đầu có thể dùng x1 rồi tăng độ phân giải nếu số liệu và tải xử lý cho phép.

b. Từ xung encoder đến độ dịch chuyển thân xe

Gọi $\Delta n_{L,k}$, $\Delta n_{R,k}$ là số đếm có dấu trong chu kỳ thứ k; chiều dương của cả hai bánh được quy ước làm robot tiến thẳng. Với N_L, N_R là số đếm hiệu dụng đã xác nhận,

$$\Delta s_{L,k} = \frac{2\pi r_L \Delta n_{L,k}}{N_L}, \qquad \Delta s_{R,k} = \frac{2\pi r_R \Delta n_{R,k}}{N_R}. \tag{4.3}$$

Độ dịch chuyển trung bình và góc quay thân xe là

$$\Delta s_k = \frac{\Delta s_{R,k} + \Delta s_{L,k}}{2}, \qquad \Delta\theta_k = \frac{\Delta s_{R,k} - \Delta s_{L,k}}{L}. \tag{4.4}$$

Quan hệ này được suy ra từ mô hình vi sai; tích phân chuyển động bánh xe để ước lượng tư thế là nguyên lý của Odometry [12, Mục 13.4].

Nếu vận tốc xoắn của thân xe được coi là không đổi trong một chu kỳ, có thể cập nhật bằng công thức cung tròn:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \Delta s_k \,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{\Delta\theta_k}{2}\right) \cos\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta_k}{2}\right), \\ y_{k+1} &= y_k + \Delta s_k \,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{\Delta\theta_k}{2}\right) \sin\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta_k}{2}\right), \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + \Delta\theta_k, \end{aligned} \tag{4.5}$$

trong đó $\mathrm{sinc}(z) = \sin z / z$, với $\mathrm{sinc}(0) = 1$. Khi góc nhỏ, dùng $1 - z^2/6$ để tránh chia cho số gần 0. Vận tốc đo được trong khoảng thời gian thực Δt_k là

$$\widehat{v}_{L,k} = \frac{\Delta s_{L,k}}{\Delta t_k}, \quad \widehat{v}_{R,k} = \frac{\Delta s_{R,k}}{\Delta t_k}, \quad \widehat{v}_k = \frac{\Delta s_k}{\Delta t_k}, \quad \widehat{\omega}_k = \frac{\Delta\theta_k}{\Delta t_k}. \tag{4.6}$$

c. Xử lý số và hiệu chuẩn

Các bộ đếm hai bánh cần được đọc trong cùng một vùng bảo vệ ngắn để hạn chế sai lệch thời điểm. Nếu dùng bộ đếm hữu hạn bit, phải tính chênh lệch có xét tràn; số đếm phát sinh giữa hai lần đọc phải nhỏ hơn nửa miền đếm để xác định được dấu. Với x4, có thể dùng bảng chuyển

trạng thái A/B và ghi nhận các chuyển trạng thái không hợp lệ để phát hiện dấu hiệu mất xung hoặc nhiễu.

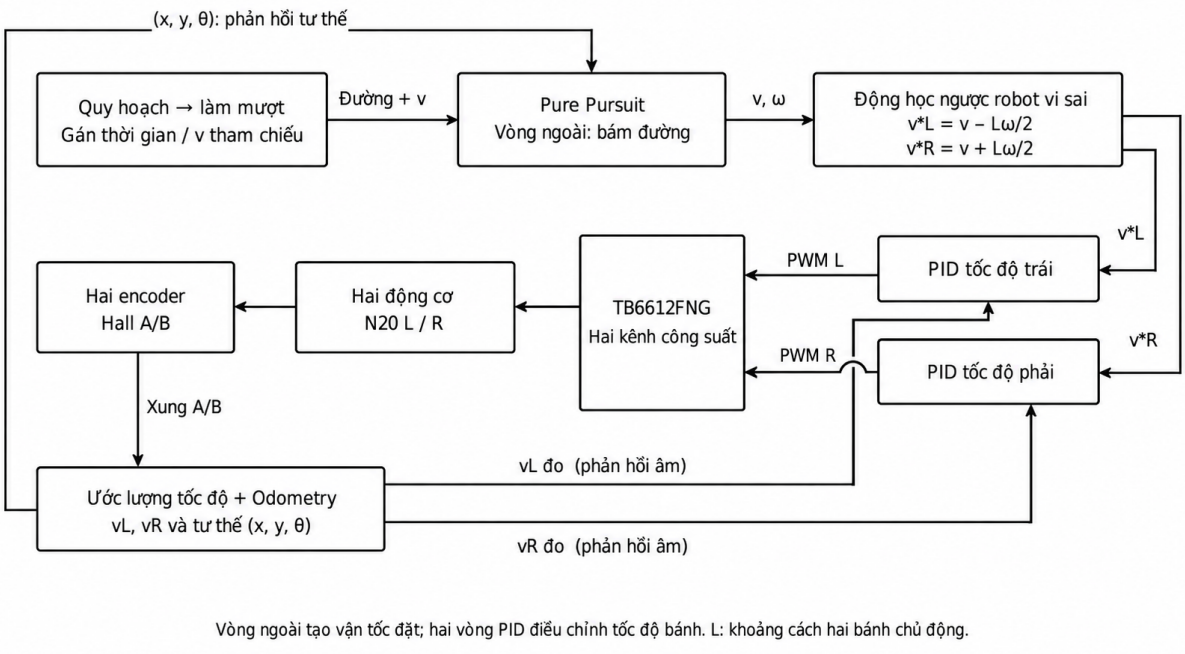
Ở vận tốc thấp, phép đếm trên cửa sổ thời gian ngắn có thể xen kẽ nhiều chu kỳ không có xung. Có thể tăng cửa sổ ước lượng, dùng bộ lọc vận tốc hoặc đo chu kỳ cạnh; lựa chọn phải cân bằng độ nhiễu và độ trễ của vòng PID. Phần cập nhật vị trí vẫn nên tích lũy từ số đếm gốc để không làm mất quãng đường do xử lý lọc.

Quy trình hiệu chuẩn gồm đi thẳng một quãng đo chuẩn để sửa tỷ lệ quãng đường, quay có đo góc để chỉnh L, sau đó kiểm tra trên hành trình khép kín theo hai chiều quay. Các bộ r_L, r_R, L, chế độ giải mã và phiên bản phần mềm phải được lưu cùng dữ liệu. Odometry tích lũy sai số do trượt bánh, biến dạng lốp và sai lệch kích thước; cần cảm biến hoặc phép đo độc lập khi đánh giá vị trí thực, thay vì dùng chính encoder làm chuẩn tuyệt đối.

4.2. Thiết kế Kiến trúc Điều khiển Bám Quỹ đạo (Trajectory Tracking)

Kiến trúc đề xuất gồm hai cấp: vòng ngoài tạo vận tốc thân xe (v_c, ω_c) từ đường tham chiếu và tư thế ước lượng; vòng trong điều khiển vận tốc từng bánh bằng PWM. Bộ quy hoạch, làm mượt và gán thời gian cung cấp dữ liệu tham chiếu; bộ bám không có nhiệm vụ tự tìm một đường tránh vật cản mới. Khi đường hiện tại không còn hợp lệ, phải dừng hoặc yêu cầu quy hoạch lại.

Hình 4.3. Điều khiển bám đường và tốc độ hai bánh



Vòng ngoài tạo vận tốc đặt; hai vòng PID điều chỉnh tốc độ bánh. L: khoảng cách hai bánh chủ động.

Hình 4.3: Kiến trúc điều khiển bám đường và tốc độ hai bánh

4.2.1. Thuật toán điều khiển hình học Pure Pursuit: Xác định tọa độ điểm nhìn trước (L_{fw}) và công thức chuyển đổi bán kính cong sang tốc độ góc mong muốn ω_c.

a. Hình học điểm nhìn trước

Pure Pursuit xác định một điểm phía trước trên đường và dựng cung tròn đi từ tư thế hiện tại tới điểm đó [13, Mục 2–3]. Đặt tư thế ước lượng là $(\widehat{x}, \widehat{y}, \widehat{\theta})$, điểm nhìn trước trong hệ toàn cục là (x_g, y_g). Chuyển điểm sang hệ thân xe:

$$\begin{bmatrix} x_g^R \\ y_g^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\widehat{\theta} & \sin\widehat{\theta} \\ -\sin\widehat{\theta} & \cos\widehat{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_g - \widehat{x} \\ y_g - \widehat{y} \end{bmatrix}. \tag{4.7}$$

Trong quy ước X_R hướng trước, Y_R hướng trái, tâm cung tròn có tọa độ $(0, R_c)$. Điều kiện điểm nhìn trước nằm trên cung cho

$$(x_g^R)^2 + (y_g^R - R_c)^2 = R_c^2.$$

Suy ra độ cong lệnh và vận tốc góc:

$$\ell^2 = (x_g^R)^2 + (y_g^R)^2, \qquad \kappa_{\text{pp}} = \frac{2y_g^R}{\ell^2}, \qquad \omega_c = v_c\kappa_{\text{pp}}, \quad \ell > 0. \tag{4.8}$$

Nếu điểm được chọn trên đường tròn nhìn trước bán kính L_{fw}, thì $\ell = L_{\text{fw}}$. Khi gần đích phải dùng khoảng cách thực ℓ, vì điểm cuối có thể nằm gần robot hơn bán kính đặt trước. Với $y_g^R = 0$, độ cong bằng 0 và robot đi thẳng; không cần tính bán kính vô hạn.

b. Phương án chọn điểm và giới hạn lệnh cho đề tài

Đường tham chiếu được lưu theo thứ tự tiến triển từ đầu đến cuối. Tại mỗi chu kỳ, tìm điểm chiếu hoặc đoạn gần nhất trong cửa sổ quanh chỉ số đã đạt, sau đó tìm giao điểm phía trước với đường tròn nhìn trước. Cần chọn nhánh đúng theo thứ tự hành trình để tránh nhảy sang nhánh khác ở chỗ đường tự giao hoặc nằm gần nhau. Nếu không tìm được điểm phía trước hợp lệ, chuyển sang trạng thái xử lý mất đường; không tiếp tục dùng một chỉ số cũ không được kiểm tra.

Một luật chọn khoảng nhìn trước có thể khảo sát là

$$L_{\text{fw}} = \text{clip}\big(L_0 + k_v|\widehat{v}|, L_{\text{min}}, L_{\text{max}}\big), \tag{4.9}$$

với k_v có đơn vị giây. Các giá trị $L_0, k_v, L_{\text{min}}, L_{\text{max}}$ là tham số thử nghiệm, chưa có giá trị tối ưu được xác nhận. Cần khảo sát độ lệch ngang, dao động hướng và hiện tượng cắt góc khi thay đổi chúng ở cùng tốc độ và cùng bản đồ.

Tốc độ v_c lấy từ profile dọc đường nhưng phải được giới hạn theo độ cong lệnh κ_{pp}, tốc độ bánh và điều kiện giảm tốc. Gần đích, giảm tốc trước khi khoảng cách còn lại nhỏ hơn khoảng dừng cần thiết. Khi vị trí đã nằm trong dung sai và nhiệm vụ yêu cầu hướng cuối, dùng một pha căn chỉnh hướng riêng có giới hạn tốc độ quay; ở pha này không dùng phép chia ω/v. Phải đặt ngưỡng cho ℓ để tránh chia cho số quá nhỏ trong (4.8).

Lệnh vận tốc dài và vận tốc góc từng bánh là

$$\begin{aligned} v_R^{\text{ref}} &= v_c + \frac{L\omega_c}{2}, \quad v_L^{\text{ref}} = v_c - \frac{L\omega_c}{2}, \\ \omega_R^{\text{ref}} &= \frac{v_R^{\text{ref}}}{r_R}, \qquad\quad \omega_L^{\text{ref}} = \frac{v_L^{\text{ref}}}{r_L}. \end{aligned} \tag{4.10}$$

Nếu một bánh vượt giới hạn góc quay $\Omega_{L,\max}$ hoặc $\Omega_{R,\max}$, có thể giảm đồng thời hai lệnh bằng

$$\gamma = \max\left\{1, \frac{|\omega_L^{\text{ref}}|}{\Omega_{L,\max}}, \frac{|\omega_R^{\text{ref}}|}{\Omega_{R,\max}}\right\}, \qquad (v_c, \omega_c) \leftarrow \frac{1}{\gamma}(v_c, \omega_c). \tag{4.11}$$

Cách giảm chung này giữ tỷ lệ quay–tiến của lệnh tức thời. Sau đó vẫn cần giới hạn gia tốc và kiểm tra đoạn chuyển tiếp; chỉ cắt riêng vận tốc một bánh có thể làm đổi độ cong mong muốn.

Pure Pursuit trong cấu hình này chủ yếu bám hình học của đường. Nếu tốc độ được điều chỉnh theo tiến triển thực tế hoặc phải dừng do vật cản, robot có thể tới cùng vị trí ở thời điểm khác lịch tham chiếu ban đầu. Vì vậy, sai số bám đường và sai số bám theo thời gian phải được đánh giá riêng; không khẳng định thuật toán cơ bản bảo đảm đồng bộ thời gian với toàn bộ quỹ đạo.

4.2.2. Bộ điều khiển PI/PID vận tốc vòng kín và giới hạn PWM cho hai bánh (v_L, v_R)

a. Cấu trúc PI/PID cơ bản và giới hạn đầu ra

Mỗi bánh sử dụng một bộ điều khiển vận tốc vòng kín. Với $i \in \{L, R\}$, gọi $v_{i,k}^{\text{ref}}$ là vận tốc dài tham chiếu và $\widehat{v}_{i,k}$ là vận tốc ước lượng từ encoder tại chu kỳ k. Sai số được xác định bởi

$$e_{i,k} = v_{i,k}^{\text{ref}} - \widehat{v}_{i,k}. \tag{4.12}$$

Với khoảng thời gian lấy mẫu $\Delta t_k > 0$, dạng rời rạc cơ bản của bộ điều khiển PID gồm thành phần tỷ lệ, tích phân và vi phân [18]:

$$S_{i,k} = S_{i,k-1} + e_{i,k}\Delta t_k, \tag{4.13}$$

$$u_{i,k}^{*} = K_{P,i}e_{i,k} + K_{I,i}S_{i,k} + K_{D,i}\frac{e_{i,k} - e_{i,k-1}}{\Delta t_k}. \tag{4.14}$$

Trong đó, $S_{i,k}$ là tổng tích lũy sai số; $K_{P,i}$, $K_{I,i}$ và $K_{D,i}$ lần lượt là các hệ số tỷ lệ, tích phân và vi phân. Bộ điều khiển PI thu được khi đặt $K_{D,i} = 0$. PI được chọn làm cấu hình khởi đầu để khảo sát đáp ứng tốc độ; việc sử dụng thêm thành phần vi phân cần dựa trên kết quả thử nghiệm, do phép sai phân có thể làm tăng ảnh hưởng của nhiễu đo.

Lệnh điều khiển được giới hạn trước khi đưa tới driver:

$$u_{i,k} = \text{clip}\left(u^*_{i,k}, -u_{\text{max},i}, u_{\text{max},i}\right), \qquad 0 < u_{\text{max},i} \leq 1. \tag{4.15}$$

Hàm $\text{clip}(x, a, b)$ giữ x trong khoảng $[a, b]$. Đại lượng $u_{i,k}$ là duty có dấu đã chuẩn hóa: dấu quy định chiều quay, còn trị tuyệt đối quy định duty PWM. Giới hạn $u_{\text{max},i}$ được lựa chọn theo điều kiện nguồn, động cơ, driver và tải thử. Giới hạn đầu ra không tự ngăn tích phân tiếp tục tích lũy khi bão hòa; hiện tượng này cần được theo dõi trong quá trình hiệu chỉnh.

b. Ghép với TB6612 và hiệu chỉnh tham số

Mỗi kênh TB6612 điều khiển một động cơ. Trước khi đóng vòng, cần kiểm tra chiều quay, dấu encoder và dấu lệnh để bảo đảm phản hồi âm. Lệnh PWM được chuyển thành tín hiệu điều khiển theo chế độ làm việc của driver; trạng thái dừng và phanh cần được xác định rõ trong chương trình.

Quy trình hiệu chỉnh đề xuất bắt đầu với $K_I = K_D = 0$, tăng dần K_P để khảo sát đáp ứng, sau đó bổ sung K_I nhằm giảm sai số xác lập. Hai bánh được hiệu chỉnh riêng vì có thể khác nhau về ma sát và đặc tính động cơ. Các phép thử gồm khởi động, thay đổi tốc độ đặt và giảm tốc về không; chỉ tiêu theo dõi gồm thời gian xác lập, độ quá điều chỉnh, sai số xác lập, dao động vận tốc và mức bão hòa PWM. Các hệ số cụ thể chỉ được chốt sau khi có dữ liệu đáp ứng.

Trong phạm vi trình bày hiện tại, cấu trúc được giới hạn ở PI/PID cơ bản và phép giới hạn đầu ra. Các thành phần bổ sung như bù thuận, lọc đạo hàm hoặc chống bão hòa tích phân chỉ được khai triển khi có mã cài đặt tương ứng hoặc kết quả thực nghiệm chứng minh sự cần thiết. Khi bổ sung, cần nêu rõ cấu hình và căn cứ đánh giá; chưa có dữ liệu thì chưa kết luận các thành phần này cải thiện đáp ứng.

4.3. Kết quả mô phỏng trên máy tính và phương án đánh giá thực nghiệm

Phần này trình bày kết quả mô phỏng số trên máy tính và phương án kiểm chứng trên robot. Bảng 4.3 được điền từ các lượt chạy chương trình mô phỏng Python, không phải số liệu đo trên phần cứng. Các tham số chưa được nhận dạng được công bố như giả thiết; kết quả chỉ có giá trị đối với mô hình và cấu hình đã sử dụng. Trước khi kiểm chứng thực tế cần chốt thông số L, r_L, r_R, N_L, N_R, cấu hình điều khiển, tải, điện áp nguồn và điều kiện mặt sàn.

Một lượt thử gồm khởi tạo tư thế, kiểm tra dữ liệu, phát nhiệm vụ, ghi toàn bộ quá trình và lưu nguyên nhân kết thúc. Mỗi cấu hình được lặp với số lượt đã quy định trước; các lượt không tới đích, mất dữ liệu hoặc bị dừng phải được lưu lại cùng trạng thái, thay vì chỉ giữ các lượt thành công. Ngưỡng đạt/không đạt cần được xác định trước khi xem kết quả, dựa trên bề rộng hành lang, dung sai điểm dừng và khả năng đo của hệ thống.

4.3.1. Kịch bản 1: Bám đường thẳng với profile vận tốc hình thang

a. Đường tham chiếu và quy luật vận tốc

Đặt đường tham chiếu thẳng nối điểm xuất phát S và điểm đích G trong vùng sàn phẳng không có vật cản. Chiều dài ℓ_s, tư thế ban đầu và vị trí các mốc đo được xác định trước. Thực hiện lượt khởi đầu thẳng hàng để khảo sát sai lệch hai truyền động, sau đó các lượt có lệch ngang hoặc lệch hướng ban đầu để đánh giá khả năng trở lại đường. Giữ nguyên tải, thông số PID và khoảng nhìn trước trong các lượt cần so sánh.

Profile hình thang quy định vận tốc dọc đường $v(t)$ theo ba pha: tăng tốc, chạy đều và giảm tốc về không. Hình dạng đường đi trong mặt phẳng được giữ cố định. Gọi $\mathbf{p}(s)$ là đường hình học theo độ dài cung, quỹ đạo tham chiếu được tạo bởi

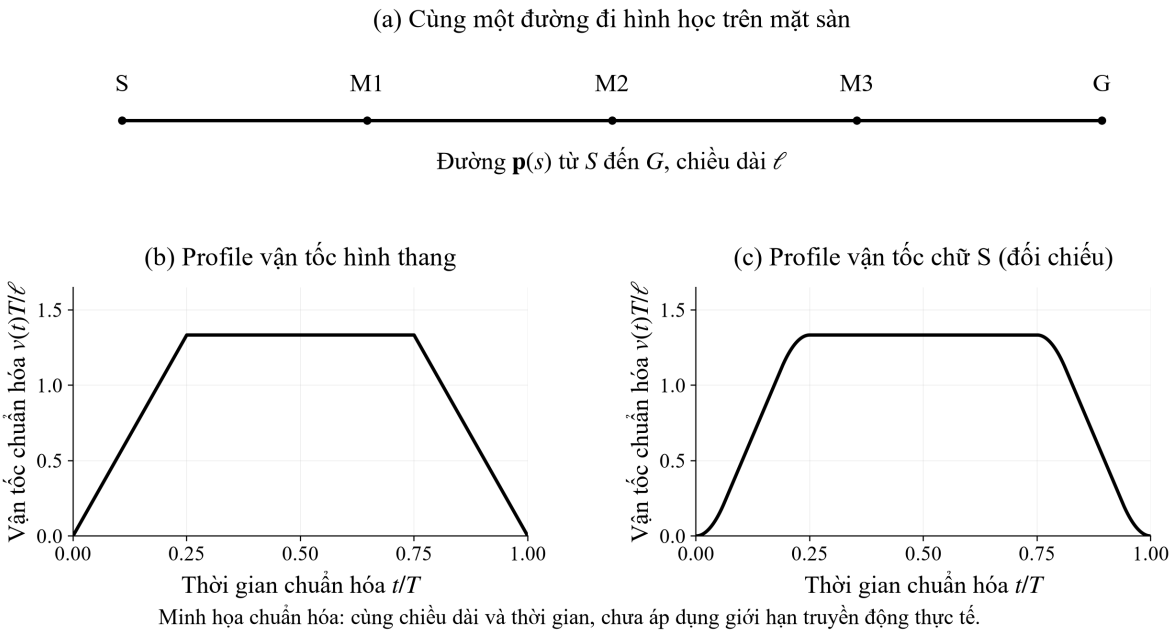
$$\mathbf{q}_d(t) = \mathbf{p}(s(t)), \qquad s(t) = \int_0^t v(\tau)\, d\tau, \qquad s(T) = \ell_s. \tag{4.16}$$

Như vậy, bộ quy hoạch xác định tuyến đi, còn profile vận tốc xác định thời điểm robot đi qua từng vị trí trên tuyến [12, Mục 9.1–9.2]. Với cùng $\mathbf{p}(s)$, đổi profile chỉ làm thay đổi quy luật tiến triển theo thời gian.

b. Đối chiếu với profile vận tốc chữ S trên cùng đường đi

Profile chữ S bổ sung các pha chuyển tiếp gia tốc để giới hạn độ giật, như phần đối chiếu ở Chương 2. Khi minh họa hoặc khảo sát hai profile, giữ nguyên đường S–G và điều kiện đầu/cuối. Diện tích dưới đồ thị vận tốc thỏa mãn $\int_0^T v(t)\, dt = \ell_s$ đối với chuyển động tiến dọc đường. Các thông số vận tốc, gia tốc, độ giật và thời gian hoàn thành cần được ghi rõ; hình dạng đồ thị vận tốc không được dùng làm hình dạng đường đi trên mặt sàn.

Trong phạm vi triển khai cơ sở, đề tài sử dụng profile hình thang. Profile chữ S chỉ phục vụ đối chiếu lý thuyết hoặc khảo sát bổ sung khi có cài đặt tương ứng. Thí nghiệm ghi vận tốc đặt/đo của hai bánh, PWM, tư thế Odometry, vị trí đối chứng, sai số bám và sai số dừng cuối. Hiệu quả giảm rung hoặc giảm trượt chỉ được kết luận khi có dữ liệu đo.



Hình 4.4: Cùng một đường đi, gán profile vận tốc hình thang hoặc chữ S theo thời gian

4.3.2. Kịch bản 2: Quy hoạch và bám đường né vật cản tĩnh

a. Thiết lập bản đồ và chuỗi xử lý

Mặt bằng thử được đo trong cùng hệ tọa độ với vị trí robot và mục tiêu. Với cấu hình hiện được cung cấp chỉ có encoder, thí nghiệm cơ sở dùng vật cản tĩnh đã đo và nhập vào bản đồ; không giả định robot đã có khả năng tự phát hiện vật cản chưa biết. Phần nhô của thân xe được xét qua vùng cấm cho tâm robot, cộng khoảng dự phòng cho sai số định vị và sai số bám.

Chuỗi xử lý đề xuất gồm tạo bản đồ, chạy bộ tìm đường của Chương 3, kiểm tra đường nối, làm mượt theo mục 2.4, gán tốc độ khả thi rồi gửi đường cho bộ bám. Trước khi chạy, xác nhận đường mượt còn nằm trong vùng tự do. Trong lượt thử, robot đi theo đường đã duyệt; nếu sai lệch vượt miền cho phép hoặc xuất hiện tình huống không được bản đồ mô tả, lượt thử được dừng và ghi lý do.

b. Tổ chức so sánh và ghi nhận

Các thuật toán được so sánh trên cùng bản đồ, điểm đầu/đích, mô hình thân xe, quy tắc kiểm tra va chạm và giới hạn chuyển động. Với phương pháp ngẫu nhiên, lưu hạt giống và ngân sách tìm kiếm. Thời gian tính đường được đo trên đúng thiết bị thực thi bộ quy hoạch, tách khỏi thời gian truyền dữ liệu và thời gian robot di chuyển.

Có thể khảo sát ba bố trí: vật cản đơn để kiểm tra vòng tránh, nhiều vật cản để đánh giá đường toàn cục và hành lang hẹp để kiểm tra khoảng hở. Kích thước cụ thể phải được lưu cùng sơ đồ. Nếu nguồn lực chỉ cho phép thử một số bộ quy hoạch, báo cáo rõ nhóm đã thử; không

suy rộng kết quả cho các thuật toán chỉ có phần mô phỏng.

Lượt thử được tính thành công khi robot đạt vùng đích theo dung sai đã đặt, hoàn thành yêu cầu hướng nếu có, không chạm vật cản và không cần can thiệp thủ công. Chỉ việc có một đường đi trên bản đồ chưa đủ để tính là một lượt robot thành công. Các lượt hết thời gian, lỗi điều khiển hoặc bị dừng cũng phải được phân loại.

Bảng 4.3: Kết quả mô phỏng số với profile hình thang (30 lượt/kịch bản)

Chỉ tiêu	**Đường thẳng**	**Có vật cản**
Số lượt thử / số lượt thành công	$30/5$	$30/5$
RMSE vị trí theo thời gian (m)	0.167 ± 0.118	0.167 ± 0.121
Sai số ngang lớn nhất (m)	0.897	0.677
Sai số hướng tuyệt đối trung bình (rad)	0.101 ± 0.089	0.116 ± 0.087
Sai số vị trí khi kết thúc (m)	0.293 ± 0.267	0.404 ± 0.450
Thời gian hoàn thành (s)	13.762 ± 0.022	15.416 ± 0.035
Khoảng hở thân xe nhỏ nhất (m)	Không áp dụng	-0.00025
Tỷ lệ thời gian PWM bão hòa (%)	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000

Kết quả cho tỷ lệ đạt 16.7% ở cả hai kịch bản. Trong kịch bản đường thẳng, 25 lượt còn lại không đạt ít nhất một dung sai; trong kịch bản vật cản có 3 lượt va chạm và 22 lượt kết thúc điều khiển nhưng không đạt dung sai. Cả 30 lượt đường thẳng đều kết thúc theo Odometry, còn kịch bản vật cản có 27 lượt kết thúc theo Odometry. Điều này cho thấy điều kiện dừng trên tư thế ước lượng không đồng nghĩa với đạt đích thật. Sai số bánh và trượt chưa được bù làm Odometry lệch tích lũy, dù vận tốc encoder vẫn bám lệnh. Đường tham chiếu sau làm mượt có khoảng hở thân xe với vật cản tối thiểu khoảng 0.166 m, nhưng sai số định vị và bám vẫn có thể dẫn tới va chạm.

Bảng này đánh giá toàn chuỗi Dijkstra–Bézier–Pure Pursuit–PI trong một cấu hình giả định, không phải so sánh nhiều bộ quy hoạch hoặc kết luận Dijkstra tìm đường thất bại. Trước khi triển khai thực tế cần hiệu chuẩn bán kính hiệu dụng, khoảng cách bánh và bổ sung phép đo định vị đối chứng. Giá trị PWM không bão hòa trong mô hình cũng chưa xác nhận khả năng cấp dòng hoặc dự trữ mô-men của xe thật. Hồ sơ đi kèm lưu cấu hình, hạt giống, thông số từng lượt, toàn bộ CSV và mã nguồn; phép kiểm tra giảm đôi bước tích phân cho sai khác RMSE nhỏ hơn 10^{-6} m ở hai lượt kiểm tra, nhưng không thay thế kiểm chứng độ đúng của mô hình bằng đo đạc.

4.3.3. Thu thập dữ liệu và biểu diễn sai số bám quỹ đạo (e_x, e_y, e_θ) giữa quỹ đạo lý thuyết và quỹ đạo thực tế.

a. Ghi dữ liệu và thiết lập phép đo đối chứng

Nhật ký tối thiểu cần có thời gian đo, số đếm encoder hai bánh, vận tốc đặt/đo, lệnh v_c, ω_c, duty PWM, tư thế Odometry, chỉ số tiến triển trên đường và trạng thái điều khiển. Hồ sơ lượt chạy ghi thêm thông số hình học, nguồn điện, tải, PID, khoảng nhìn trước, bản đồ, bộ quy hoạch và điều kiện kết thúc.

Để đánh giá vị trí thực, có thể dùng camera đã hiệu chuẩn quan sát dấu mốc trên robot, hệ theo dõi ngoài hoặc phép đo vị trí tại các mốc cố định. Gốc tọa độ, tỷ lệ chiều dài và độ lệch giữa dấu mốc đo với điểm P phải được xác định. Phép đo mốc rời rạc chỉ hỗ trợ đánh giá ở các vị trí đó; không đủ để suy ra RMSE liên tục toàn hành trình. Độ phân giải và độ không chắc chắn của phép đo cần được báo cáo cùng sai số robot.

Các chuỗi dữ liệu được chuyển về cùng hệ tọa độ và cùng lưới thời gian. Chỉ nội suy trong khoảng có dữ liệu hợp lệ, ghi lại khoảng mất mẫu và độ lệch đồng hồ. Không chỉnh lại gốc hay thời gian riêng cho từng đoạn để làm giảm sai số sau khi đã xem kết quả. Nếu chỉ có encoder, các đồ thị được ghi là sai số trên tư thế ước lượng; chúng chưa phải bằng chứng về độ chính xác vị trí thật.

b. Sai số theo thời gian và sai số hình học

Gọi $(x_k^{\text{gt}}, y_k^{\text{gt}}, \theta_k^{\text{gt}})$ là tư thế đối chứng và $(x_{d,k}, y_{d,k}, \theta_{d,k})$ là tham chiếu tại cùng thời điểm. Quy ước sai số là thực tế trừ tham chiếu:

$$\begin{aligned} e_{x,k} &= x_k^{\text{gt}} - x_{d,k}, \\ e_{y,k} &= y_k^{\text{gt}} - y_{d,k}, \\ e_{\theta,k} &= \operatorname{atan2}\big(\sin(\theta_k^{\text{gt}} - \theta_{d,k}), \cos(\theta_k^{\text{gt}} - \theta_{d,k})\big). \end{aligned} \tag{4.17}$$

Với N mẫu cách đều thời gian, một số chỉ tiêu là

$$\text{RMSE}_p = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(e_{x,k}^2 + e_{y,k}^2)}, \qquad E_{p,\max} = \max_k \sqrt{e_{x,k}^2 + e_{y,k}^2}, \tag{4.18}$$

$$\text{MAE}_\theta = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |e_{\theta,k}|. \tag{4.19}$$

Các đại lượng này phản ánh cả sai lệch hình học và việc robot nhanh/chậm so với lịch. Để đánh giá riêng bám đường, tìm điểm chiếu $\mathbf{p}(s_k^*)$ theo nhánh tiến triển hợp lệ và dùng hướng tiếp

tuyến $\theta_p(s_k^*)$. Sai số ngang có dấu là

$$e_{\perp,k} = \begin{bmatrix} -\sin\theta_p(s_k^*) & \cos\theta_p(s_k^*) \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} x_k^{\text{gt}} \\ y_k^{\text{gt}} \end{bmatrix} - \mathbf{p}(s_k^*) \right). \tag{4.20}$$

Sai số vị trí cuối được tính trực tiếp từ vị trí robot lúc kết thúc và điểm đích, không thay bằng sai số chiếu lên một đoạn bất kỳ. Nếu cần đánh giá riêng Odometry, so sánh tư thế Odometry với tư thế đối chứng cùng thời điểm, tách khỏi sai số giữa robot và đường tham chiếu.

c. Thống kê và cách trình bày kết quả

Với n_{run} lượt và n_{ok} lượt thành công, tỷ lệ thành công là

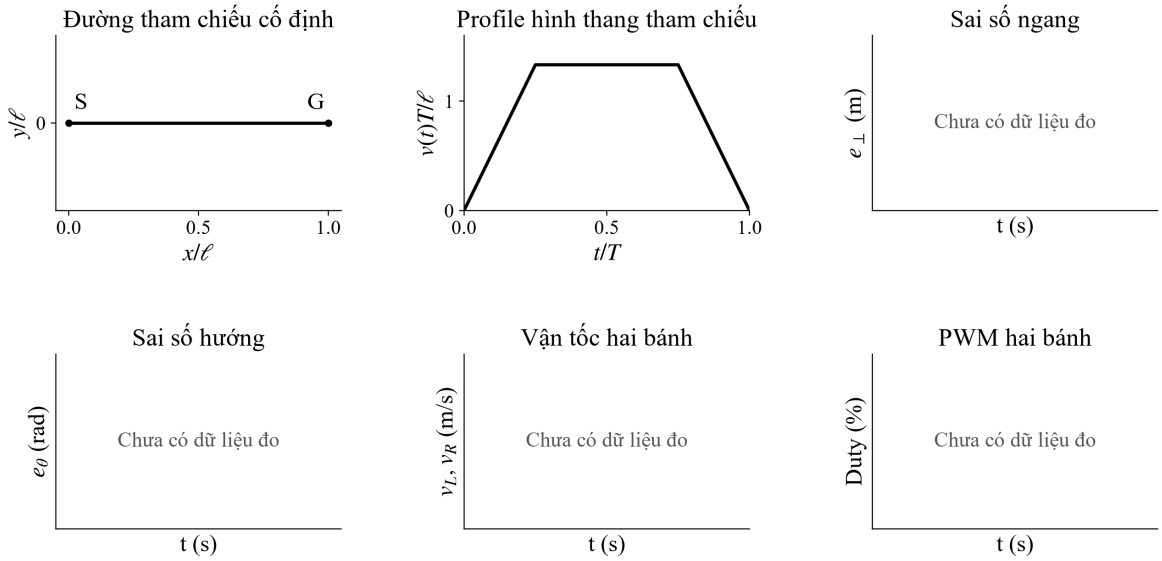
$$P_{\text{ok}} = 100\frac{n_{\text{ok}}}{n_{\text{run}}}\,\%, \qquad n_{\text{run}} > 0. \tag{4.21}$$

Cho chỉ tiêu J_j của n lượt có dữ liệu hợp lệ, báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn mẫu:

$$\overline{J} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} J_j, \qquad s_J = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(J_j - \overline{J})^2}, \quad n \geq 2. \tag{4.22}$$

Nếu thống kê chỉ dùng các lượt thành công, phải ghi rõ điều đó và vẫn công bố tỷ lệ thành công trên toàn bộ lượt thử. Lượt thất bại không được gán thời gian hay sai số bằng 0. Với so sánh theo cặp, dùng cùng bố trí và điều kiện khởi đầu để giảm ảnh hưởng của các yếu tố ngoài thuật toán.

Bộ hình kết quả nên gồm đường tham chiếu và đường đo trên mặt phẳng, đồ thị $e_x, e_y, e_\theta, e_\perp$, vận tốc hai bánh đặt/đo và duty PWM theo thời gian. Đánh dấu các thời điểm bão hòa, mất mẫu, đổi trạng thái hoặc dừng. Từ các đồ thị mới phân tích được sai số chủ yếu do định vị, bám đường, vòng tốc độ, độ trễ hay điều kiện tiếp xúc; chưa có dữ liệu thì chưa xếp hạng thuật toán hoặc khẳng định mức cải thiện.



Hình 4.5: Mẫu bố cục đồ thị cho cùng đường tham chiếu và profile hình thang; dữ liệu thực nghiệm chưa bổ sung

4.4. Đề xuất Hướng Ứng dụng Thực tế và Mở rộng Đề tài

4.4.1. Khả năng ứng dụng vào các dòng xe tự hành AGV/AMR vận chuyển hàng hóa thông minh.

Mô hình ESP32-C3-MINI, TB6612 và động cơ N20 phù hợp để xây dựng nền tảng nghiên cứu điều hướng trong nhà ở quy mô nhỏ. Những bài toán có thể khảo sát gồm di chuyển giữa các trạm thực hành, vận chuyển vật nhẹ theo tuyến đã biết và thử nghiệm tìm đường trên bản đồ phòng thí nghiệm. Khả năng mang tải, thời gian hoạt động và độ chính xác phải được xác định bằng đo đạc, không suy ra chỉ từ mô-men kẹt trục hoặc tốc độ không tải.

Ở mức AGV theo tuyến, có thể lưu các điểm trạm, tuyến đi và quy tắc dừng–nhận nhiệm vụ; thuật toán quy hoạch hỗ trợ lựa chọn hoặc thay đổi tuyến khi bản đồ được cập nhật. Để tiến tới AMR nhận biết môi trường, cần bổ sung cảm biến ngoại vi, định vị theo bản đồ và khả năng kiểm tra chướng ngại vật trong quá trình di chuyển. Bộ encoder hiện tại cung cấp chuyển động tương đối, chưa đủ để xác nhận sự thay đổi của môi trường.

Trước khi mở rộng ứng dụng, cần chứng minh độ lặp lại dưới các mức tải và trạng thái nguồn, khả năng dừng đúng vùng, phản ứng khi mất lệnh và độ tin cậy của truyền thông. Chuyển sang một nền tảng mang tải lớn hơn cũng đòi hỏi thiết kế lại truyền động, nguồn và khung; kết quả của mô hình N20 chỉ là cơ sở tham khảo cho việc lựa chọn kiến trúc và thuật toán.

4.4.2. Hướng phát triển: Tích hợp micro-ROS trên ESP32-C3-MINI, SLAM và quy hoạch quỹ đạo thời gian thực

Trên cơ sở mô hình hiện tại, đề tài có thể phát triển theo hướng kết nối bộ điều khiển ESP32-C3-MINI với hệ sinh thái ROS 2 thông qua micro-ROS [19]. Vi điều khiển dự kiến tiếp tục đảm nhiệm đọc encoder, điều khiển tốc độ động cơ và xuất PWM; máy tính hoặc máy tính nhúng đảm nhiệm các tác vụ định vị và quy hoạch. Việc tích hợp cần được khảo sát về tài nguyên phần cứng, độ trễ truyền thông và khả năng duy trì chu kỳ điều khiển, đồng thời có cơ chế dừng khi mất kết nối hoặc lệnh điều khiển quá hạn.

Một hướng mở rộng khác là bổ sung LiDAR hoặc camera, kết hợp dữ liệu encoder và cảm biến quán tính để nghiên cứu bản đồ hóa và định vị đồng thời (SLAM). Khối SLAM dự kiến được triển khai trên máy tính hoặc máy tính nhúng để xây dựng bản đồ và ước lượng tư thế robot, hỗ trợ điều hướng trong môi trường chưa biết trước. Nội dung này cần được thực hiện từng bước, từ lựa chọn và hiệu chuẩn cảm biến đến đánh giá độ tin cậy định vị trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Từ dữ liệu bản đồ và tư thế, có thể tiếp tục khảo sát quy hoạch quỹ đạo thời gian thực nhằm cập nhật đường đi khi xuất hiện vật cản. Các phương pháp như DWA, TEB hoặc MPC là những lựa chọn cho nghiên cứu tiếp theo, tùy khả năng tính toán và yêu cầu chuyển động của mô hình. Việc lựa chọn cần xét đồng thời giới hạn vận tốc, gia tốc, khoảng cách tới vật cản và thời gian xử lý; khả năng đáp ứng thời gian thực phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Các nội dung trên được xác định là hướng phát triển, chưa được triển khai và kiểm chứng trong phạm vi đề tài hiện tại. Lộ trình đề xuất là hoàn thiện điều khiển và đánh giá mô hình cơ sở, sau đó tích hợp micro-ROS, bổ sung SLAM và cuối cùng thử nghiệm quy hoạch trong môi trường động. Hiệu quả của từng bước cần được so sánh với cấu hình ban đầu qua sai số bám, độ trễ và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

Tài liệu tham khảo

[1] Google, *Colaboratory – Frequently Asked Questions*, Tài liệu chính thức về môi trường notebook Colab.

[2] Nguyễn Trường Thịnh, *Giáo trình Kỹ thuật robot*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[3] Steven M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006. Bản trực tuyến do tác giả cung cấp, Chương 2, 4, 5, 7, 13 và 14.

[4] Lydia E. Kavraki, Petr Švestka, Jean-Claude Latombe và Mark H. Overmars, "Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces", *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, tập 12, số 4, tr. 566–580, 1996. Thông tin bài báo tại Kavraki Lab.

[5] Steven M. LaValle, *Rapidly-Exploring Random Trees: A New Tool for Path Planning*, báo cáo kỹ thuật, Iowa State University, 1998. Bản báo cáo do tác giả cung cấp.

[6] Sertac Karaman và Emilio Frazzoli, "Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning", 2011, arXiv:1105.1186. Bản thảo và thông tin bài báo.

[7] Oussama Khatib, "Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots", *The International Journal of Robotics Research*, tập 5, số 1, tr. 90–98, 1986. Bản bài báo tại Stanford University.

[8] S. S. Ge và Y. J. Cui, "New Potential Functions for Mobile Robot Path Planning", *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, tập 16, số 5, tr. 615–620, 2000. Bản bài báo tại trang của tác giả, National University of Singapore.

[9] Ching-Kuang Shene, *CS3621 Introduction to Computing with Geometry*, Michigan Technological University, ghi chú về đường Bézier: Construction of Bézier Curves; Derivatives of a Bézier Curve.

[10] Ching-Kuang Shene, *CS3621 Introduction to Computing with Geometry*, Michigan Technological University, ghi chú về B-Spline: Định nghĩa đường cong; Hàm cơ sở; Tính liên tục của hàm cơ sở; Tính chất của đường cong; Đạo hàm.

[11] Nicholas M. Patrikalakis, Takashi Maekawa và Wonjoon Cho, *Shape Interrogation for Computer Aided Design and Manufacturing (Hyperbook Edition)*, Massachusetts Institute of Technology, Mục 1.3.5: Algorithms for Bézier curves.

[12] Kevin M. Lynch và Frank C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press. Tài liệu bổ trợ của tác giả tại Northwestern University: Mục 2.5: Không gian làm việc; Mục 9.1–9.2: Đường đi và quy luật thời gian; Mục 9.1–9.2: Các dạng quy luật thời gian và profile chữ S; Mục 9.4: Quy luật thời gian tối ưu; Mục 13.3.1: Mô hình robot di động phi holonomic; Mục 13.4: Odometry.

[13] R. Craig Coulter, *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*, báo cáo kỹ thuật CMU-RI-TR-92-01, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, 1992. Báo cáo gốc, mục 2–4.

[14] Hshop.vn, *Động cơ giảm tốc DC Servo GA12 N20 DC Geared Motor 6VDC 300RPM*, mã sản phẩm HS2312V. Thông số động cơ và encoder do nhà cung cấp công bố, truy cập ngày 30/10/2026.

[15] Hshop.vn, *Bộ động cơ DC Servo GA12 N20 kèm gá bắt và bánh xe*. Thông số bộ động cơ, gá bắt và bánh cao su 44 mm, truy cập ngày 30/10/2026.

[16] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide – ESP32-C3*, LED Control (LEDC) và GPIO & RTC GPIO.

[17] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, *TB6612FNG: Driver IC for Dual DC Motor*, Tài liệu kỹ thuật chính thức, các mục Operating Range, H-SW Control Function và Electrical Characteristics, tr. 3–5.

[18] ros-controls, *control_toolbox – PID Controller*, tài liệu ROS 2 Control, Phương trình PID và các chiến lược chống bão hòa tích phân.

[19] micro-ROS, *micro-ROS component for ESP-IDF*, Thành phần tích hợp micro-ROS cho ESP-IDF, các vi điều khiển được hỗ trợ và kết nối micro-ROS Agent.

[20] Wim Meeussen, *REP-105: Coordinate Frames for Mobile Platforms*, ROS Enhancement Proposals, Định nghĩa các hệ map, odom và base_link.